



MC8841P/MC8881P/MC8882P

使用手冊

V3.5

和椿科技股份有限公司

2015/11/25

目錄

1	簡介	1
2	硬體安裝／移除步驟	2
2.1	MC8841P 硬體功能選擇	2
2.2	MC8881P 硬體功能選擇	4
2.3	MC8882P 硬體功能選擇	7
2.4	硬體安裝步驟	9
2.5	硬體移除步驟	9
3	運動控制卡接腳定義	10
3.1	MC8841P 接腳定義	10
3.2	MC8881P/MC8882P 接腳定義	13
3.3	接線板/轉接板	18
3.3.1	PCN5050D	18
3.3.2	MCB-8412P4	18
4	軟體安裝 / 移除步驟	19
4.1	軟體安裝	19
4.1.1	軟體檢測不到軸卡	20
4.1.2	軟體檔案架構	21
4.2	建立程式專案流程說明(編輯程式時使用)	22
4.2.1	建立專案	22
4.2.2	開發專案環境設定	24
4.3	軟體移除步驟	26
5	基本程式流程	28
5.1	程式流程	28
5.1.1	初始化	28
5.1.2	原點搜尋	29
5.1.3	驅動功能	29
5.2	MC88 系列功能對照表	30
6	使用指南	31
6.1	函式分類表	31
7	函式庫參考說明	35
	MC88X1PMotDevOpen	35
	MC88X1PMotDevClose	36
	MC88X1PGetBoardInfo	37
	MC88X1PBoardCheck	38
	MC88X1PMotGetTotalAxis	39
	MC88X1PMotReset	40
	MC88X1PMotDI	41

MC88X1PMotDO.....	43
MC88X1PGetOutput.....	45
MC88X1PSetPulseMode.....	47
MC88X1PMotExtMode.....	49
MC88X1PSetEncoderDir.....	51
MC88X1PSetEncoderMultiple.....	53
MC88X1PMotAxisParaSet	55
MC88X1PMotAxisParaSet2.....	60
MC88X1PMotChgDV	62
MC88X1PGetError.....	64
MC88X1PGetMotionInput.....	66
MC88X1PGetMotionState.....	68
MC88X1PGetDriveStatus	70
MC88X1PMotAxisBusy	72
MC88X1PGetSpeed.....	74
MC88X1PMotHome.....	76
MC88X1PMotHomeStatus.....	81
MC88X1PMotHomeReset	83
MC88X1PMotWrReg.....	84
MC88X1PSetHomeLogic	86
MC88X1PSetZLogic	88
MC88X1PSetInputLogic.....	90
MC88X1PMotCmove	92
MC88X1PMotPtp.....	94
MC88X1PMotStop.....	97
MC88X1PMotArc.....	99
MC88X1PMotArcTheta.....	102
MC88X1PMotArcThreePoints	104
MC88X1PMoveCircle	106
MC88X1PMotLine	108
MC88X1PMotLines.....	110
MC88X1PMotEndlessLine.....	111
MC88X1PMotIpStatus.....	113
MC88X1PMotIpReset	115
MC88X1PInitialContiBuf.....	116
MC88X1PFreeContiBuf.....	117
MC88X1PSetContiData.....	118
MC88X1PStartContiDrive.....	121

MC88X1PStartContiDriveSC.....	123
MC88X1PGetCurContiNum.....	125
MC88X1PSetTheorecticalRegister.....	126
MC88X1PGetTheorecticalRegister.....	128
MC88X1PSetLogicalPrescaleData.....	130
MC88X1PSetPracticalRegister.....	132
MC88X1PGetPracticalRegister.....	134
MC88X1PSetRealPrescaleData.....	136
MC88X1PEnableEcLatch.....	138
MC88X1PSetEcLatchMode.....	140
MC88X1PReadEcLatchedData.....	142
MC88X1PSetEcClearMode.....	144
MC88X1PEnableEcClear.....	146
MC88X1PDisableEcClear.....	148
MC88X1PEnableEcLatchF (MC8882P only).....	149
MC88X1PDisableEcLatchF (MC8882P only).....	152
MC88X1PGetEcLatchLenF (MC8882P only).....	153
MC88X1PGetEcLatchDataF (MC8882P only).....	154
MC88X1PGetEcLatchStsF (MC8882P only).....	156
MC88X1PResetEcLatchBufF (MC8882P only).....	158
MC88X1PSetPichPulseMode.....	159
MC88X1PGetPichPulseCounter.....	161
MC88X1PSetPichPulseCounter.....	163
MC88X1PGetPichData.....	165
MC88X1PSetPichData.....	167
MC88X1PEnableEcTriggerF (MC8882P only).....	169
MC88X1PDisableEcTriggerF (MC8882P only).....	171
MC88X1PGetEcTriggerStsF (MC8882P only).....	172
MC88X1PGetEcTriggerIdxF (MC8882P only).....	174
MC88X1PSetEcTriggerPeriodF (MC8882P only).....	176
MC88X1PMotExtModeDir.....	178
MC88X1PMotExtDrive.....	180
MC88X1PEnableCompLimit.....	182
MC88X1PSetCompNLimit.....	184
MC88X1PSetCompPLimit.....	186
MC88X1PSetCompLimitMode.....	188
MC88X1PSetNLimitLogic.....	190
MC88X1PSetPLimitLogic.....	192

MC88X1PSetHardLimitMode.....	194
MC88X1PSetLogicCompData.....	196
MC88X1PEnableStopSignal.....	198
MC88X1PDisableStopSignal.....	200
MC88X1PSetInPosition	201
MC88X1PSetServoAlarm	203
RShift	205
LShift.....	206
8 測試程式使用指南.....	209
8.1 執行測試程式.....	209
8.2 主畫面	210
8.3 軸卡偵測頁(Board Check).....	212
8.4 原點搜尋畫面(Home).....	212
8.5 參數設定畫面(Parameters).....	213
8.5.1 Group 1 參數	213
8.5.2 Group 2 參數	214
8.5.3 Group 3 參數	217
8.5.4 Group 4 參數	219
8.5.5 Group 5 參數	221
8.5.6 原點搜尋參數.....	222
8.6 狀態監控 (Status Monitor)	224
8.6.1 Input/Output - I/O 監測頁.....	224
8.6.2 Drive Status - 驅動狀態監測頁	226
8.6.3 Drive End Status - 驅動結束狀態監測頁	227
8.6.4 IP Status - 補間迴路狀態監控	228
8.6.5 Numeric Status - 運動參數狀態顯示.....	230
8.7 路徑運動執行畫面 (Path).....	231
8.7.1 Point To Point - 點到點運動	232
8.7.2 Line - 直線補間	234
8.7.3 Arc(3 Points) - 三點式圓弧補間.....	235
8.7.4 Arc(Center/Angle) - 點角式圓弧補間.....	236
8.7.5 2D Spiral - 平面螺旋補間	237
8.7.6 Conti-IP - 多軸連續補間	238
8.8 手動測試畫面 (Jog Test).....	239
8.8.1 JOG Test - 手動連續驅動測試	239
8.8.2 External Drv - 手搖輪外部驅動測試	240
8.9 速度監控.....	241
8.10 移動軌跡監控.....	242

8.11	Encoder Fun.....	243
8.11.1	EC Latch.....	243
8.11.2	EC Clear.....	244
8.11.3	Change DV.....	245
8.11.4	Multi EC Latch (8882P Only).....	246
8.11.5	Trigger (8882P Only).....	248
8.12	Sample Export	249
8.13	Reset.....	250



圖目錄

圖 1.MC8841P V1 各種開關/跳線配置圖.....	2
圖 2.MC8841P V2 各種開關/跳線配置圖.....	2
圖 3.MC8841P 開關/跳線 預設設定.....	3
圖 4.MC8881P V1 各種開關/跳線示意圖.....	4
圖 5.MC8881P V2 各種開關/跳線示意圖.....	4
圖 6.MC8882P 開關/跳線示意圖.....	7
圖 7.MC8841P I/O 接腳編號.....	10
圖 8.MC8881P、MC8882P 線端接頭 IO 接腳編號.....	13
圖 9.MC8881P、MC8882P 兩組 IO 接頭示意圖.....	13
圖 10.PCN5050D 接線板/轉接板.....	18
圖 11.MCB-8412P4 接線板/轉接板.....	18
圖 12.軟體安裝開始畫面.....	19
圖 13.軟體安裝結束畫面.....	20
圖 14.裝置管理員顯示畫面.....	20
圖 15.建立 VC 專案步驟 1.....	22
圖 16.建立 VC 專案步驟 2.....	23
圖 17.建立專案步驟 3.....	23
圖 18.建立專案步驟 4.....	24
圖 19.VC 專案環境設定步驟 1.....	25
圖 20.VC 專案環境設定步驟 2.....	25
圖 21.VC 專案環境設定步驟 3.....	26
圖 22.軟體移除視窗.....	27
圖 23.軟體移除完成.....	27
圖 24.T 型速度曲線的構成。.....	58
圖 25.S 形速度曲線的構成.....	59
圖 26.原點模式 Type 0.....	78
圖 27.原點模式 Type 1.....	78
圖 28.原點模式 Type 2.....	78
圖 29.原點模式 Type 3.....	79
圖 30.原點模式 Type 4.....	79
圖 31.原點模式 Type 5.....	79
圖 32.原點模式 Type 6.....	80
圖 33.原點模式 Type 7.....	80
圖 34.原點模式 Type 8.....	80
圖 35.圓弧補間示意圖.....	99
圖 36.三點圓弧補間示意圖.....	104
圖 37.控制卡偵測頁.....	209

圖 38.主畫面	210
圖 39.軸卡偵測頁	212
圖 40.原點搜尋畫面	212
圖 41.Group 1 設定畫面	213
圖 42.Group 2 設定畫面	215
圖 43.Group 3 設定畫面	217
圖 44.Group 4 參數設定畫面	219
圖 45.Group 5 參數設定畫面	221
圖 46.原點搜尋參數(Home Para)設定畫面	222
圖 47.原點復歸步驟示意圖	223
圖 48.I/O 狀態監控畫面	224
圖 49.驅動狀態顯示	226
圖 50.結束狀態監視	227
圖 51.補間迴路狀態監控畫面	228
圖 52.運動參數顯示頁	230
圖 53.點到點路徑控制展示	232
圖 54.直線補間路徑控制展示	234
圖 55.圓弧補間(3 點)路徑控制展示	235
圖 56.圓弧補間(中心/角度)路徑控制展示	236
圖 57.平面螺旋路徑展示	237
圖 58.多軸直線連續補間控制展示	238
圖 59.連續驅動畫面	239
圖 60.外部驅動測試	240
圖 61.速度監控畫面	241
圖 62.移動軌跡監控畫面	242
圖 63.Encoder Latch 功能頁	243
圖 64.Encoder Clearing 功能頁	244
圖 65.Change DV 功能頁	245
圖 66.V1.1X Multi Encoder Latch 測試 (8882P Only)	246
圖 67.V1.20 Multi Encoder Latch 測試 (8882P Only)	247
圖 68.Trigger 測試頁面 (8882P Only)	248
圖 69.Sample Code Generator	249

表目錄

表 1.MC8841P V1/V2 各跳線設定功能一覽表	3
表 2. MC8881P V1/V2 各跳線設定功能一覽表	6
表 3.MC8882P 各跳線設定功能一覽表	8
表 4.MC8841P I/O 接腳定義	12
表 5.MC8881P、MC8882P CN1 接腳定義	15
表 6.MC8881P、MC8882P CN2 接腳定義	16
表 7.軟體檔案架構表	21
表 8.MC88 系列功能對照表	30
表 9.參數設定回傳值表一	57
表 10.參數設定回傳值表二	57
表 11.補間狀態回傳值對應表	114

Aurotek®
A Complete Solution from One Source

1 簡介

MC8841P/MC8881P/MC8882P 分別為 4 軸、8 軸之高速 PCI 介面的運動控制卡，可用於步進馬達驅動器或脈波型 (pulse-type) 伺服馬達驅動器。MC88 系列軸控卡的特色包括：

- 一般運動的脈波輸出的速度高達 8Mpps。
- 補間運動的脈波輸出速度高達 4Mpps。
- I/O 訊號外接電壓為 DC 12~24V。
- 多軸獨立定位 / 速度控制。(8841:四軸 / 8881、8882:八軸)
- 多軸線性補間 (linear interpolation)。
- 射線 (向量) 補間。
- 順時針 / 逆時針圓弧補間。
- 連續動作補間功能。
- T-Curve/S-Curve 加減速路徑規劃。
- 最大 8MPPS 脈波輸出速頻率。
- 各軸獨立位置紀錄 (Latch) 功能。
 - 8841、8881:單觸發位置紀錄 (1 筆)。
 - 8882:多觸發位置紀錄 (最多 100 筆)。
- 各軸獨立觸發輸出 (Trigger) 功能。
 - 8881:各軸獨立定距觸發輸出。
 - 8882:各軸獨立定距、單位置、多位置 (最多 100 位置) 觸發輸出。
- 脈波輸出模式切換。
- 編碼器輸入模式切換。
- MC8841P/MC8881P/MC8882P 可直接安裝在具有 PCI 介面的個人電腦上。
- 提供完整的設定、分析套件軟體，縮短開發時間。

2 硬體安裝／移除步驟

2.1 MC8841P 硬體功能選擇

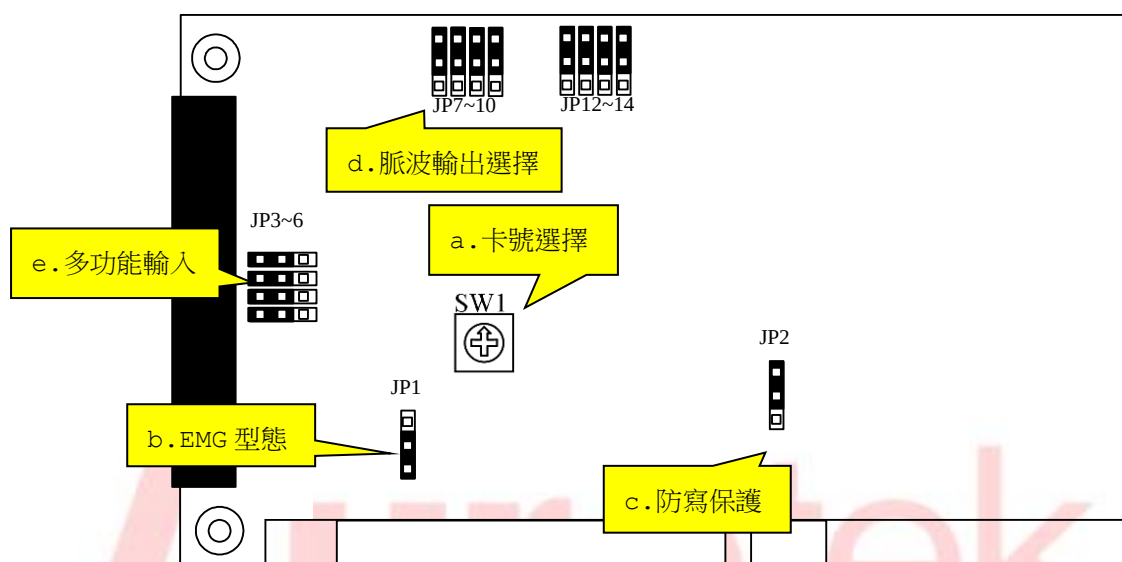


圖 1.MC8841P V1 各種開關/跳線配置圖

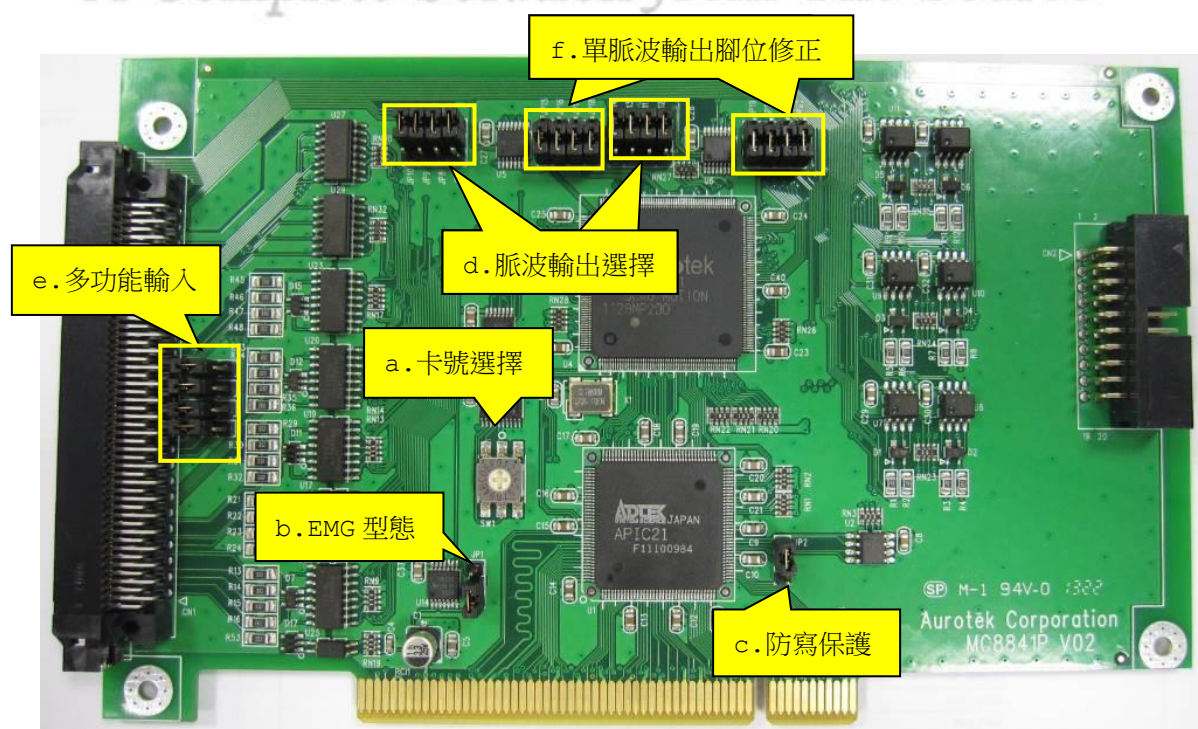


圖 2.MC8841P V2 各種開關/跳線配置圖

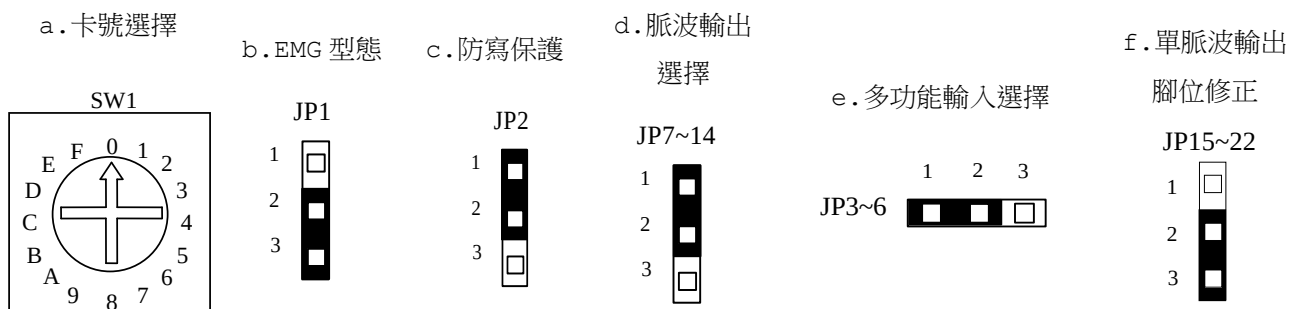


圖 3.MC8841P 開關/跳線 預設設定

b. Emergency 型態選擇

	JP1
1-2 短路	Normal Close
2-3 短路 (預設)	Normal Open

c. EEPROM 防寫保護

	JP2
1-2 短路 (預設)	防寫保護
2-3 短路	允許寫入

d. 脈波輸出模式選擇

	JP7、8 X	JP9、10 Y	JP11、12 Z	JP13、14 U
1-2 短路 (預設)	Line Drive (差動)			
2-3 短路	Open Collector (+5V)			

e. 多功能輸入選擇

	JP3 X	JP4 Y	JP5 Z	JP6 U
1-2 短路 (預設)	IN0 編碼器 Z 相			
2-3 短路	IN0 一般輸入			

f. 單脈波輸出腳位修正

	JP15、16 X	JP17、18 Y	JP19、20 Z	JP21、22 U
1-2 短路	不修正 (與 V1 版相同) *			
2-3 短路 (預設)	修正 *			

表 1.MC8841P V1/V2 各跳線設定功能一覽表

*注:請參考 P12 頁或 P17 頁下方之註解說明。

2.2 MC8881P 硬體功能選擇

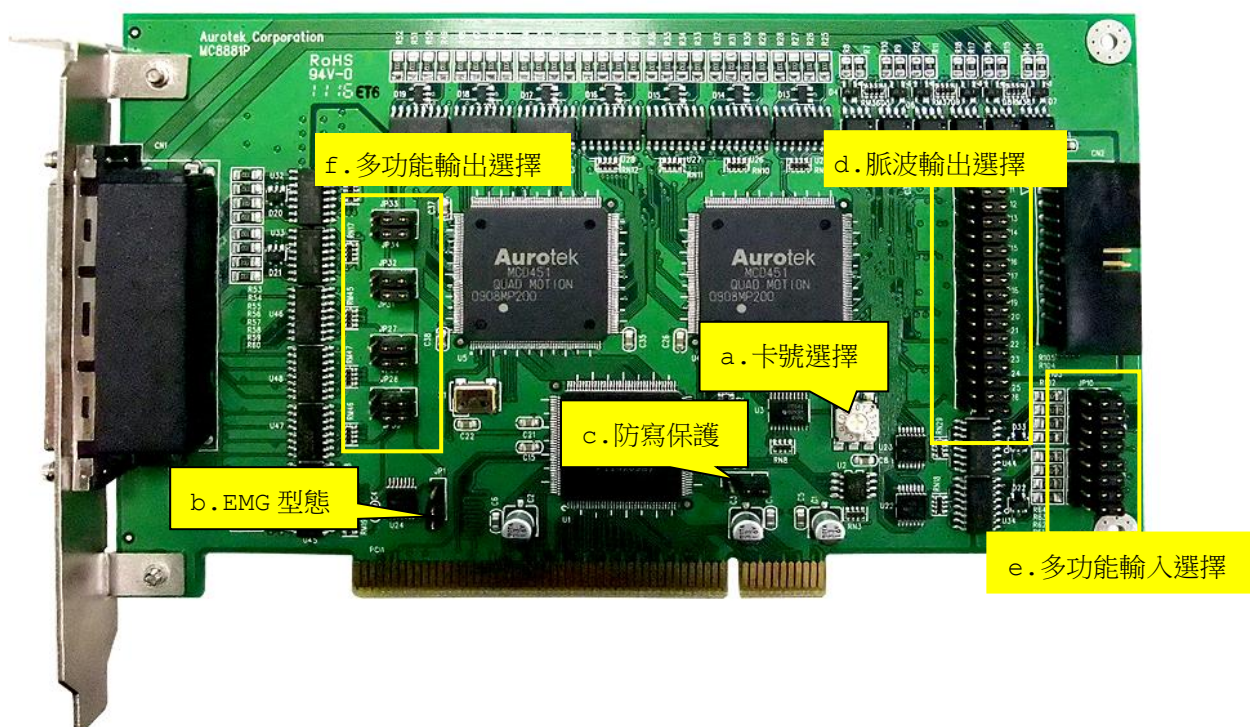


圖 4.MC8881P V1 各種開關/跳線示意圖

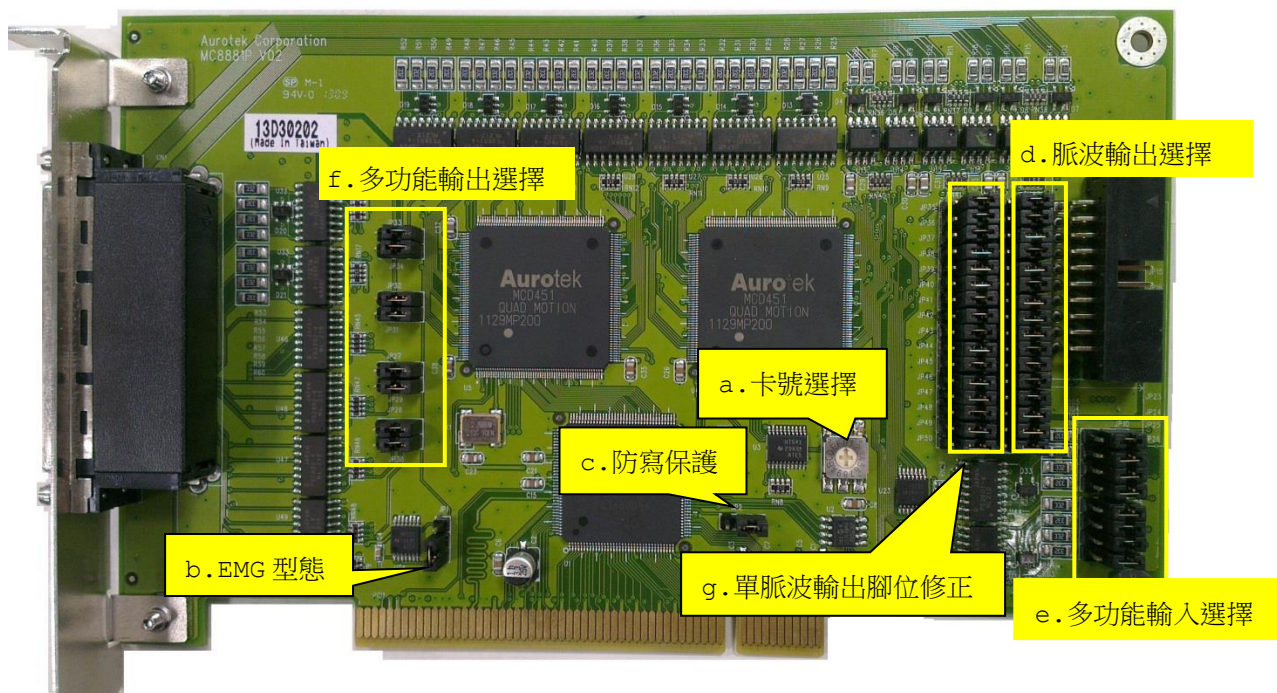
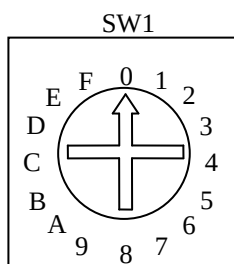


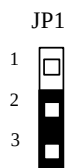
圖 5.MC8881P V2 各種開關/跳線示意圖

a. 卡號選擇



b. Emergency 型態選擇

Default:



	JP1 緊急開關
1-2 短路	Normal Close
2-3 短路 (預設)	Normal Open

c. EEPROM 防寫保護

Default:

3 2 1



	JP2
1-2 短路 (預設)	防寫保護
2-3 短路	可寫入

d. 脈波輸出模式選擇

Default:

3 2 1



	JP11, 12 X1	JP13, 14 Y1	JP15, 16 Z1	JP17, 18 U1	JP19, 20 X2	JP21, 22 Y2	JP23, 24 Z2	JP25, 26 U2
1-2 短路 (預設)	Line Drive (差動)							
2-3 短路	Open Collect (+5V)							

e. 多功能輸入選擇

Default:

3 2 1



	JP3 X1	JP4 Y1	JP5 Z1	JP6 U1	JP7 X2	JP8 Y2	JP9 Z2	JP10 U2
1-2 短路 (預設)	IN0 編碼器 Z 相輸入							
2-3 短路	IN0 一般輸入							

f. 多功能輸出選擇

Default:

JP27~34

	JP27 X1	JP28 Y1	JP29 Z1	JP30 U1	JP31 X2	JP32 Y2	JP33 Z2	JP34 U2
1-2 短路 (預設)	OUT7 一般輸出							
2-3 短路	OUT7 運動 IC Pich Pulse 功能							

g. 單脈波輸出腳位修正

Default:

JP35~50

	JP35 X1	JP37 Y1	JP39 Z1	JP41 U1	JP43 X2	JP45 Y2	JP47 Z2	JP49 U2
1-2 短路	不修正 (與 v1 版相同) *							
2-3 短路 (預設)	修正單脈波腳位 *							

表 2. MC8881P V1/V2 各跳線設定功能一覽表

*注: 請參考 P12 頁或 P17 頁下方之註解說明。

2.3 MC8882P 硬體功能選擇

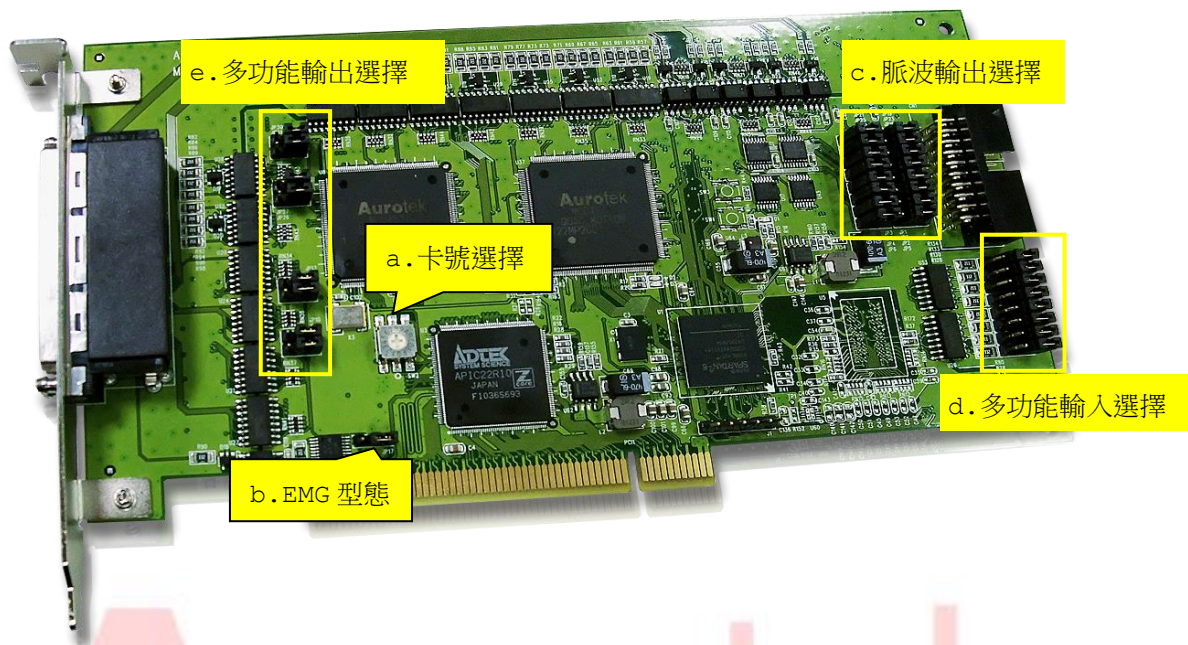
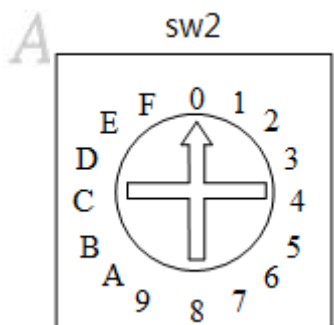


圖 6.MC8882P 開關/跳線示意圖

a. 卡號選擇



b. Emergency 型態

JP17
Default: ☒ ☒ ☒ ☐

	JP17
1-2 短路	Normal Close
2-3 短路 (預設)	Normal Open

c. 脈波輸出模式選擇

JP1~8、JP18~25

Default: ☐ ☒ ☒ ☒

	JP1、3	JP7、8	JP2、4	JP5、6	JP18、20	JP22、24	JP19、21	JP23、25
	X1	Y1	Z1	U1	X2	Y2	Z2	U2
1-2 短路 (預設)	Line Drive (差動)							
2-3 短路	Open Collector (5V)							

d. 多功能輸入選擇

JP11、JP12、JP15、JP16、JP28、JP29、JP32、JP33

Default:

	JP11	JP12	JP15	JP16	JP28	JP29	JP32	JP33
	X1	Y1	Z1	U1	X2	Y2	Z2	U2
1-2 短路 (預設)	IN0 編碼器 Z 相輸入							
2-3 短路	IN0 一般輸入							

e. 多功能輸出選擇

JP9、JP10、JP13、JP14、JP26、JP27、JP30、JP31

Default:

	JP9	JP10	JP13	JP14	JP26	JP27	JP30	JP31
	X1	Y1	Z1	U1	X2	Y2	Z2	U2
1-2 短路 (預設)	OUT7 一般輸出							
2-3 短路	OUT7 運動 IC Pich Pulse 功能							

表 3.MC8882P 各跳線設定功能一覽表

Aurolek®

A Complete Solution from One Source

2.4 硬體安裝步驟

1. 將要安裝的電腦關機，關閉電腦的電源供應器 (最好能將電源線拔掉)，稍待數秒，確定電腦已放電完畢。
2. 拆開電腦外殼。
3. 拿起 MC8841P/MC8881P/MC8882P (MC88 系列)，拿取時，請碰觸絕緣的部份，勿碰觸金屬部分，例如金手指、焊接點等。
4. 請參考硬體安裝／移除步驟，以適當大小的十字起子，旋轉 SW1 至適當卡號，卡號由 0~F。請注意，同一台電腦上的 MC88 系列相同型號的軸卡的卡號不可重複。

卡號選定後，請參考硬體安裝／移除步驟及表 1、表 2、表 3 將跳線調至工作所需的設定。

5. 開關及跳線設定完成後，將 MC88 系列軸卡插入電腦的 PCI 插槽，並將軸卡側面的鐵片與電腦機殼鎖緊固定。
6. 將排線插入 MC88 系列軸卡側面的排線插槽。
7. 蓋上電腦機殼。如果有拔除電源線，請插回電源線，開啟電源供應器。將電腦開機。

2.5 硬體移除步驟

1. 將電腦關機，關閉電腦的電源供應器 (最好能拔掉電源線)，稍待數秒，確定電腦放電完畢。
2. 拔除排線。
3. 拆開電腦外殼。
4. 鬆開 MC88 系列軸卡側面鐵片與電腦機殼的螺絲，取下軸卡，請握取絕緣的部分，勿碰觸金屬部分，例如金手指、焊接點，避免對軸卡造成損害。
5. 蓋上電腦外殼，若有拔除電源線，接上電源線，開啟電腦的電源供應器。

3 運動控制卡接腳定義

本章節將會說明控制卡訊號接頭各輸出/入訊號之定義，線路中有關各軸訊號名稱均以“n 訊號名稱”表示之，其中 n 代表 X、Y、Z、U 之軸名，在 MC8841P 中 n 為 X、Y、Z、U；而在 MC8881P/MC8882P 中 n 為 X1、Y1、Z1、U1、X2、Y2、Z2、U2。

3.1 MC8841P 接腳定義

第一腳位 (紅) 在右邊時，上方的排線由右至左的各腳位分別定義為 A1、A2、A3、...A49、A50；
下方的排線由右至左的各腳位分別定義為 B1、B2、...B49、B50。

IO 接頭型號：卡端：FX2B-100PA-1.27DS (71) (HIROSE)
線端：FX2B-100SA-1.27R (HIROSE)

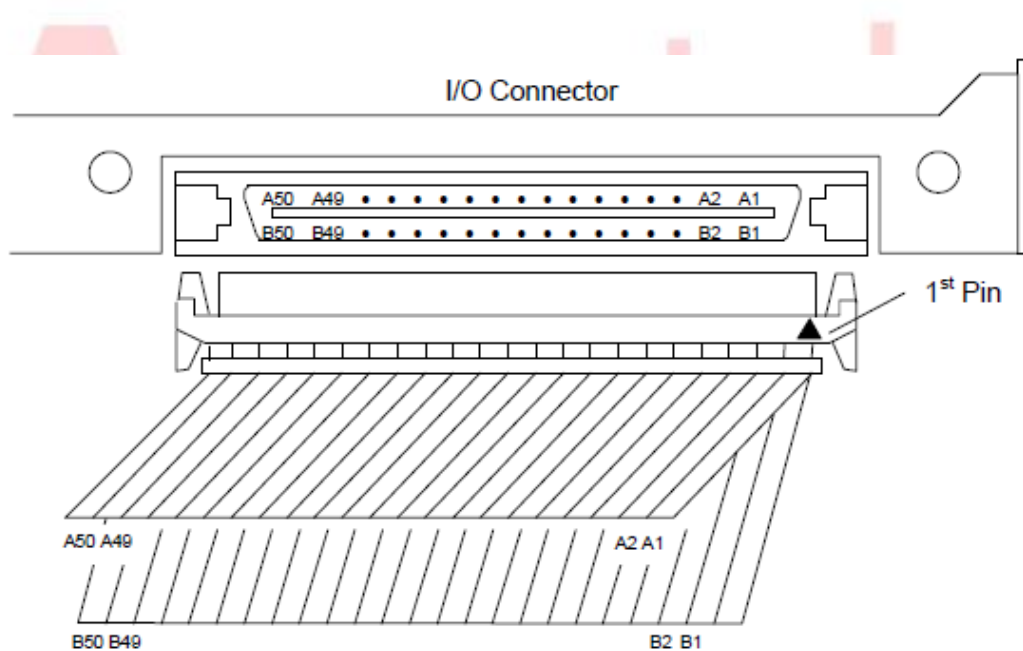


圖 7.MC8841P I/O 接腳編號

Pin	Signal Name	I/O	Contents	Pin	Signal Name	I/O	Contents
A1	VEX	Input	外部電源 (DC12~24V)	B1	VEX	Input	外部電源 (DC12~24V)
A2	EMG	Input	緊急停止 (全軸共用)	B2			
A3	XLMT+	Input	X 軸正方向極限	B3	ZLMT+	Input	Z 軸正方向極限
A4	XLMT-	Input	X 軸負方向極限	B4	ZLMT-	Input	Z 軸負方向極限
A5	XIN1	Input	汎用輸入	B5	ZIN1	Input	汎用輸入
A6	XIN2	Input	汎用輸入	B6	ZIN2	Input	汎用輸入
A7	XIN3	Input	X 軸機械原點	B7	ZIN3	Input	Z 軸機械原點
A8	YLMT+	Input	Y 軸正方向極限	B8	ULMT+	Input	U 軸正方向極限
A9	YLMT-	Input	Y 軸負方向極限	B9	ULMT-	Input	U 軸負方向極限
A10	YIN1	Input	汎用輸入	B10	UIN1	Input	汎用輸入
A11	YIN2	Input	汎用輸入	B11	UIN2	Input	汎用輸入
A12	YIN3	Input	Y 軸機械原點	B12	UIN3	Input	U 軸機械原點
A13	XINPOS	Input	X 軸定位完成	B13	ZINPOS	Input	Z 軸定位完成
A14	XALARM	Input	X 軸伺服異常	B14	ZALARM	Input	Z 軸伺服異常
A15	XECAP	Input	X 軸編碼器 A 相	B15	ZECAP	Input	Z 軸編碼器 A 相
A16	XECAN	Input	X 軸編碼器 A 相	B16	ZECAN	Input	Z 軸編碼器 A 相
A17	XECBP	Input	X 軸編碼器 B 相	B17	ZECBP	Input	Z 軸編碼器 B 相
A18	XECBN	Input	X 軸編碼器 B 相	B18	ZECBN	Input	Z 軸編碼器 B 相
A19	XIN0P	Input	X 軸編碼器 Z 相	B19	ZIN0P	Input	Z 軸編碼器 Z 相
A20	XIN0N	Input	X 軸編碼器 Z 相	B20	ZIN0N	Input	Z 軸編碼器 Z 相
A21	YINPOS	Input	Y 軸定位完成	B21	UINPOS	Input	U 軸定位完成
A22	YALARM	Input	Y 軸伺服異常	B22	UALARM	Input	U 軸伺服異常
A23	YECAP	Input	Y 軸編碼器 A 相	B23	UECAP	Input	U 軸編碼器 A 相
A24	YECAN	Input	Y 軸編碼器 A 相	B24	UECAN	Input	U 軸編碼器 A 相
A25	YECBP	Input	Y 軸編碼器 B 相	B25	UECBP	Input	U 軸編碼器 B 相
A26	YECBN	Input	Y 軸編碼器 B 相	B26	UECBN	Input	U 軸編碼器 B 相
A27	YIN0P	Input	Y 軸編碼器 Z 相	B27	UIN0P	Input	U 軸編碼器 Z 相
A28	YIN0N	Input	Y 軸編碼器 Z 相	B28	UIN0N	Input	U 軸編碼器 Z 相
A29	XEXOP+	Input	X 軸正方向手動教導	B29	ZEXOP+	Input	Z 軸正方向手動教導
A30	XEXOP-	Input	X 軸負方向手動教導	B30	ZEXOP-	Input	Z 軸負方向手動教導
A31	YEXOP+	Input	Y 軸正方向手動教導	B31	UEXOP+	Input	U 軸正方向手動教導
A32	YEXOP-	Input	Y 軸負方向手動教導	B32	UEXOP-	Input	U 軸負方向手動教導
A33	GND		內部線路接地	B33	GND		內部線路接地
A34	XOUT4	Output	X 軸汎用輸出	B34	ZOUT4	Output	Z 軸汎用輸出
A35	XOUT5	Output	X 軸汎用輸出	B35	ZOUT5	Output	Z 軸汎用輸出

A36	XOUT6	Output	X 軸汎用輸出	B36	ZOUT6	Output	Z 軸汎用輸出
A37	XOUT7	Output	X 軸汎用輸出	B37	ZOUT7	Output	Z 軸汎用輸出
A38	XP+P	Output	X 軸驅動脈波訊號 1+ *	B38	ZP+P	Output	Z 軸驅動脈波訊號 1+ *
A39	XP+N	Output	X 軸驅動脈波訊號 1- *	B39	ZP+N	Output	Z 軸驅動脈波訊號 1- *
A40	XP-P	Output	X 軸驅動脈波訊號 2+ *	B40	ZP-P	Output	Z 軸驅動脈波訊號 2+ *
A41	XP-N	Output	X 軸驅動脈波訊號 2- *	B41	ZP-N	Output	Z 軸驅動脈波訊號 2- *
A42	GND		內部線路接地	B42	GND		內部線路接地
A43	YOUT4	Output	Y 軸汎用輸出	B43	UOUT4	Output	U 軸汎用輸出
A44	YOUT5	Output	Y 軸汎用輸出	B44	UOUT5	Output	U 軸汎用輸出
A45	YOUT6	Output	Y 軸汎用輸出	B45	UOUT6	Output	U 軸汎用輸出
A46	YOUT7	Output	Y 軸汎用輸出	B46	UOUT7	Output	U 軸汎用輸出
A47	YP+P	Output	Y 軸驅動脈波訊號 1+ *	B47	UP+P	Output	U 軸驅動脈波訊號 1+ *
A48	YP+N	Output	Y 軸驅動脈波訊號 1- *	B48	UP+N	Output	U 軸驅動脈波訊號 1- *
A49	YP-P	Output	Y 軸驅動脈波訊號 2+ *	B49	UP-P	Output	U 軸驅動脈波訊號 2+ *
A50	YP-N	Output	Y 軸驅動脈波訊號 2- *	B50	UP-N	Output	U 軸驅動脈波訊號 2- *

表 4.MC8841P I/O 接腳定義

*注：脈波輸出訊號定義如下

單脈波腳位修正	軸卡模式選擇	驅動脈波訊號 1	驅動脈波訊號 2
未修正	單脈波模式 (0~3)	DIR	PULSE
	雙脈波模式 (4、5)	CW	CCW
	雙脈波模式 (6、7)	CCW	CW
修正	單脈波模式 (0~3)	PULSE	DIR
	雙脈波模式 (4、5)	CCW	CW
	雙脈波模式 (6、7)	CW	CCW

3.2 MC8881P/MC8882P 接腳定義

在 MC8881P、MC8882P 的控制卡上共有兩組 IO 接頭，每組接線為 100Pin 的訊號，且接頭有防呆設計，不會有接頭錯置的問題，每組線端接頭 100Pin 的腳位編號如下圖所示：

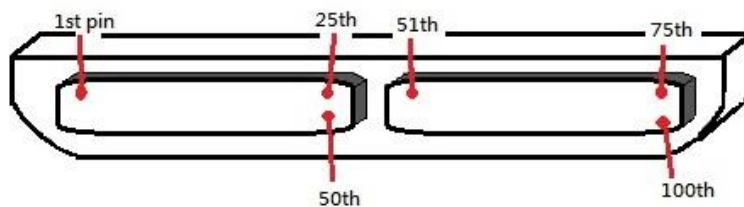


圖 8.MC8881P、MC8882P 線端接頭 IO 接腳編號

MC8881P IO 接頭型號： 卡端：HDRA-E-100W1-LFD-T1-E-C-SL
線端：HDRA-E 100LPWB

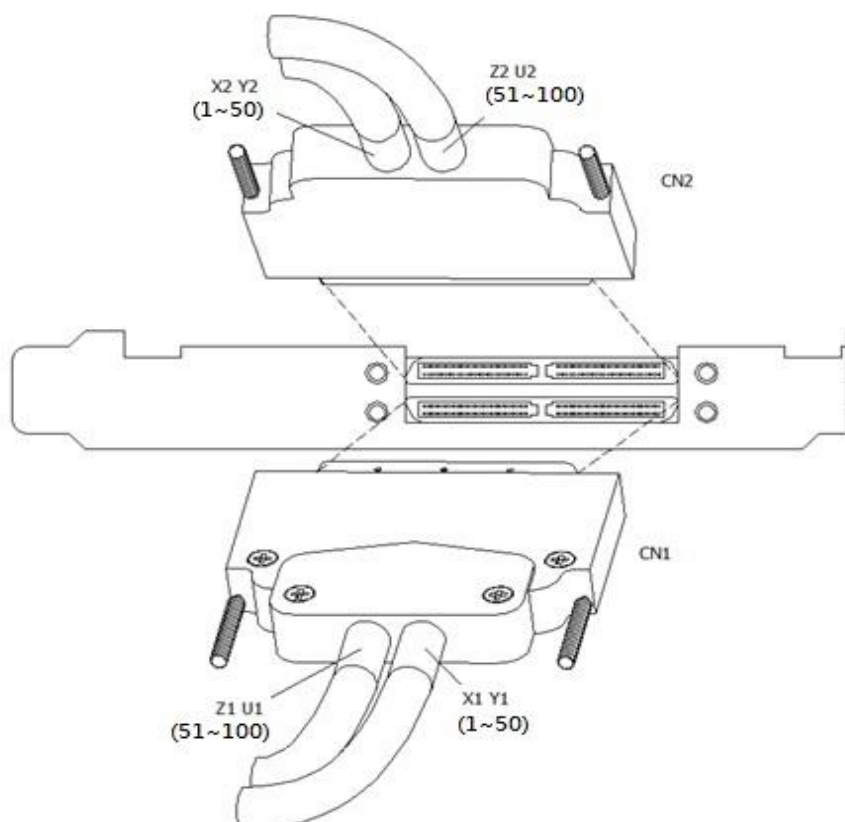


圖 9.MC8881P、MC8882P 兩組 IO 接頭示意圖

MC8881P、MC8882P CN1 接腳定義 (X1、Y1、Z1、U1) 如下表所示：

Pin	Signal Name	I/O	Contents	Pin	Signal Name	I/O	Contents
A1	VEX	Input	外部電源 (DC12~24V)	B1	VEX	Input	外部電源 (DC12~24V)
A2	EMG	Input	緊急停止 (全軸共用)	B2			
A3	XLMT+	Input	X1 軸正方向極限	B3	ZLMT+	Input	Z1 軸正方向極限
A4	XLMT-	Input	X1 軸負方向極限	B4	ZLMT-	Input	Z1 軸負方向極限
A5	XIN1	Input	X1 汎用輸入	B5	ZIN1	Input	Z1 汎用輸入
A6	XIN2	Input	X1 汎用輸入	B6	ZIN2	Input	Z1 汎用輸入
A7	XIN3	Input	X1 軸機械原點	B7	ZIN3	Input	Z1 軸機械原點
A8	YLMT+	Input	Y1 軸正方向極限	B8	ULMT+	Input	U1 軸正方向極限
A9	YLMT-	Input	Y1 軸負方向極限	B9	ULMT-	Input	U1 軸負方向極限
A10	YIN1	Input	Y1 汎用輸入	B10	UIN1	Input	U1 汎用輸入
A11	YIN2	Input	Y1 汎用輸入	B11	UIN2	Input	U1 汎用輸入
A12	YIN3	Input	Y1 軸機械原點	B12	UIN3	Input	U1 軸機械原點
A13	XINPOS	Input	X1 軸定位完成	B13	ZINPOS	Input	Z1 軸定位完成
A14	XALARM	Input	X1 軸伺服異常	B14	ZALARM	Input	Z1 軸伺服異常
A15	XECAP	Input	X1 軸編碼器 A 相	B15	ZECAP	Input	Z1 軸編碼器 A 相
A16	XECAN	Input	X1 軸編碼器 A 相	B16	ZECAN	Input	Z1 軸編碼器 A 相
A17	XECBP	Input	X1 軸編碼器 B 相	B17	ZECBP	Input	Z1 軸編碼器 B 相
A18	XECBN	Input	X1 軸編碼器 B 相	B18	ZECBN	Input	Z1 軸編碼器 B 相
A19	XIN0P	Input	X1 軸編碼器 Z 相	B19	ZIN0P	Input	Z1 軸編碼器 Z 相
A20	XIN0N	Input	X1 軸編碼器 Z 相	B20	ZIN0N	Input	Z1 軸編碼器 Z 相
A21	YINPOS	Input	Y1 軸定位完成	B21	UINPOS	Input	U1 軸定位完成
A22	YALARM	Input	Y1 軸伺服異常	B22	UALARM	Input	U1 軸伺服異常
A23	YECAP	Input	Y1 軸編碼器 A 相	B23	UECAP	Input	U1 軸編碼器 A 相
A24	YECAN	Input	Y1 軸編碼器 A 相	B24	UECAN	Input	U1 軸編碼器 A 相
A25	YECBP	Input	Y1 軸編碼器 B 相	B25	UECBP	Input	U1 軸編碼器 B 相
A26	YECBN	Input	Y1 軸編碼器 B 相	B26	UECBN	Input	U1 軸編碼器 B 相
A27	YIN0P	Input	Y1 軸編碼器 Z 相	B27	UIN0P	Input	U1 軸編碼器 Z 相
A28	YIN0N	Input	Y1 軸編碼器 Z 相	B28	UIN0N	Input	U1 軸編碼器 Z 相
A29	XEXOP+	Input	X1 軸正方向手動教導	B29	ZEXOP+	Input	Z1 軸正方向手動教導
A30	XEXOP-	Input	X1 軸負方向手動教導	B30	ZEXOP-	Input	Z1 軸負方向手動教導
A31	YEXOP+	Input	Y1 軸正方向手動教導	B31	UEXOP+	Input	U1 軸正方向手動教導
A32	YEXOP-	Input	Y1 軸負方向手動教導	B32	UEXOP-	Input	U1 軸負方向手動教導
A33	GND		內部線路接地	B33	GND		內部線路接地

A34	XOUT4	Output	X1 軸汎用輸出	B34	ZOUT4	Output	Z1 軸汎用輸出
A35	XOUT5	Output	X1 軸汎用輸出	B35	ZOUT5	Output	Z1 軸汎用輸出
A36	XOUT6	Output	X1 軸汎用輸出	B36	ZOUT6	Output	Z1 軸汎用輸出
A37	XOUT7	Output	X1 軸汎用輸出	B37	ZOUT7	Output	Z1 軸汎用輸出
A38	XP+P	Output	X1 軸驅動脈波訊號 1+ *	B38	ZP+P	Output	Z1 軸驅動脈波訊號 1+ *
A39	XP+N	Output	X1 軸驅動脈波訊號 1- *	B39	ZP+N	Output	Z1 軸驅動脈波訊號 1- *
A40	XP-P	Output	X1 軸驅動脈波訊號 2+ *	B40	ZP-P	Output	Z1 軸驅動脈波訊號 2+ *
A41	XP-N	Output	X1 軸驅動脈波訊號 2- *	B41	ZP-N	Output	Z1 軸驅動脈波訊號 2- *
A42	GND		內部線路接地	B42	GND		內部線路接地
A43	YOUT4	Output	Y1 軸汎用輸出	B43	UOUT4	Output	U1 軸汎用輸出
A44	YOUT5	Output	Y1 軸汎用輸出	B44	UOUT5	Output	U1 軸汎用輸出
A45	YOUT6	Output	Y1 軸汎用輸出	B45	UOUT6	Output	U1 軸汎用輸出
A46	YOUT7	Output	Y1 軸汎用輸出	B46	UOUT7	Output	U1 軸汎用輸出
A47	YP+P	Output	Y1 軸驅動脈波訊號 1+ *	B47	UP+P	Output	U1 軸驅動脈波訊號 1+ *
A48	YP+N	Output	Y1 軸驅動脈波訊號 1- *	B48	UP+N	Output	U1 軸驅動脈波訊號 1- *
A49	YP-P	Output	Y1 軸驅動脈波訊號 2+ *	B49	UP-P	Output	U1 軸驅動脈波訊號 2+ *
A50	YP-N	Output	Y1 軸驅動脈波訊號 2- *	B50	UP-N	Output	U1 軸驅動脈波訊號 2- *

表 5.MC8881P、MC8882P CN1 接腳定義

MC8881P CN2 接腳定義 (X2、Y2、Z2、U2) 如下表所示：

Pin	Signal Name	I/O	Contents	Pin	Signal Name	I/O	Contents
A1	VEX	Input	外部電源 (DC12~24V)	B1	VEX	Input	外部電源 (DC12~24V)
A2	EMG	Input	緊急停止 (全軸共用)	B2			
A3	XLMT+	Input	X2 軸正方向極限	B3	ZLMT+	Input	Z2 軸正方向極限
A4	XLMT-	Input	X2 軸負方向極限	B4	ZLMT-	Input	Z2 軸負方向極限
A5	XIN1	Input	X2 汎用輸入	B5	ZIN1	Input	Z2 汎用輸入
A6	XIN2	Input	X2 汎用輸入	B6	ZIN2	Input	Z2 汎用輸入
A7	XIN3	Input	X2 軸機械原點	B7	ZIN3	Input	Z2 軸機械原點
A8	YLMT+	Input	Y2 軸正方向極限	B8	ULMT+	Input	U2 軸正方向極限
A9	YLMT-	Input	Y2 軸負方向極限	B9	ULMT-	Input	U2 軸負方向極限
A10	YIN1	Input	Y2 汎用輸入	B10	UIN1	Input	U2 汎用輸入
A11	YIN2	Input	Y2 汎用輸入	B11	UIN2	Input	U2 汎用輸入
A12	YIN3	Input	Y2 軸機械原點	B12	UIN3	Input	U2 軸機械原點
A13	XINPOS	Input	X2 軸定位完成	B13	ZINPOS	Input	Z2 軸定位完成
A14	XALARM	Input	X2 軸伺服異常	B14	ZALARM	Input	Z2 軸伺服異常

A15	XECAP	Input	X2 軸編碼器 A 相	B15	ZECAP	Input	Z2 軸編碼器 A 相
A16	XECAN	Input	X2 軸編碼器 A 相	B16	ZECAN	Input	Z2 軸編碼器 A 相
A17	XECBP	Input	X2 軸編碼器 B 相	B17	ZECBP	Input	Z2 軸編碼器 B 相
A18	XECBN	Input	X2 軸編碼器 B 相	B18	ZECBN	Input	Z2 軸編碼器 B 相
A19	XIN0P	Input	X2 軸編碼器 Z 相	B19	ZIN0P	Input	Z2 軸編碼器 Z 相
A20	XIN0N	Input	X2 軸編碼器 Z 相	B20	ZIN0N	Input	Z2 軸編碼器 Z 相
A21	YINPOS	Input	Y2 軸定位完成	B21	UINPOS	Input	U2 軸定位完成
A22	YALARM	Input	Y2 軸伺服異常	B22	UALARM	Input	U2 軸伺服異常
A23	YECAP	Input	Y2 軸編碼器 A 相	B23	UECAP	Input	U2 軸編碼器 A 相
A24	YECAN	Input	Y2 軸編碼器 A 相	B24	UECAN	Input	U2 軸編碼器 A 相
A25	YECBP	Input	Y2 軸編碼器 B 相	B25	UECBP	Input	U2 軸編碼器 B 相
A26	YECBN	Input	Y2 軸編碼器 B 相	B26	UECBN	Input	U2 軸編碼器 B 相
A27	YIN0P	Input	Y2 軸編碼器 Z 相	B27	UIN0P	Input	U2 軸編碼器 Z 相
A28	YIN0N	Input	Y2 軸編碼器 Z 相	B28	UIN0N	Input	U2 軸編碼器 Z 相
A29	XEXOP+	Input	X2 軸正方向手動教導	B29	ZEXOP+	Input	Z2 軸正方向手動教導
A30	XEXOP-	Input	X2 軸負方向手動教導	B30	ZEXOP-	Input	Z2 軸負方向手動教導
A31	YEXOP+	Input	Y2 軸正方向手動教導	B31	UEXOP+	Input	U2 軸正方向手動教導
A32	YEXOP-	Input	Y2 軸負方向手動教導	B32	UEXOP-	Input	U2 軸負方向手動教導
A33	GND		內部線路接地	B33	GND		內部線路接地
A34	XOUT4	Output	X2 軸汎用輸出	B34	ZOUT4	Output	Z2 軸汎用輸出
A35	XOUT5	Output	X2 軸汎用輸出	B35	ZOUT5	Output	Z2 軸汎用輸出
A36	XOUT6	Output	X2 軸汎用輸出	B36	ZOUT6	Output	Z2 軸汎用輸出
A37	XOUT7	Output	X2 軸汎用輸出	B37	ZOUT7	Output	Z2 軸汎用輸出
A38	XP+P	Output	X2 軸驅動脈波訊號 1+ *	B38	ZP+P	Output	Z2 軸驅動脈波訊號 1+ *
A39	XP+N	Output	X2 軸驅動脈波訊號 1- *	B39	ZP+N	Output	Z2 軸驅動脈波訊號 1- *
A40	XP-P	Output	X2 軸驅動脈波訊號 2+ *	B40	ZP-P	Output	Z2 軸驅動脈波訊號 2+ *
A41	XP-N	Output	X2 軸驅動脈波訊號 2- *	B41	ZP-N	Output	Z2 軸驅動脈波訊號 2- *
A42	GND		內部線路接地	B42	GND		內部線路接地
A43	YOUT4	Output	Y2 軸汎用輸出	B43	UOUT4	Output	U2 軸汎用輸出
A44	YOUT5	Output	Y2 軸汎用輸出	B44	UOUT5	Output	U2 軸汎用輸出
A45	YOUT6	Output	Y2 軸汎用輸出	B45	UOUT6	Output	U2 軸汎用輸出
A46	YOUT7	Output	Y2 軸汎用輸出	B46	UOUT7	Output	U2 軸汎用輸出
A47	YP+P	Output	Y2 軸驅動脈波訊號 1+ *	B47	UP+P	Output	U2 軸驅動脈波訊號 1+ *
A48	YP+N	Output	Y2 軸驅動脈波訊號 1- *	B48	UP+N	Output	U2 軸驅動脈波訊號 1- *
A49	YP-P	Output	Y2 軸驅動脈波訊號 2+ *	B49	UP-P	Output	U2 軸驅動脈波訊號 2+ *
A50	YP-N	Output	Y2 軸驅動脈波訊號 2- *	B50	UP-N	Output	U2 軸驅動脈波訊號 2- *

表 6.MC8881P、MC8882P CN2 接腳定義

*注：脈波輸出訊號定義如下

單脈波腳位修正	軸卡模式選擇	驅動脈波訊號 1	驅動脈波訊號 2
未修正	單脈波模式 (0~3)	DIR	PULSE
	雙脈波模式 (4、5)	CW	CCW
	雙脈波模式 (6、7)	CCW	CW
修正	單脈波模式 (0~3)	PULSE	DIR
	雙脈波模式 (4、5)	CCW	CW
	雙脈波模式 (6、7)	CW	CCW

Aurotek®
A Complete Solution from One Source

3.3 接線板/轉接板

3.3.1 PCN5050D

- PCN-5050D, 配線使用



圖 10. PCN5050D 接線板/轉接板

3.3.2 MCB-8412P4

- MCB-8412P4, 適用於 Panasonic 伺服/步進



圖 11. MCB-8412P4 接線板/轉接板

4 軟體安裝 / 移除步驟

請確認已依照《硬體安裝步驟》將 **MC8841P/MC8881P/MC8882P** 軸控卡安裝到電腦中。然後依照下列步驟安裝軟體。

4.1 軟體安裝

1. 點選安裝程式 **MC88XXP.EXE**。（安裝檔案名稱實際提供的檔案為準）
2. 出現如下畫面，按 **Next** 繼續，安裝開始進行中。

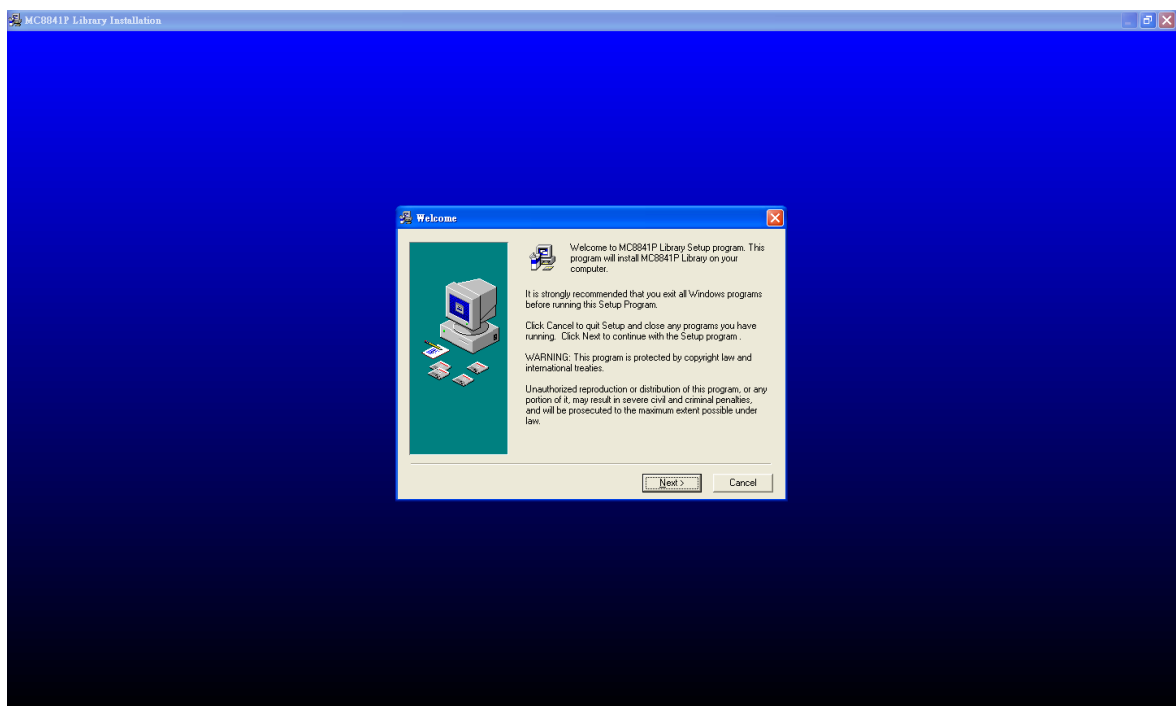


圖 12. 軟體安裝開始畫面

3. 安裝完成，出現如下畫面，按 **Finish** 結束。

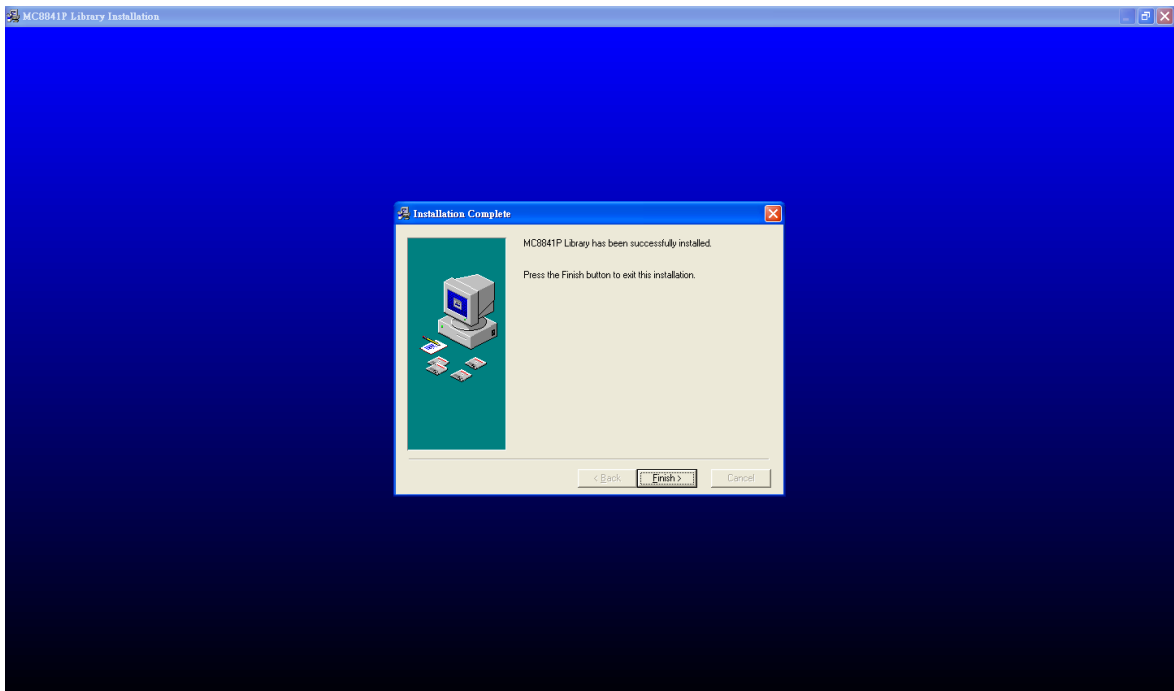


圖 13.軟體安裝結束畫面

4. 以 MC8841P 為例，在電腦-〉屬性-〉裝置管理員-〉Jungo 裡面會顯示 MC8841P，說明軟體安裝成功！

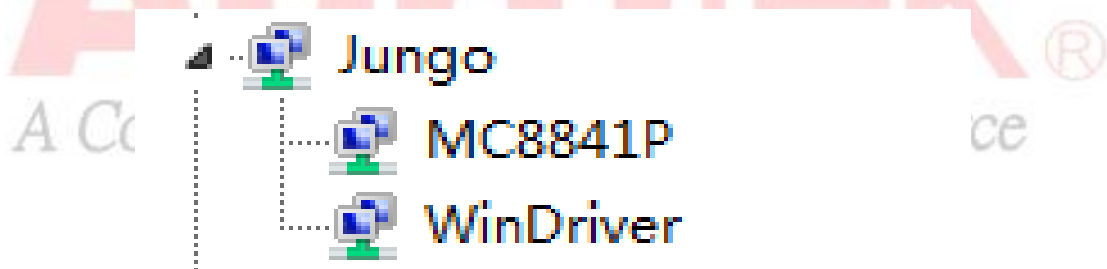


圖 14.裝置管理員顯示畫面

4.1.1 軟體檢測不到軸卡

1. 檢查軸卡硬體是否正確安裝在電腦上的 PCI 插槽中；
2. 檢查電腦的 PCI 插槽是否能正常使用；
3. 使用交叉檢驗的方式檢查軸卡是否有損壞；
4. 檢查軸卡卡號是否重複；
5. 檢測軟體是否正確安裝，右擊我的電腦->管理->裝置管理員，jungo 裡面有沒有安裝 MC88X1P 的驅動；

4.1.2 軟體檔案架構

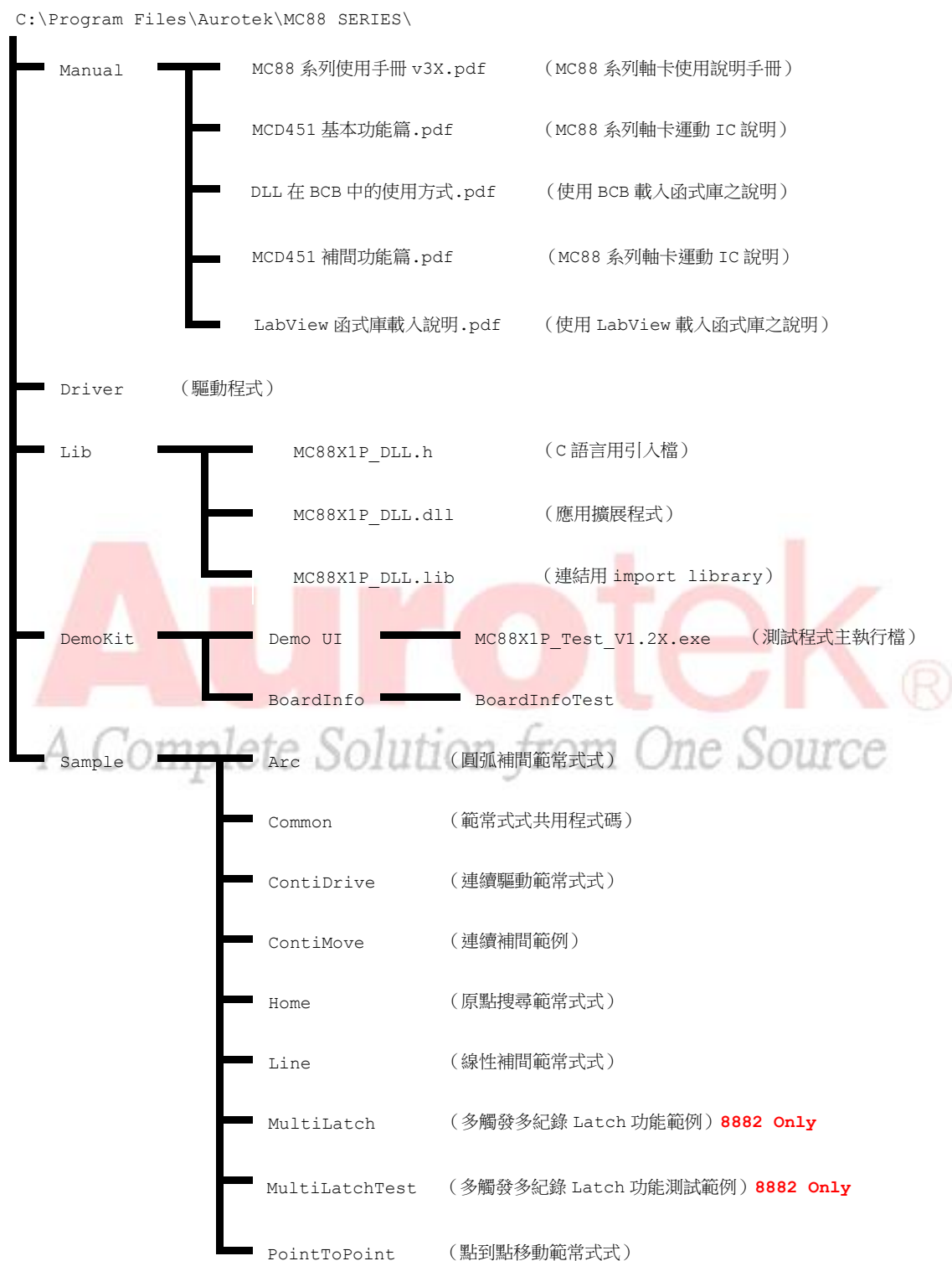


表 7. 軟體檔案架構表

4.2 建立程式專案流程說明 (編輯程式時使用)

4.2.1 建立專案

本專案是針對 Visual Studio 2010 C++ 建立的專案流程，建立在 Win32 控制台應用程式的步驟如下：

1. 在主選單中按下新建->項目如下圖所示：

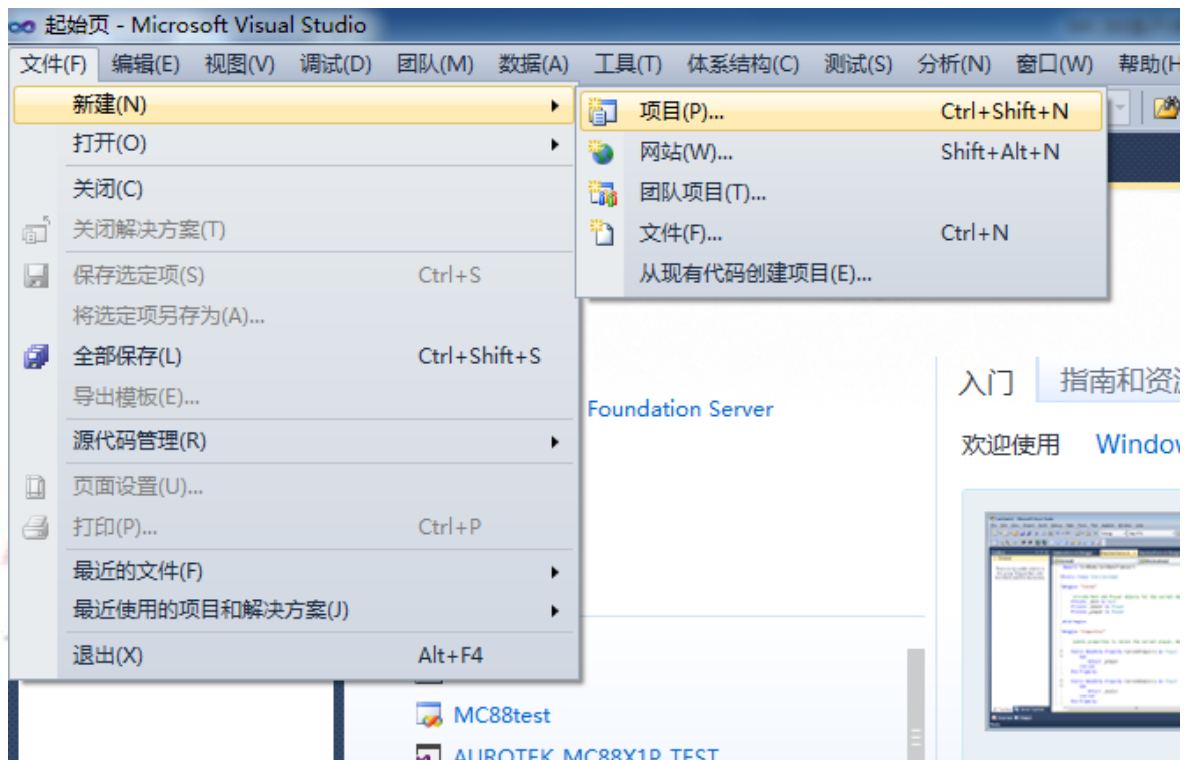


圖 15. 建立 VC 專案步驟 1

2. 在專案類型裡面選擇 Visual C++->Win32，然後點擊 win32 位主控台應用程式，並輸入專案名稱和存儲路徑，如下圖所示：

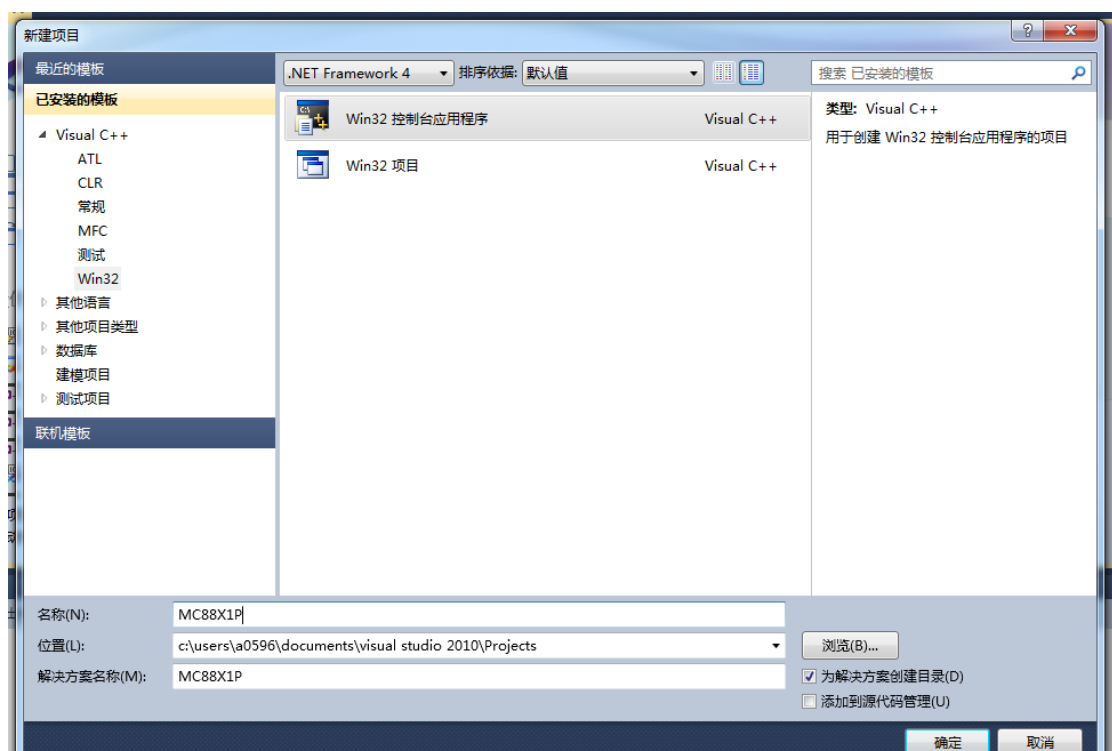


圖 16. 建立 VC 專案步驟 2

3. 按下確定即可

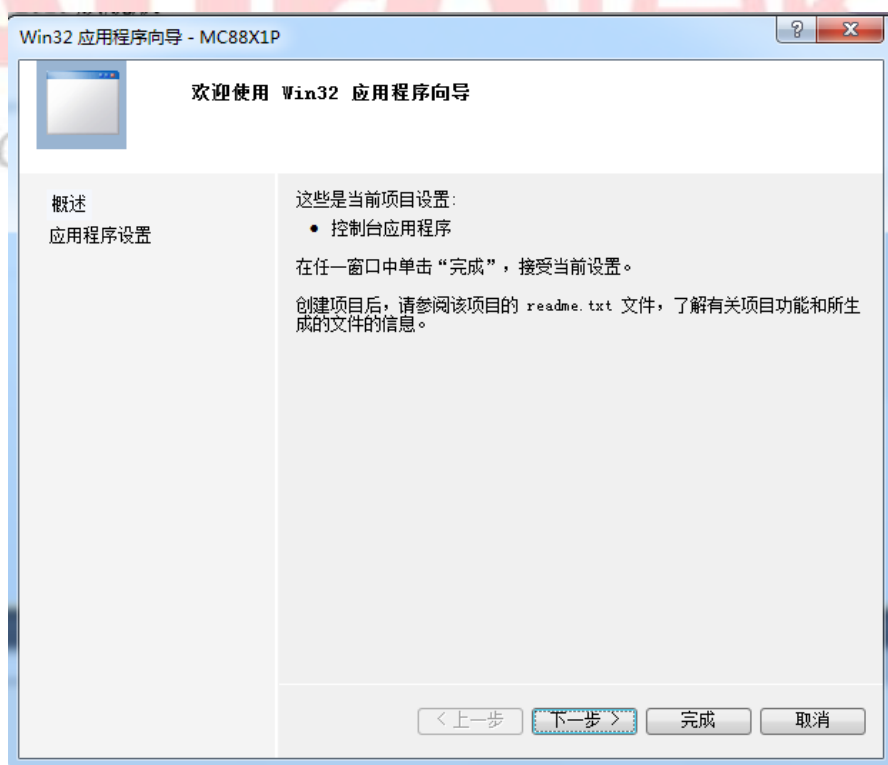


圖 17. 建立專案步驟 3



圖 18. 建立專案步驟 4

4.2.2 開發專案環境設定

1. 在主選功能表中專案一〉屬性，然後在屬性也終選取左側的配置屬性一〉C/C++一〉常規一〉附加包含目錄設置 Lib 檔存在的路徑，軟體安裝的預設路徑是“C:\Program Files\Aurotek\MC88SERIES\Lib”注意這裡安裝的是 32 位的 VS，32 位和 64 位的安裝資料夾名字是不一樣的：

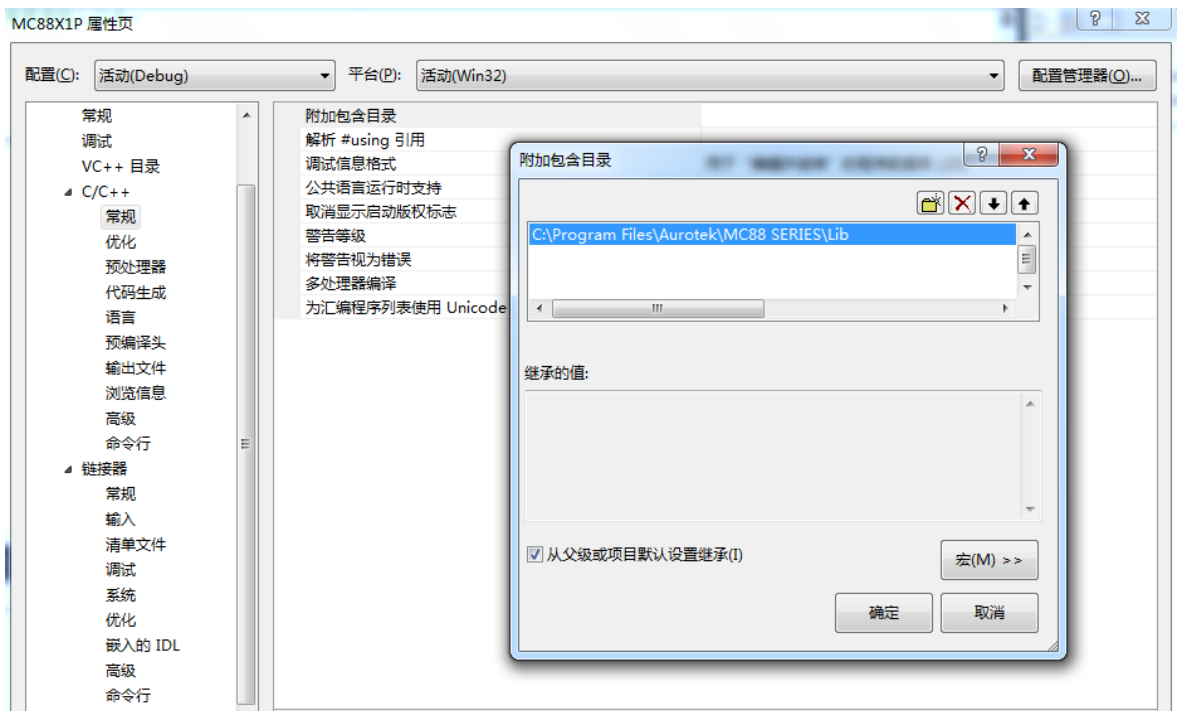


圖 19.VC 專案環境設定步驟 1

2. 連結器—>常規—>附加庫目錄，它的設置與上面的設置相同如圖

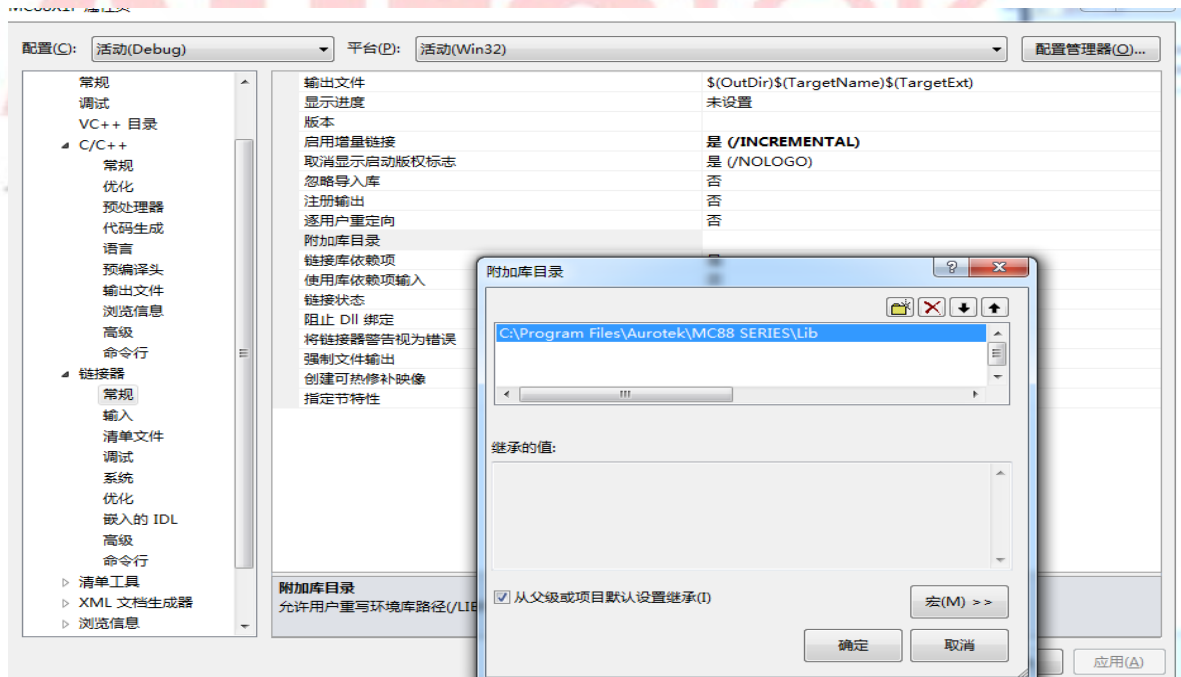


圖 20.VC 專案環境設定步驟 2

3. 連結器—>輸入—>附加依賴項，鍵入 Lib 檔的名稱，因為是 32 位元，所以輸入 MC88X1P_DLL.LIB,如果是 64 位元的話輸入 MC88X1P_DLL_X64.LIB,確認無誤後，按下確認即可，如下圖：

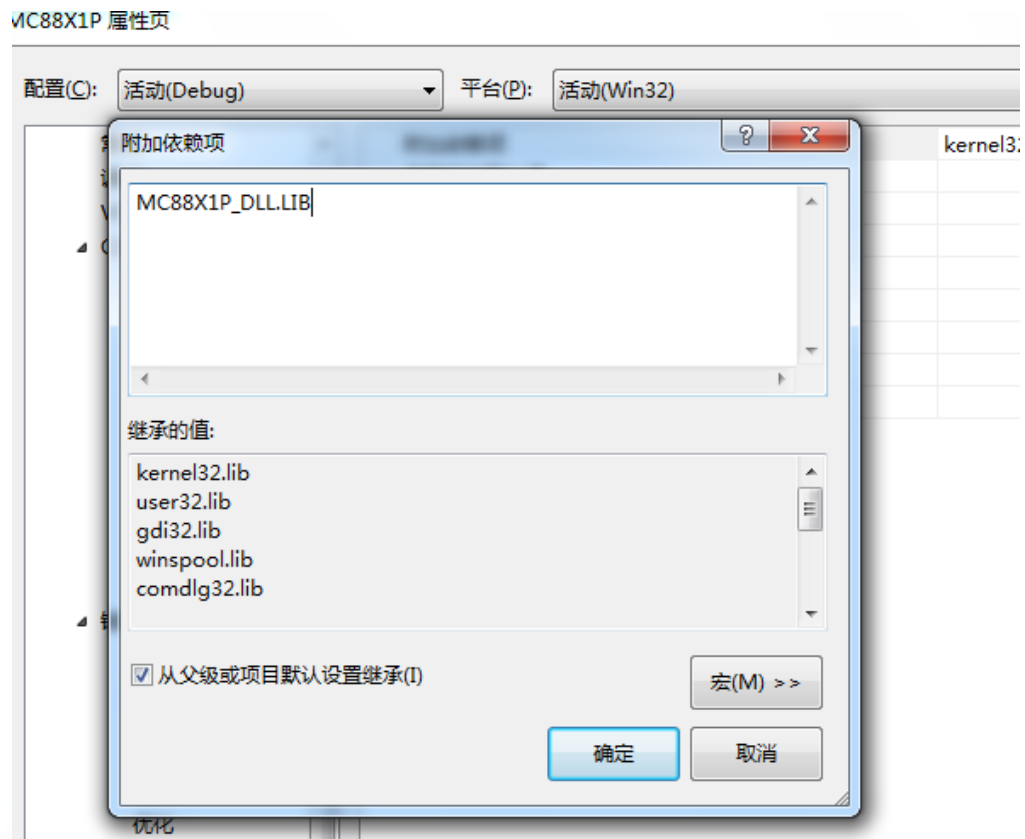


圖 21.VC 專案環境設定步驟 3

4. 程式的編寫可以參照軟體裡面自帶的案例，如果安裝時是預設路徑話 (32 位元安裝軟體) 就在 “C/Program Files/Aurotek\MC88SERIES\Sample.

4.3 軟體移除步驟

1. 點選【開始】功能表 → 【控制台】 → 【新增或移除程式】。
2. 出現【新增或移除程式】對話框，點選 MC88XXP Library，按【變更/移除】。
3. 出現如下畫面，點選【Automatic】，按下【Next】繼續。

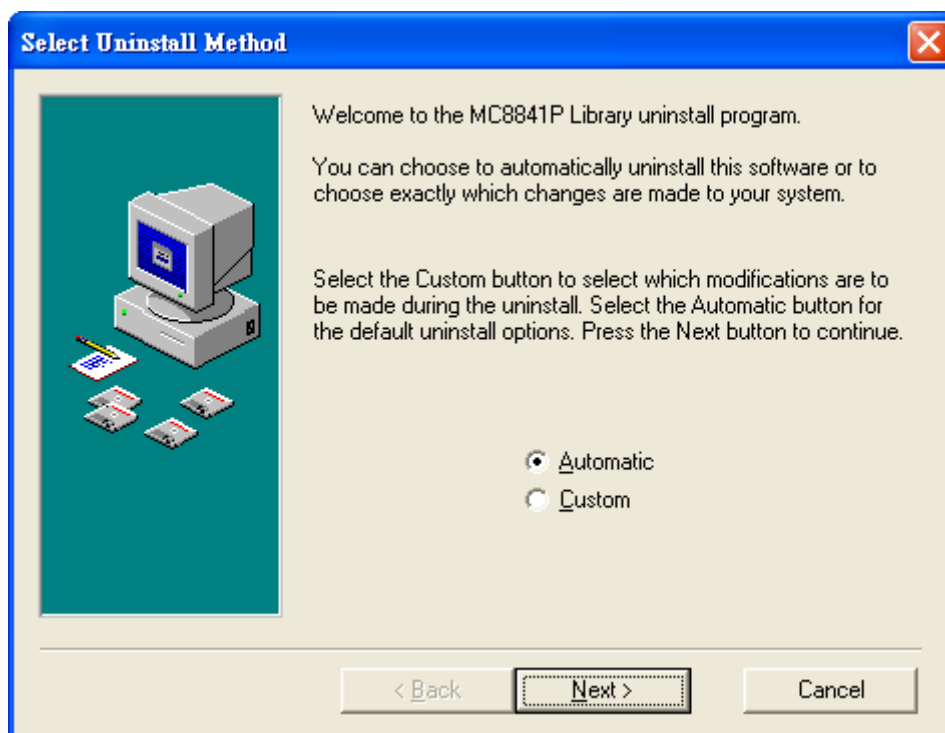


圖 22.軟體移除視窗

4. 出現如下畫面，按下【Finish】繼續。

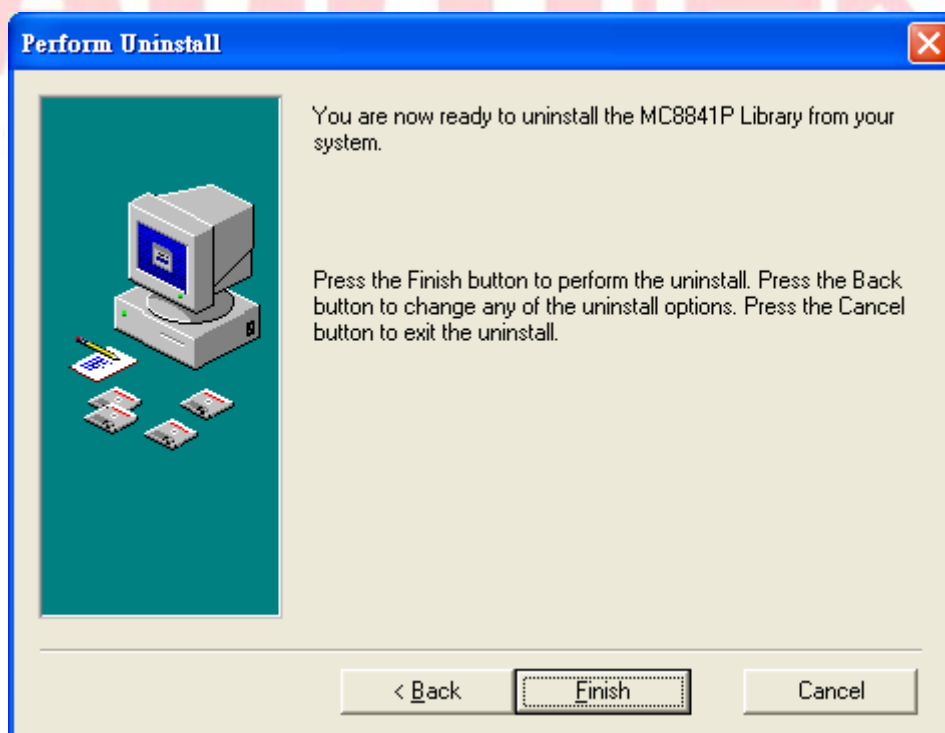


圖 23.軟體移除完成

5. 移除完成

5 基本程式流程

以 MC88 系列產品的函式庫為出發點，介紹與說明運動控制的程式流程。主要分為三大重點，初始化、原點搜尋、驅動與整體流程，程式流程的重點在於觀念。

5.1 程式流程

5.1.1 初始化

在使用驅動功能前，必須先對控制卡進行初始化的環境設定，以利之後的操作。運動控制卡連接伺服驅動器與馬達後，控制卡必須先開卡，接著進行初始化，然後下達驅動命令之前需要給馬達激磁，否則馬達不會轉動。

以下是一般會使用到的初始設定函式：

- **開卡**：MC88X1PMotDevOpen，使用函式庫的其他功能之前，使用者必須呼叫此函數，確認開卡成功後即可使用其他函式。
- **關卡**：MC88X1PMotDevClose，程式結束前呼叫此函式，藉以釋放系統資源。
- **軟體極限功能設定**：MC88X1PEnableCompLimit，開啟或關閉軟體極限功能。
- **負軟體極限位置**：MC88X1PSetCompNLimit，若開啟軟體極限功能，須設定負方向的軟體極限。
- **正軟體極限位置**：MC88X1PSetCompPLimit，若開啟軟體極限功能，須設定正方向的軟體極限。
- **軟體極限停止模式設定**：MC88X1PSetCompLimitMode，觸發軟體極限後的停止模式，分為三種模式，不停止、緊急停止以及減速停止。
- **負硬體極限作動位準設定**：MC88X1PSetNLimitLogic，設定負方向硬體極限的信號位準。
- **正硬體極限作動位準設定**：MC88X1PSetPLimitLogic，設定正方向硬體極限的信號位準。
- **硬體極限停止模式設定**：MC88X1PHardLimitMode，觸發硬體極限後的停止模式，分為三種式，不停止、緊急停止以及減速停止。
- **伺服異常警報功能設定**：MC88X1PServoAlarm，開啟或關閉賜福異常功能，若開啟則要設定信號位準。
- **脈波輸出模式設定**：MC88X1PSetPulseMode，脈波模式包括單脈波四種、雙脈波四種、兩相訊號兩種，共十種模式，設定的編號為 0~9。
- **運動參數設定**：MC88X1PMotAxisParaSet，包括起始速度、驅動速度、最大速度、加速度模式、加速度以及加加速度。
- **輸出訊號**：MC88X1PMotDO，透過此函數的輸出訊號進行 servo on (激磁)。

5.1.2 原點搜尋

經過初始化設定後，設備在進行動作前或是動作結束時皆需要歸原點，以確保動作正常與安全。

以下是一般會使用到的原點搜尋函式：

- **原點搜尋功能之參數設定**：MC88X1PMotWrReg，寫入資料到指定的埠位址，用於回 Home 模式及參數設定。
- **原點搜尋**：MC88X1PMotHome，執行原點搜尋的動作，目前有八種模式可以選擇。

5.1.3 驅動功能

驅動功能基本上分為一般驅動與補間功能，一般驅動分為點對點驅動、連續驅動，補間功能分為直線補先與圓弧補間。

以下是一般會使用到的運動函式：

- **點對點驅動**：MC88X1PMotPtp，各軸獨立的點到點運動，從目前位置以各軸設定的速度，驅動到終點位置。
- **連續驅動**：MC88X1PMotCmove，命令下達後，指定軸會往指定方向連續驅動，直到下達停止命令才會結束。
- **直線補間**：MC88X1PMotLine，至少兩軸以上，以線性補間的方式驅動到終點位置。
- **圓弧補間**：MC88X1PmotArc、MC88X1PMotArcTheta、MC88X1PmotArcThreePoints 與 MC88X1PMoveCircle，限定兩軸，以圓弧補間的方式驅動到終點位置。

5.2 MC88 系列功能對照表

Product	MC8841P_V02	MC8881P_V02	MC8882P	MC8880P
Function				
Point To Point	Y	Y	Y	Y
Continue Move	Y	Y	Y	Y
Linear Interpolation	2~4-axis Linear	2~8-axis Linear	2~8-axis Linear	N
Circular Interpolation	2-axis Circular	2-axis Circular	2-axis Circular	N
Continuous Interpolation	Y	Y	Y	N
Change Velocity	Y	Y	Y	Y
Compare Trigger	N	N	Y	N
IntervalCompare Trigger	N	Y	Y	N
Compare Table	N	N	Y	N
Latch	Y	Y	Y	Y
Latch Buffer	N	N	Y	N

表 8.MC88 系列功能對照表

Aurotek®
A Complete Solution from One Source

6 使用指南

6.1 函式分類表

以下列表採用函式庫 v1.2.1.3 版本之內容，如有相異之處可能為函式庫版本不同所造成

系統命令			
	MC88X1PMotDevOpen	開啟軸卡	35
	MC88X1PMotDevClose	關閉軸卡	36
	MC88X1PGetBoardInfo	讀取軸卡資訊	37
	MC88X1PBoardCheck	取得 PC 上所有 88 系列軸卡的配置	38
	MC88X1PMotGetTotalAxis	讀取軸卡最大軸數	39
	MC88X1PMotReset	重置軸卡	40
數位 IO 命令			
	MC88X1PMotDI	讀取軸卡輸入訊號	41
	MC88X1PMotDO	送出軸卡輸出訊號	43
	MC88X1PGetOutput	取得目前的輸出狀態	45
模式設定			
	MC88X1PSetPulseMode	設定軸的脈波輸出型式	47
	MC88X1PMotExtMode	設定外部驅動模式	49
	MC88X1PSetEncoderDir	設定外部計數器 (編碼器) 計數方向	51
	MC88X1PSetEncoderMultiple	設定編碼器倍率以及模式	53
運動參數設定			
	MC88X1PMotAxisParaSet	各軸運動參數設定	55
	MC88X1PMotAxisParaSet2	各軸運動參數設定 (時間加減速)	60
	MC88X1PMotChgDV	改變驅動速度	62
狀態讀取			
	MC88X1PGetError	取得軸的錯誤狀態	64
	MC88X1PGetMotionInput	監測指定軸的外部錯誤訊號	66
	MC88X1PGetMotionState	取得軸運動停止的狀態	68
	MC88X1PGetDriveStatus	取得軸目前的驅動狀態	70
	MC88X1PMotAxisBusy	取得軸的狀態	72
	MC88X1PGetSpeed	取得目前運動速度	74
原點搜尋命令			
	MC88X1PMotHome	原點搜尋功能	76
	MC88X1PMotHomeStatus	取得原點搜尋的狀態	81

	MC88X1PMotHomeReset	停止原點搜尋運動	83
	MC88X1PMotWrReg	設定原點搜尋功能之參數	84
	MC88X1PSetHomeLogic	設定 IN3 (原點感測器) 作動位準	86
	MC88X1PSetZLogic	設定 IN0 (Z 相輸入) 作動位準	88
	MC88X1PSetInputLogic	設定 IN1、IN2 輸入點作動位準	90
一般驅動命令			
	MC88X1PMotCmove	連續驅動	92
	MC88X1PMotPtp	點到點驅動	94
	MC88X1PMotStop	停止驅動	97
補間命令			
	MC88X1PMotArc	圓弧補間指令 (中心、終點、方向)	99
	MC88X1PMotArcTheta	圓弧補間指令 (中心、角度、方向)	102
	MC88X1PMotArcThreePoints	圓弧補間指令 (經過點、終點)	104
	MC88X1PMoveCircle	全圓補間	106
	MC88X1PMotLine	直線補間	108
	MC88X1PMotLines	跨卡直線補間	110
	MC88X1PMotEndlessLine	射線補間	111
	MC88X1PMotIpStatus	取得目前補間狀態	113
	MC88X1PMotIpReset	停止所有補間命令	115
連續補間命令			
	MC88X1PInitialContiBuf	配置連續補間緩衝區	116
	MC88X1PFreeContiBuf	釋放連續補間緩衝區	117
	MC88X1PSetContiData	設定連續補間資料	118
	MC88X1PStartContiDrive	開始連續補間	121
	MC88X1PStartContiDriveSC	開始變速度連續補間	123
	MC88X1PGetCurContiNum	取得目前連續補間執行的路徑編號	125
計數器狀態			
	MC88X1PSetTheoreticalRegister	設定邏輯位置計數器	126
	MC88X1PGetTheoreticalRegister	取得邏輯位置計數器	128
	MC88X1PSetLogicalPrescaleData	設定邏輯計數器的計數範圍	130
	MC88X1PSetPracticalRegister	設定實際位置計數器	132
	MC88X1PGetPracticalRegister	取得實際位置計數器	134
	MC88X1PSetRealPrescaleData	設定實際計數器的計數範圍	136
位置記錄功能			
	MC88X1PEnableEcLatch	啟用/停用外部計數器記錄功能	138
	MC88X1PSetEcLatchMode	設定外部計數器紀錄模式	140
	MC88X1PReadEcLatchedData	讀取目前記錄 (Latch) 的資料	142

go!	MC88X1PSetEcClearMode	設定外部計數器歸零的觸發條件	144
go!	MC88X1PEnableEcClear	啟用外部計數器歸零功能	146
go!	MC88X1PDisableEcClear	停用外部計數器歸零功能	148
go!	MC88X1PEnableEcLatchF	啟動外部計數器記錄功能 F (8882 Only)	149
go!	MC88X1PDisableEcLatchF	停用外部計數器記錄功能 F (8882 Only)	152
go!	MC88X1PGetEcLatchLenF	讀取目前記錄資料數量 (8882 Only)	153
go!	MC88X1PGetEcLatchDataF	讀取目前記錄的位置資料 (8882 Only)	154
go!	MC88X1PGetEcLatchStsF	讀取目前 Latch 功能狀態 (8882 Only)	156
go!	MC88X1PResetEcLatchBufF	初始化輸入的資料結構指標 (8882 Only)	158
觸發輸出功能			
go!	MC88X1PSetPichPulseMode	設定等距觸發脈波來源	159
go!	MC88X1PGetPichPulseCounter	取得目前脈波數	161
go!	MC88X1PSetPichPulseCounter	設定目前脈波數	163
go!	MC88X1PGetPichData	取得目前等距觸發脈波數設定	165
go!	MC88X1PSetPichData	設定等距觸發之脈波數	167
go!	MC88X1PEnableEcTriggerF	啟用位置觸發輸出功能 F (8882 Only)	169
go!	MC88X1PDisableEcTriggerF	停止位置觸發輸出功能 F (8882 Only)	171
go!	MC88X1PGetEcTriggerStsF	取得位置觸發輸出功能狀態 (8882 Only)	172
go!	MC88X1PGetEcTriggerIdxF	取得目前觸發編號 (8882 Only)	174
go!	MC88X1PSetEcTriggerPeriodF	設定觸發輸出脈波寬度 (8882 Only)	176
外部驅動功能			
go!	MC88X1PMotExtModeDir	設定外部驅動模式的方向	178
go!	MC88X1PMotExtDrive	啟動/關閉外部驅動功能	180
極限功能設定			
go!	MC88X1PEnableCompLimit	啟動/停止軸的軟體極限功能	182
go!	MC88X1PSetCompNLimit	設定負軟體極限位置	184
go!	MC88X1PSetCompPLimit	設定正軟體極限位置	186
go!	MC88X1PSetCompLimitMode	設定軟體極限停止模式	188
go!	MC88X1PSetNLimitLogic	設定負硬體極限作動位準	190
go!	MC88X1PSetPLimitLogic	設定正硬體極限作動位準	192
go!	MC88X1PSetHardLimitMode	設定硬體極限停止模式	194
其它功能			
go!	MC88X1PSetLogicCompData	設定理論計數器比較資料	196
go!	MC88X1PEnableStopSignal	啟用訊號驅動功能	198
go!	MC88X1PDisableStopSignal	停用訊號驅動功能	200
go!	MC88X1PSetInPosition	啟用/停用設定軸的 Inposition 功能	201
go!	MC88X1PSetServoAlarm	啟用/停用設定軸的「伺服異常警報」功能	203

輔助函式			
	RShift	執行位元右位移運算	205
	LShift	執行位元左位移運算	206

Aurotek®
A Complete Solution from One Source

7 函式庫參考說明

MC88X1PMotDevOpen

函數原型

```
LRESULT    MC88X1PMotDevOpen (  
    BYTE    byBoard_ID  
);
```

函數說明

初始化 MC88 系列軸控卡及系統資源以便操作。在使用 MC88X1P DLL 函式之前，使用者必須先呼叫此函數。並確認回傳狀況為開卡成功方可繼續呼叫其他 DLL 函式。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
OpenEventFail	開卡失敗。
FirmwareCheckFail	韌體檢查失敗 (8882P only)
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PMotDevClose

函數原型

```
LRESULT    MC88X1PMotDevClose (  
    BYTE    byBoard_ID  
);
```

函數說明

釋放 MC88X1P 及系統資源。應用程式結束以前，使用者必須呼叫此函數從系統釋放資源。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

傳回值

BoardNumErr (1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

ERROR_SUCCESS 函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PGetBoardInfo

函數原型

```
LRESULT    MC88X1PGetBoardInfo (
    BYTE          byBoard_ID
    pBoardInfo    pInfo
);
```

函數說明

讀取指定軸卡的資訊，包括軸卡型號、使用中的 DLL 軟體版本，以及讀取韌體版本 (8882 only)

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

pInfo

版本讀取之結構指標，讀取出的資訊會寫入此指標的結構中。

傳回值

BoardNumErr (1) 軸卡號碼未介於 0~15
(2) 尚未開卡。

ERROR_SUCCESS 函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。

說明

版本資料結構如下，DLL 資訊會放入 SwVer 中，8882 韌體版本顯示於 FwVer

```
Typedef struct{
    WORD    DevID;           // Device ID
    char    SwVer[6];        // Software Version
    char    FwVer[6];        // Firmware Version
    WORD    RsvW[20];        // Reserve
}BoardInfo, *pBoardInfo;
```



MC88X1PBoardCheck

函數原型

```
LRESULT MC88X1PBoardCheck (
    pBoardCheck pCheck
);
```

函數說明

讀取電腦上所有可辨識的軸卡資訊，包括卡號以及裝置名稱。

參數

pCheck

版本讀取之結構指標，讀取出的資訊會寫入此指標的 BoardCheck 結構中。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。

A Complete Solution from One Source

說明

版本資料結構如下，DLL 資訊會放入 SwVer 中，8882 韌體版本顯示於 FwVer

```
Typedef struct{
    WORD BoardIdx; // 以 Bit 方式表示目前使用的卡號
    WORD Board[16]; // 每個卡號所表示的裝置名稱
}BoardCheck, *pBoardCheck;
```

BoardIdx 表示目前已經裝置上的卡號的狀況，如下表所示，以 Bit 方式表示是否有裝置。

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
卡號	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0



MC88X1PMotGetTotalAxis

函數原型

```
LRESULT MC88X1PMotGetTotalAxis (  
    BYTE      byBoard_ID  
    WORD      *ret  
);
```

函數說明

讀取指定軸卡的最大軸數。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

***ret**

回傳值指標，接收最大軸數資料

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PMotReset

函數原型

```
LRESULT MC88X1PMotReset (  
    BYTE      byBoard_ID  
) ;
```

函數說明

將 MC88X1P 重置為初始狀態，並停止所有功能。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PMotDI

函數原型

```
LRESULT      MC88X1PMotDI (  
    BYTE      ByBoard_ID,  
    BYTE      byReadDIAxis,  
    BYTE*      lpReturnValue  
);
```

函數說明

取得 MC88X1P 的數位輸入 (DI) 狀態，狀態會回傳至輸入的指標中。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byReadDIAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同一時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

lpReturnValue

以位元的方式顯示目前 DI 的指令。各位元如下表所示。

位元 0	IN0
位元 1	IN1
位元 2	IN2
位元 3	IN3

位元 4	EXPP (正方向外部驅動控制輸入)
位元 5	EXPM (負方向外部驅動控制輸入)
位元 6	InPos
位元 7	Alarm

傳回值

BoardNumErr	BoardNumErr
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PMotDO

函數原型

```
LRESULT      MC88X1PMotDO (
    BYTE      byBoard_ID,
    BYTE      byWriteDOAxis,
    BYTE      lpWriteValue
);
```

函數說明

啟動軸卡的數位輸出 (DO)，由 OUT4~7 輸出信號 (泛用輸出信號)。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byWriteDOAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

lpWriteValue

以位元的方式控制 Output 的狀態。

位元 0	OUT 4
位元 1	OUT 5
位元 2	OUT 6
位元 3	OUT 7

位元 4~7

必須為 0

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetOutput

函式原型

```
LRESULT      MC88X1PGetOutput (
    BYTE      byBoard_ID,
    BYTE      Axis,
    BYTE*      Ret
);
```

函式說明

讀取目前的數位輸出 (DO) 狀態，資料會回傳至輸入的指標中。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Ret

用來接收回傳的輸出狀態值之指標。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetPulseMode

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetPulseMode (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        bySetAxis,  
    USHORT      Value  
);
```

函數說明

設定輸出脈波型式，包括單脈波、雙脈波、兩相訊號等模式。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

0	單脈波模式，Dir_n：L=CW， H=CCW， Pulse_n：高電位有效
1	單脈波模式，Dir_n：H=CW， L=CCW， Pulse_n：高電位有效
2	單脈波模式，Dir_n：L=CW， H=CCW， Pulse_n：低電位有效
3	單脈波模式，Dir_n：H=CW， L=CCW， Pulse_n：低電位有效
4	雙脈波模式，CW=高電平， CCW=高電平
5	雙脈波模式，CW=低電平， CCW=低電平

- | | |
|---|----------------------|
| 6 | 雙脈波模式，CCW=高電平，CW=高電平 |
| 7 | 雙脈波模式，CCW=低電平，CW=低電平 |
| 8 | 兩相信號，A 相信號，B 相信號 |
| 9 | 兩相信號，B 相信號，A 相信號 |

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PMotExtMode

函式原型

```
LRESULT MC88X1PMotExtMode (  
    BYTE      board_no,  
    BYTE      bySetAxis,  
    USHORT    Value  
);
```

函式說明

設定外部驅動模式。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

指定要設定的外部驅動模式。

0	+/- 指令信號輸入方式
1	2 相信號 1 倍輸入方式
2	2 相信號 2 倍輸入方式
3	2 相信號 4 倍輸入方式

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ParaValueErr	參數錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetEncoderDir

函式原型

```
LRESULT MC88X1PSetEncoderDir(  
    BYTE      byBoard_ID,  
    BYTE      Axis,  
    USHORT    Value  
);
```

函式說明

設定外部輸入編碼器脈波訊號的方向。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

0: 正常方向，1: 相反方向

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetEncoderMultiple

函式原型

```
LRESULT MC88X1PSetEncoderMultiple (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        bySetAxis,  
    USHORT      Value  
);
```

函式說明

設定外部編碼器訊號的解析方式及倍率。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0: X1 Axis
bit 1: Y1 Axis
bit 2: Z1 Axis
bit 3: U1 Axis
bit 4: X2 Axis
bit 5: Y2 Axis
bit 6: Z2 Axis
bit 7: U2 Axis

Value

指定要設定的編碼器倍率值。

0: CW/CCW (Up/Down) 兩相訊號
1: A/B 相編碼訊號 (1 倍)
2: A/B 相編碼訊號 (2 倍)
3: A/B 相編碼訊號 (4 倍)

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ParaValueErr	參數錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PMotAxisParaSet

函數原型

```
LRESULT      MC88X1PMotAxisParaSet (
    BYTE      byBoardID,
    BYTE      bySetAxis,
    BYTE      byTS,
    DWORD      dwSV,
    DWORD      dwDV,
    DWORD      dwMDV,
    DWORD      dwAC,
    DWORD      dwAK
);
```

函數說明

設定各軸的運動參數，包括各軸的初始速度、運行速度、加減速模式以及加減速度等。當運動命令(直線補間、圓弧補間、連續補間)執行時，則會以此函式設定的參數來進行運動。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

由位元指定要設定的軸。可指定多軸，所有指定的軸設定值都會相同。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

byTS

設定所有指定軸的加速模式，以位元方式設定。0 表示 T 形加速，1 是 S 形加速。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

dwSV

所有指定軸的初始速度。

dwDV

所有指定軸的驅動速度。

dwMDV

所有指定軸的最大速度。

dwAC

所有指定軸的加速度。

dwAK

所有指定軸的加加速度。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。

1000H ~ 1009H 此範圍的值減去 1000H 得到偏移量， 代表 X1 錯誤原因。	偏移量	錯誤原因
	0H	起始速度 (SV) 低於範圍。
	1H	起始速度 (SV) 高於範圍。
	2H	驅動速度 (DV) 低於範圍。
	3H	驅動速度 (DV) 高於範圍。
	4H	最大速度 (MDV) 低於範圍。
	5H	最大速度 (MDV) 高於範圍。
	6H	加速度 (AC) 低於範圍。
	7H	加速度 (AC) 高於範圍。

	8H	S 形加減速比例參數 (SCW1) 低於範圍。
	9H	S 形加減速比例參數 (SCW1) 高於範圍。
1020H ~ 1029H	此範圍的值減去 1020H 得到偏移量，代表 Y1 錯誤原因，請參考 X1 的說明。	
1040H ~ 1049H	此範圍的值減去 1040H 得到偏移量，代表 Z1 錯誤原因，請參考 X1 的說明。	
1060H ~ 1069H	此範圍的值減去 1060H 得到偏移量，代表 U1 錯誤原因，請參考 X1 的說明。	
1080H ~ 1089H	此範圍的值減去 1080H 得到偏移量，代表 X2 錯誤原因，請參考 X1 的說明。	
10a0H ~ 10a9H	此範圍的值減去 10a0H 得到偏移量，代表 Y2 錯誤原因，請參考 X1 的說明。	
10c0H ~ 10c9H	此範圍的值減去 10c0H 得到偏移量，代表 Z2 錯誤原因，請參考 X1 的說明。	
10e0H ~ 10e9H	此範圍的值減去 10e0H 得到偏移量，代表 U2 錯誤原因，請參考 X1 的說明。	

表 9. 參數設定回傳值表一

說明

此函式會根據軸號及錯誤參數的類型傳回不同的值，請參閱下表。

		X1	Y1	Z1	U1	X2	Y2	Z2	U2
SV	UnderRange	1000H	1020H	1040H	1060H	1080H	10A0H	10C0H	10E0H
	Over Range	1001H	1021H	1041H	1061H	1081H	10A1H	10C1H	10E1H
DV	UnderRange	1002H	1022H	1042H	1062H	1082H	10A2H	10C2H	10E2H
	Over Range	1003H	1023H	1043H	1063H	1083H	10A3H	10C3H	10E3H
MDV	UnderRange	1004H	1024H	1044H	1064H	1084H	10A4H	10C4H	10E4H
	Over Range	1005H	1025H	1045H	1065H	1085H	10A5H	10C5H	10E5H
AC	UnderRange	1006H	1026H	1046H	1066H	1086H	10A6H	10C6H	10E6H
	Over Range	1007H	1027H	1047H	1067H	1087H	10A7H	10C7H	10E7H
SCW	UnderRange	1008H	1028H	1048H	1068H	1088H	10A8H	10C8H	10E8H
	Over Range	1009H	1029H	1049H	1069H	1089H	10A9H	10C9H	10E9H

表 10. 參數設定回傳值表二

其中 Under Range 表示低於下限，Over Range 表示高於上限。

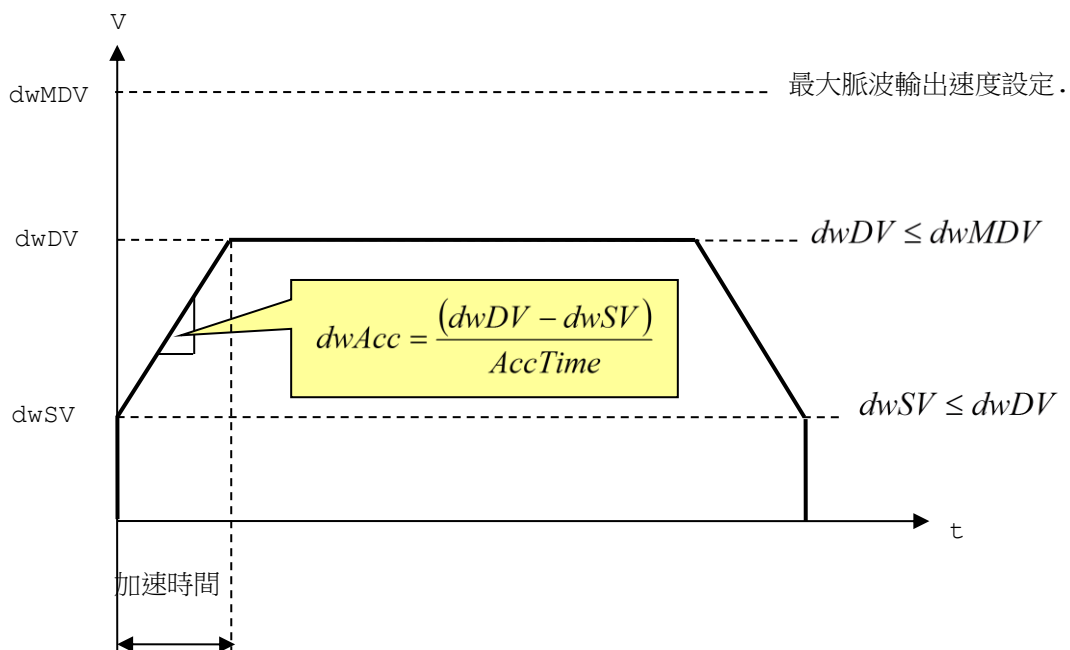


圖 24.T 型速度曲線的構成。

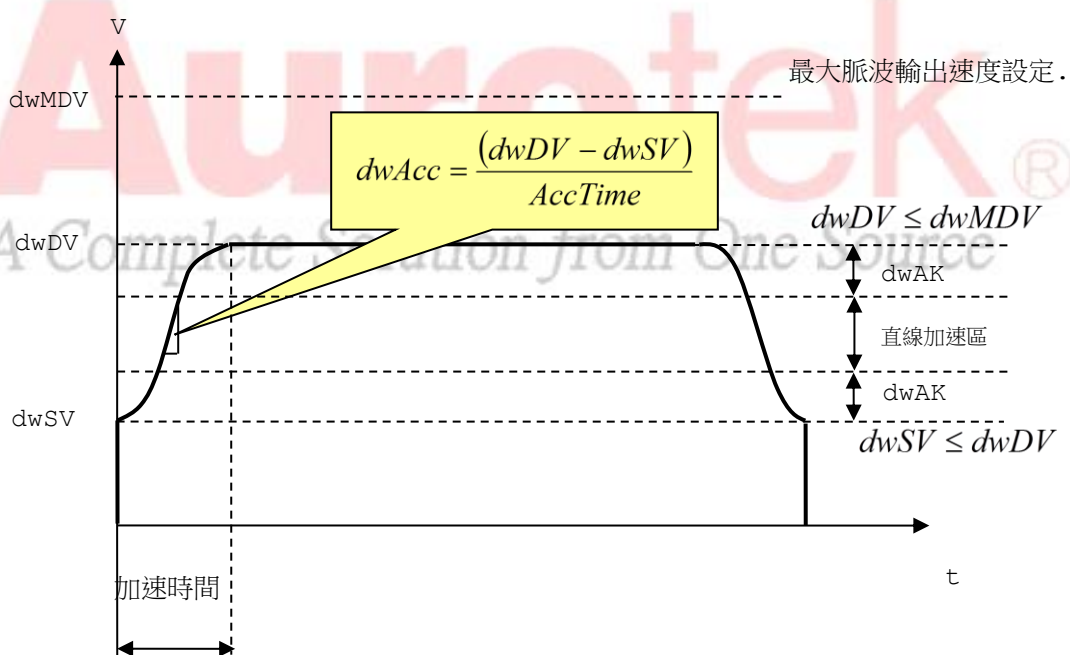


圖 25.S 形速度曲線的構成

The screenshot shows the 'Parameters Setting' window with the following sections:

- Speed Parameter:**
 - Low Speed: 1000
 - High Speed: 10000
 - Max Speed: 16000
 - Acc: 20000
 - SCW: 4500
- Speed Range Reference:**
 - Max Speed: 16000
 - Speed: 1 ~ 65535
 - Acc: 2001 ~ 8192000
- Pulse Out Mode:**
 - ☐ 1 Pulse Mode, Dir_n: L=CCW / H=CCW, Pulse_n: Active High
 - ☐ 1 Pulse Mode, Dir_n: L=CCW / H=CCW, Pulse_n: Active High
 - ☐ 1 Pulse Mode, Dir_n: L=CCW / H=CCW, Pulse_n: Active Low
 - ☐ 1 Pulse Mode, Dir_n: L=CCW / H=CCW, Pulse_n: Active Low
 - ☒ 2 Pulses Mode: Dir_n: CW = Active High, Pulse_n: CCW = Active High
 - ☐ 2 Pulses Mode: Dir_n: CW = Active Low, Pulse_n: CCW = Active Low
 - ☐ 2 Pulses Mode: Dir_n: CCW = Active High, Pulse_n: CW = Active High
 - ☐ 2 Pulses Mode: Dir_n: CCW = Active Low, Pulse_n: CW = Active Low
 - ☐ 2 Phases Mode, Dir_n: A Phase, Pulse_n: B Phase
 - ☐ 2 Phases Mode, Dir_n: B Phase, Pulse_n: A Phase
- Axis Selection:**
 - ☒ X1-Axis ☐ Y1-Axis ☐ Z1-Axis ☐ U1-Axis
 - ☐ X2-Axis ☐ Y2-Axis ☐ Z2-Axis ☐ U2-Axis
- Buttons:** Load, Save, Select All, Deselect All

在公用程式的 Parameter Setting 中的 Group-1 頁籤中，在左下方 Speed Range Reference 裡的 Max Speed 欄位中輸入要設定的最大速度值，則 Speed 欄位會出現在此最大速度 (Max Speed) 下可設定的速度 (Speed) 範圍，以及 Acc 欄位會出現在此最大速度 (Max Speed) 下可設定的加速度 (Acc) 範圍。

另外，SCW 的範圍是 $1 \sim \frac{High\ Speed - Low\ Speed}{2}$ 。以上圖為例，即為 $1 \sim \frac{10000 - 1000}{2} = 1 \sim 4500$ 。

若設定的速度參數 (Low Speed, High Speed, Max Speed, Acc, SCW) 有任一超出範圍，則會回傳錯誤值。



MC88X1PMotAxisParaSet2

函數原型

```
LRESULT    MC88X1PMotAxisParaSet2 (  
    BYTE    byBoardID,  
    BYTE    bySetAxis,  
    BYTE    byTS,  
    DWORD   dwSV,  
    DWORD   dwDV,  
    DWORD   dwMDV,  
    float   dwAC,  
    DWORD   dwAK  
);
```

函數說明

設定各軸的運動參數，同 MC88X1PMotAxisParaSet，但加減速的參數設定改以時間來設定。
若欲從 SV 加速至 DV 花費 1.5 秒，則 dwAC 輸入 1.5 即可 (單位為秒)。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

由位元指定要設定的軸。可指定多軸，所有指定的軸設定值都會相同。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

byTS

設定所有指定軸的加速模式，以位元方式設定。0 表示 T 形加速，1 是 S 形加速。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

dwSV

所有指定軸的初始速度。

dwDV

所有指定軸的驅動速度。

dwMDV

所有指定軸的最大速度。

dwAC

所有指定軸的加速度時間。(單位為秒)

dwAK

所有指定軸的加加速度。

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功(不代表最後執行成功)。



MC88X1PMotChgDV

函數原型

```
LRESULT      MC88X1PMotChgDV (  
    BYTE      byBoard_ID,  
    BYTE      Axis,  
    DWORD     SpdX1,  
    DWORD     SpdY1,  
    DWORD     SpdZ1,  
    DWORD     SpdU1,  
    DWORD     SpdX2,  
    DWORD     SpdY2,  
    DWORD     SpdZ2,  
    DWORD     SpdU2  
);
```

函數說明

可在運動中即時改變指定軸的驅動速度，此函式可能會影響該次運動的精度。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定操作軸，可同時指定多軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

SpdX1, Y1, Z1, U1, X2, Y2, Z2, U2

要改變的 X1 ~ U2 的驅動速度

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetError

函式原型

```
LRESULT MC88X1PGetError(  
    BYTE      by_BoardID,  
    BYTE      byAxis,  
    USHORT    *lpVaue  
);
```

函數描述

取得指定軸是否處於錯誤狀態中。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

lpValue

以位元方式表示錯誤軸，0 表示無錯誤，1 表示錯誤。

bit 0	X1 Axis
bit 1	Y1 Axis
bit 2	Z1 Axis
bit 3	U1 Axis
bit 4	X2 Axis (8881、8882 Only)
bit 5	Y2 Axis (8881、8882 Only)

bit 6	Z2 Axis (8881、8882 Only)
bit 7	U2 Axis (8881、8882 Only)

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetMotionInput

函數原型

```
LRESULT MC88X1PGetMotionInput (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        byGetAxis,  
    USHORT      *lpValue  
);
```

函數說明

取得指定軸的外部錯誤訊號。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byGetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

lpValue

Bit 0	正軟體極限
Bit 1	負軟體極限
Bit 2	正硬體極限
Bit 3	負硬體極限
Bit 4	伺服異常 (Servo alarm)
Bit 5	EMG (8882P Only)
Bit 6	到位訊號 (In Position)
Bit 7	無

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetMotionState

函數原型

```
LRESULT MC88X1PGetMotionState (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        byGetAxis,  
    USHORT      *lpValue  
);
```

函數說明

取得指定軸的停止原因。

參數

byBufID

指定要操作的緩衝區 ID。其值介於 0~255。

byGetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

lpValue

回傳軸停止的原因

bit 0	因到達軟體極限而停止。
bit 1	因到達硬體極限而停止。
bit 2	因減速停止訊號 (SSTOP_n) 而停止。
bit 3	因緊急停止訊號 (ESTOP_n) 而停止。
bit 4	因減速停止命令而停止。

bit 5	因緊急停止命令而停止。
bit 6	因 Alarm 訊號 (ALM_n) 而停止。
bit 7	因數據發生錯誤。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetDriveStatus

函數原型

```
LRESULT MC88X1PGetDriveStatus (  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    byGetAxis,  
    WORD    *ret  
);
```

函數說明

取得軸的驅動狀態，如正在加速、等速中、正在減速、驅動方向等細部資料，詳細可參考下面回傳值的說明。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byGetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

ret

傳回驅動狀態值

bit 0	正在輸出馬達脈衝
bit 1	馬達減速中
bit 2	恒速驅動中
bit 3	馬達加速中
bit 4	驅動方向
bit 5	設定為手動輸出脈衝
bit 6	中斷信號輸出中
bit 7	命令處理中
bit 8	邏輯位置計數器 < 邏輯位置比較器
bit 9	邏輯位置計數器 > 邏輯位置比較器
bit 10	物理位置計數器 < 物理位置比較器
bit 11	物理位置計數器 > 物理位置比較器
bit 12	邏輯位置計數器 > +軟體極限暫存器
bit 13	邏輯位置計數器 < -軟體極限暫存器
bit 14	偏差量的絕對值 > 偏差值比較暫存器
bit 15	物理位置計數器即時鎖存完畢



MC88X1PMotAxisBusy

函數原型

```
LRESULT      MC88X1PMotAxisBusy (
    BYTE      byBoardID,
    BYTE      byCheckAxis
);
```

函數說明

檢查指定軸目前的狀態，由函式回傳值確認目前指定軸的狀況。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byCheckAxis

由位元指定要檢查的軸，可同時指定多軸。只有所有的軸都不忙錄時回傳 ERROR_SUCCESS。
位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

回傳值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
AxisDrvBusy	至少有一個指定軸正在輸出脈波。
AxisHomeBusy	至少有一個指定軸正在進行原點搜尋。

AxisIpBusy

至少有一個指定軸正在進行補間。

AxisHomeErr

原點搜尋過程失敗。

UnknownErr

未知的錯誤。

ERROR_SUCCESS

所有軸都處於閒置狀態



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetSpeed

函式原型

```
LRESULT MC88X1PGetSpeed (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        axis,  
    DWORD       *value  
);
```

函式說明

取得指定軸目前的驅動速度。單位為 PPS。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

value

傳回目前的速度值。

傳回值

- BoardNumErr
- (1) 軸卡號碼未介於 0~15
 - (2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PMotHome

函數原型

```
LRESULT      MC88X1PMotHome (  
    BYTE      byBoard_ID,  
    BYTE      byHomeAxis  
);
```

函數說明

執行原點搜尋的動作，目前有 8 種模式提供使用者選擇，模式詳細說明請參考下面備註。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byHomeAxis

以位元的方式指定操作軸，可同時指定多軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
AxisDrvBusy	至少有一個指定軸正在輸出脈波。
AxisHomeBusy	至少有一個指定軸正在進行原點搜尋。
AxisIpBusy	至少有一個指定軸正在進行補間。
AxisHomeErr	原點搜尋過程失敗。

UnknownErr
ERROR_SUCCESS

未知的錯誤。
函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。

備註

設定原點搜尋參數必須透過函數 MC88X1PmotWrReg 設定特定埠號達成。埠號如下列所示：

HomeType	原點搜尋模式，其值介於 0 到 8。
HomeP0_Dir	Phase 0 的方向，0 表示 CW，1 表示 CCW。
HomeP0_Speed	Phase 0 的速度。
HomeP1_Dir	Phase 1 的方向，0 表示 CW，1 表示 CCW。
HomeP1_Speed	Phase 1 的速度。
HomeP2_Dir	Phase 2 的方向。
HomeOffset	實體原點與邏輯原點的偏移量。這個值必須是正值，其方向由 HomeP2_Dir 決定。
HomeOffset_Speed	移動 HomeOffset 的速度。

原點搜尋模式一覽表：

HomeType	Phase 0	Phase 1	Phase 2	Phase 3
0	找 Home	出 Home	找 Z 相	Offset
1	找 Home	x	X	Offset
2	找 Home	出 Home	X	Offset
3	x	x	找 Z 相	Offset
4	找 Limit	x	找 Z 相	offset
5	找 Limit	出 Limit	找 Z 相	Offset
6	找 Limit	出 Limit	x	Offset
7	找 Home	出 Home	再次入 Home	Offset
8	找 Home	出 Home	移動到 Home 位置	Offset

原點搜尋模式細部流程：

HomeType 0: 尋找 Home → 離開 Home → 尋找 Z 相 → Offset

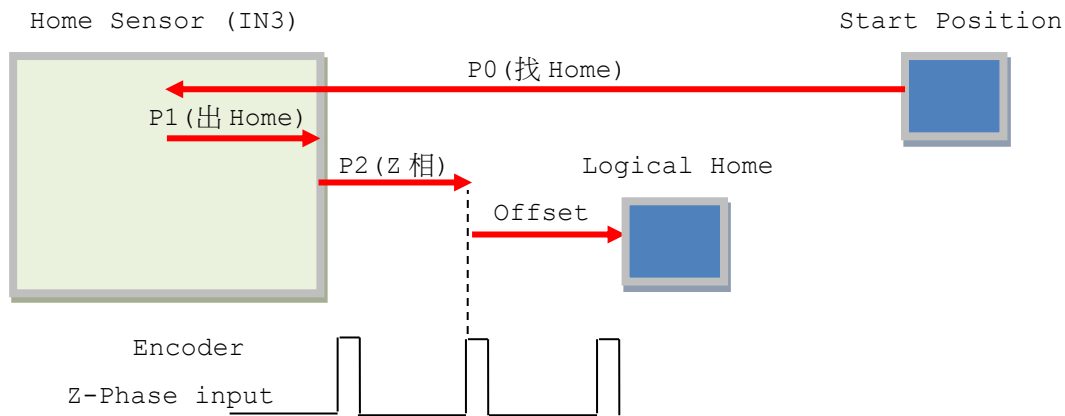


圖 26.原點模式 Type 0

HomeType 1: 尋找 Home → Offset

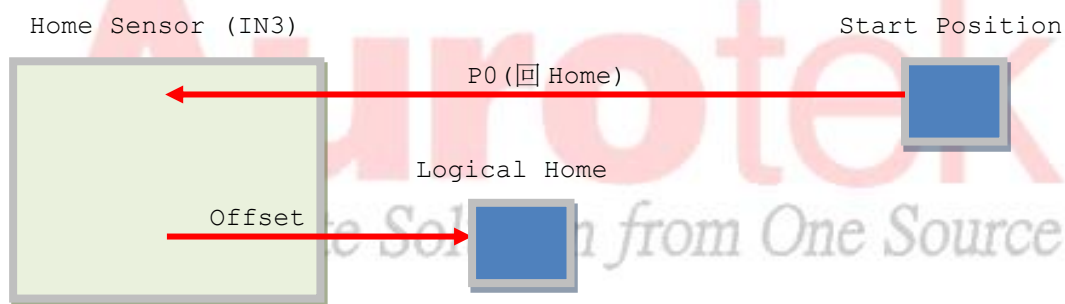


圖 27.原點模式 Type 1

HomeType 2: 尋找 Home → 離開 Home → Offset

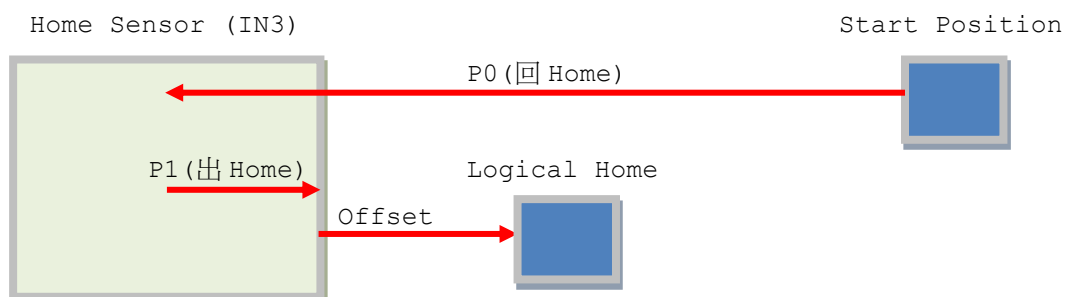


圖 28.原點模式 Type 2

HomeType 3: 尋找 Z 相 → Offset

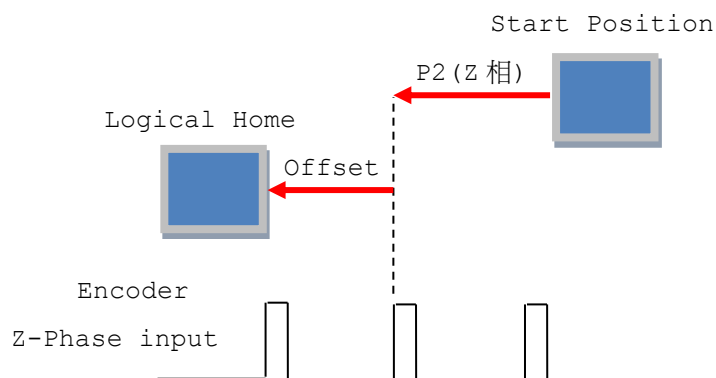


圖 29. 原點模式 Type 3

HomeType 4: 尋找 Limit → 尋找 Z 相

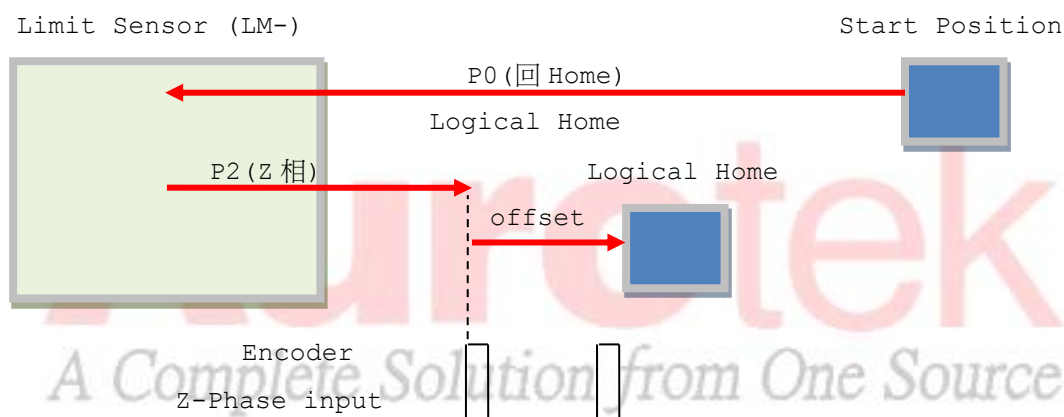


圖 30. 原點模式 Type 4

HomeType 5: 尋找 Limit → 離開 Limit → 尋找 Z 相 → Offset

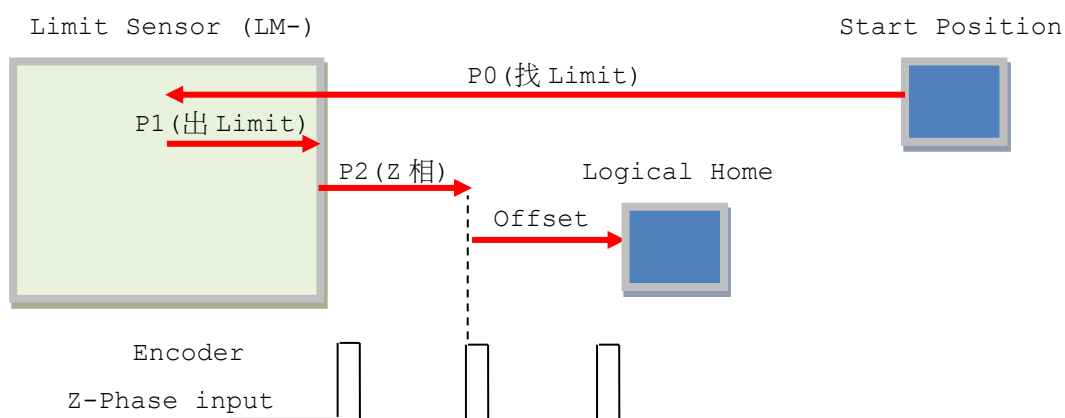


圖 31. 原點模式 Type 5

HomeType 6: 尋找 Limit → 離開 Limit → Offset

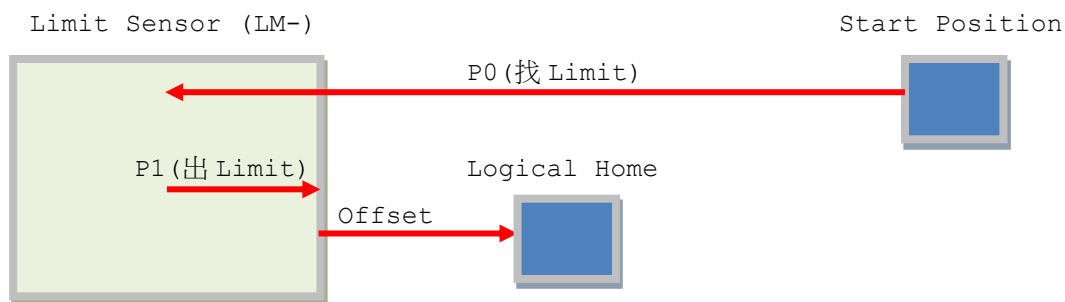


圖 32.原點模式 Type 6

HomeType 7: 尋找 Home → 離開 Home → 再次入 Home 瞬間停止

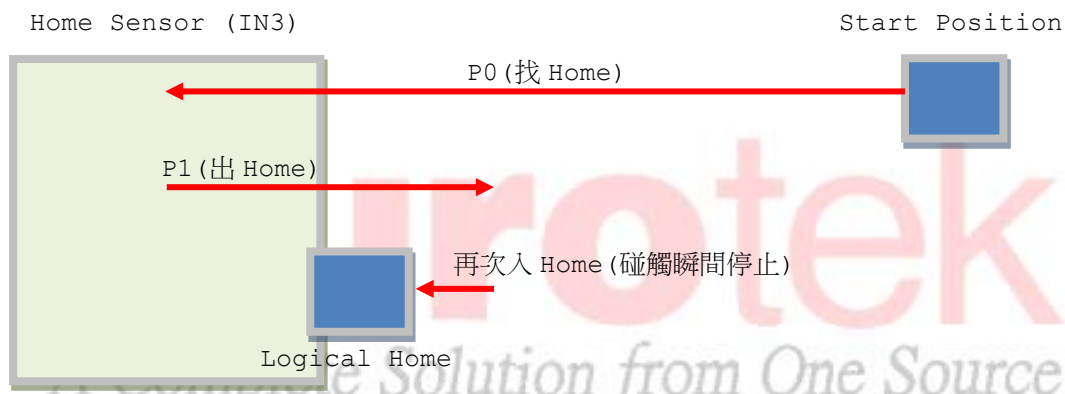


圖 33.原點模式 Type 7

HomeType 8: 尋找 Home → 離開 Home → 移動到 Home 的位置 (加上 Offset)

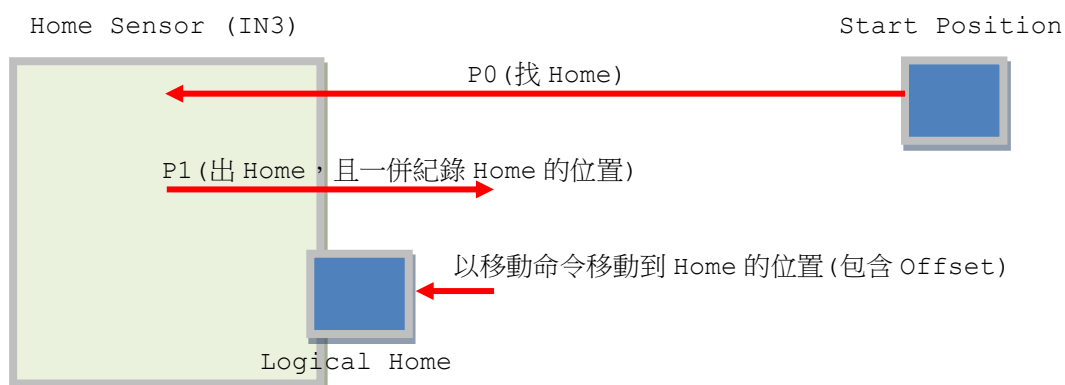


圖 34.原點模式 Type 8



MC88X1PMotHomeStatus

函式原型

```
LRESULT      MC88X1PMotHomeStatus (  
    BYTE      byBoard_ID,  
    BYTE      byHomeAxis  
);
```

函數說明

取得原點搜尋處理狀態，此函數可在 MC88X1PMotHome 運作時使用。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byHomeAxis

以位元的方式指定操作軸，可同時指定多軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0: X1 Axis
bit 1: Y1 Axis
bit 2: Z1 Axis
bit 3: U1 Axis
bit 4: X2 Axis
bit 5: Y2 Axis
bit 6: Z2 Axis
bit 7: U2 Axis

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
AxisDrvBusy	至少有一個指定軸正在輸出脈波。
AxisHomeBusy	至少有一個指定軸正在進行原點搜尋。
AxisHomeErr	原點搜尋過程失敗。

UnknownErr

未知的錯誤。

AxisIpBusy

至少有一個指定軸正在進行補間。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PMotHomeReset

函式原型

```
LRESULT    MC88X1PMotHomeReset (  
    BYTE    byBoard_ID  
    BYTE    byHomeAxis  
);
```

函數描述

停止原點搜尋動作。或清除原點搜尋的狀態。當 Home 的動作被外部的錯誤訊號給截停了，但 Home 程式仍在進行，則需使用此函式來停止 Home 的動作。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byHomeAxis

指定要操作的軸，可同時指定多軸

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PMotWrReg

函數原型

```
LRESULT MC88X1PMotWrReg (  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    byWriteAxis,  
    WORD    wPort,  
    LONG    dwWriteValue  
);
```

函數說明

寫入資料到指定埠，用於回 Home 模式及參數的設定。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byWriteAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

wPort

指定埠位址，請參閱備註。

dwWriteValue

用來寫入指定埠的資料。其值取決於要寫入的暫存器。

傳回值

AxisNumErr	操作軸指定錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數成功

備註

(1) 埠名

Port Name	Constant Value	Describe
HomeOffset	0x309	機械原點與程式原點的偏移值
HomeMode	0x30A	保留
HomeType	0x30B	原點搜尋模式
HomeP0_Dir	0x30C	原點搜尋過程第 0 階段方向
Home_P0_Speed	0x30D	第 0 階段速度
HomeP1_Dir	0x30E	原點搜尋過程第 1 階段方向
HomeP1_Speed	0x30F	第 1 階段速度
HomeP2_Dir	0x310	原點搜尋過程第 2 階段方向
HomeOffset_Speed	0x311	移至程式原點的速度

更詳細的原點搜尋過程資訊，請參考 MC88X1PmotHome 函數。



A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetHomeLogic

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetHomeLogic(  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        bySetAxis,  
    USHORT      Value  
);
```

函數說明

設定原點感測器邏輯位準 (IN3)。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

0 表示低位準致動，1 表示高位準致動。

傳回值

BoardNumErr

- (1) 軸卡號碼未介於 0~15
- (2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetZLogic

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetZLogic (  
    BYTE      byBoard_ID,  
    BYTE      bySetAxis,  
    USHORT    Value  
);
```

函數說明

設定 Z 相邏輯位準。(IN0)

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

0 表低位準致動，1 表高位準致動。

傳回值

BoardNumErr

- (1) 軸卡號碼未介於 0~15
- (2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetInputLogic

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetInputLogic(  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        bySetAxis,  
    USHORT      D4Value,  
    USHORT      D6Value  
);
```

函數說明

設定輸入信號邏輯位準。(IN1、IN2)

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

D4Value

IN1 的位準設定：0 表示低位準致動，1 表示高位準致動。

D6Value

IN2 的位準設定：0 表示低位準致動，1 表示高位準致動。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PMotCmove

函數原型

```
LRESULT      MC88X1PMotCmove (
    BYTE      byBoard_ID,
    BYTE      Axis,
    BYTE      Dir
);
```

函數說明

連續驅動功能，當命令下達後，指定軸會往指定的方向連續驅動，直到再次下達命令停止該軸的連續驅動功能為止。驅動速度參考 MC88X1PMotAxisParaSet 中的設定值。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定操作軸，可同時指定多軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Dir

以位元的方式指定驅動的方向。0 表 CW，1 表 CCW。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis

bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
AxisDrvBusy	至少有一個指定軸正在輸出脈波。
AxisHomeBusy	至少有一個指定軸正在進行原點搜尋。
AxisIpBusy	至少有一個指定軸正在進行補間。
AxisHomeErr	原點搜尋過程失敗。
UnknownErr	未知的錯誤。
ERROR_SUCCESS	所有軸都處於閒置狀態

備註

驅動速度由函數 MC88X1PmotAxisParaSet 設定。

A Complete Solution from One Source



MC88X1PMotPtp

函式原型

```
LRESULT MC88X1PMotPtp(  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    Axis,  
    BYTE    RA,  
    LONG    PulseX,  
    LONG    PulseY,  
    LONG    PulseZ  
    LONG    PulseU,  
    LONG    PulseX2,  
    LONG    PulseY2,  
    LONG    PulseZ2,  
    LONG    PulseU2  
);
```

函式說明

各軸獨立點到點運動，使指定軸各自從目前位置移到新位置。各軸以自己的速度參數移動。可搭配 MC88X1PEnableStopSignal 等待外部訊號觸發後再執行點到點運動。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定操作軸，可同時指定多軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

RA

以位元方式指定座標系統，0 表相對，1 表絕對。

bit 0:	X1 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 1:	Y1 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 2:	Z1 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 3:	U1 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 4:	X2 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 5:	Y2 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 6:	Z2 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 7:	U2 Axis	0:相對 / 1:絕對

PulseX,Y,Z,U,X2,Y2,Z2,U2

X, Y, Z, U, (X2, Y2, Z2, U2 for 8881)軸的新位置。

值：	相對座標	-268435455 到 268435455，其他值無效。
	絕對座標	-2147483648 到 2147483648，其他值無效，並且最大移動距離不能超過 268435455 脈衝數。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
AxisDrvBusy	至少有一個指定軸正在輸出脈波。
AxisHomeBusy	至少有一個指定軸正在進行原點搜尋。
AxisIpBusy	至少有一個指定軸正在進行補間。
AxisHomeErr	原點搜尋過程失敗。
UnknownErr	未知的錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。

備註

速度參數由 MC88X1PmotAxisParaSet 設定。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PMotStop

函數原型

```
LRESULT MC88X1PMotStop(  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    byStopAxis,  
    BYTE    byStopMode  
);
```

函數說明

對指定軸進行立即停止或減速停止。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byStopAxis

以位元的方式指定操作軸，可同時指定多軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

byStopMode

以位元方式指定停止模式。

位元值：0 表減速停止，1 表立即停止。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

傳回值

BoardNumErr (1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

AxisNumErr 指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS 函數呼叫成功(不代表最後執行成功)。



Aurotek®
Complete Solution from One Source

MC88X1PMotArc

函數原型

```
LRESULT    MC88X1PMotArc (  
    BYTE    byBoardID,  
    BYTE    byMoveAxis,  
    BYTE    byRA,  
    BYTE    byMoveDirection,  
    LONG    lCenter1,  
    LONG    lCenter2,  
    LONG    lEnd1,  
    LONG    lEnd2  
);
```

函數說明

圓弧補間功能，指定中心點及終點位置，由目前位置經由圓弧路徑到新位置，可選擇順時針及逆時針的移動路徑。

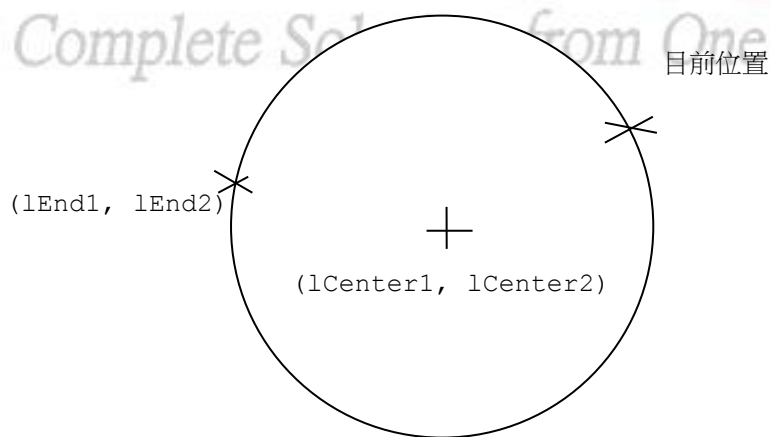


圖 35.圓弧補間示意圖

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byMoveAxis

以位元方式指定操作軸，必須同時指定任意兩軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

byRA

以位元方式指定座標系統，0 表相對，1 表絕對。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

byMoveDirection

指定驅動方向，0 表 CW，1 表 CCW。

lCenter1, lCenter12

弧的圓心位置。其數值限制為：

相對座標： -8388608 至 8388608，其它值是無效的。

絕對座標： -2147483648 至 2147483648，其它值為無效的。

從目前位置的最大距離不能超過 268435455 個脈波。

lEnd1, lEnd2

弧的終點位置。其數值限制為：

相對座標： -8388608 至 8388608，其他值是無效的。

絕對座標： -2147483648 至 2147483648，其他值為無效的。

從目前位置的最大距離不能超過 268435455 個脈波。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	操作軸指定錯誤。操作軸數目不為 2。
AxisDrvBusy	至少有一個指定軸正在輸出脈波。
AxisHomeBusy	至少有一個指定軸正在進行原點搜尋。
AxisIpBusy	至少有一個指定軸正在進行補間。
UnknownErr	未知的錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PMotArcTheta

函數原型

```
LRESULT    MC88X1PMotArcTheta (  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    MoveAxis,  
    BYTE    RA,  
    BYTE    Direction,  
    LONG    Center1,  
    LONG    Center2,  
    double  Degree  
);
```

函數說明

圓心-角度圓弧補間，指定中心位置及旋轉角度，由目前位置經由圓弧路徑到達新位置。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

MoveAxis

以位元方式指定參與圓弧補間的軸，必須指定兩軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

RA

圓心的座標模式，0 表相對，1 表絕對。

Direction

圓弧補間的方向，0 表 CW，1 表 CCW。

Center1, Center 2

圓心的座標。

Degree

以度度量指定圓弧補間旋轉的角度

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ParaValueErr

參數錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PMotArcThreePoints

函數原型

```
LRESULT      MC88X1PMotArcThreePoints (
    BYTE      byBoard_ID,
    BYTE      MoveAxis,
    BYTE      RA,
    LONG      Pass1,
    LONG      Pass2,
    LONG      End1,
    LONG      End2
);
```

函數說明

路徑-終點圓弧補間，指定經過點及終點，由目前位置經由圓弧路徑到新位置，見下圖。

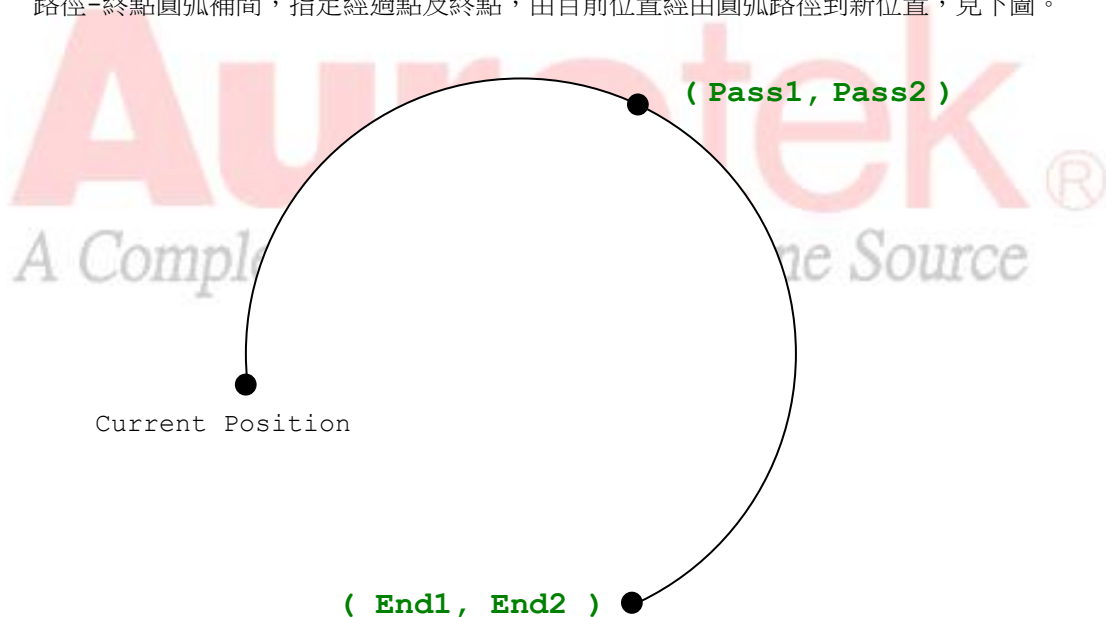


圖 36. 三點圓弧補間示意圖

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

MoveAxis

以位元方式指定參與圓弧補間的軸，必須指定兩軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

RA

圓心的座標模式，0 表相對，1 表絕對。

Pass1, Pass2

圓弧補間的經過點座標。

End1, End2

圓弧補間的終點座標。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ParaValueErr	參數錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PMoveCircle

函數原型

```
LRESULT MC88X1PMoveCircle (  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    byMoveAxis,  
    BYTE    byRA,  
    BYTE    byAxisDirection,  
    LONG    lCenter1,  
    LONG    lCenter2  
);
```

函數說明

以相對模式畫一圓。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byMoveAxis

以位元方式設定運動的座標，需同時設定兩軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

byRA

以位元方式設定座標模式，可同時設定多軸，0:相對座標，1:絕對座標。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

byAxisDirection

方向：0 表示 CW，1 表示 CCW。

lCenter1

第 1 軸圓心座標。

lCenter2

第 2 軸圓心座標

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PMotLine

函數原型

```
LRESULT    MC88X1PMotLine (  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    Axis,  
    BYTE    RA,  
    LONG    PosX,  
    LONG    PosY,  
    LONG    PosZ,  
    LONG    PosU,  
    LONG    PosX2,  
    LONG    PosY2,  
    LONG    PosZ2,  
    LONG    PosU2  
);
```

函數說明

使指定軸由目前位置以線性補間的方式由目前的位置移到新的位置。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定操作軸，可同時指定多軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Ra

以位元方式指定座標系統，0 表相對，1 表絕對。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

PosX、Y、Z、U、X2、Y2、Z2、U2

X, Y, Z, U, X2, Y2, Z2, U2 軸的新位置。

值：	相對座標	-8388608 到 8388608，其他值無效。
	絕對座標	-2147483648 到 2147483648，其他值無效，並且最大移動距離不能超過 268435455 脈衝數。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
AxisDrvBusy	至少有一個指定軸正在輸出脈波。
AxisHomeBusy	至少有一個指定軸正在進行原點搜尋。
AxisIpBusy	至少有一個指定軸正在進行補間。
AxisHomeErr	原點搜尋過程失敗。
UnknownErr	未知的錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。

備註

速度參數由 MC88X1PMotAxisParaSet 設定。



MC88X1PMotLines

函式原型

```
LRESULT    MC8841PMotLines (  
    LPLinePara    para,  
    Int           count  
);
```

函式說明

跨 IC 執行直線補間。

參數

para

由結構體 LinePara 組成的陣列，LinePara 的定義見備註。

count

參數 para 所指陣列的筆數。

備註

```
typedef struct {  
    BYTE board_no;  
    BYTE axis;  
    BYTE ra;  
    LONG pos[8];  
} LinePara, *LPLinePara;
```

各欄位分述如下：

board_no	卡號，0~F
axis	參與直線補間的軸，以位元指定。
ra	參與直線補間的軸的座標模式，以位元指定，0 表相對模式， 1 表絕對模式。
pos	指定參與補間的各軸的移動量或目的座標。



MC88X1PMotEndlessLine

函式原型

```
LRESULT MC88X1PMotEndlessLine (  
    BYTE    board_no,  
    BYTE    axis,  
    BYTE    ra,  
    LONG    PosX,  
    LONG    PosY,  
    LONG    PosZ,  
    LONG    PosU,  
    LONG    PosX2,  
    LONG    PosY2,  
    LONG    PosZ2,  
    LONG    PosU2  
)
```

函式說明

進行射線補間，即不停止的直線補間。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

axis

以位元的方式指定操作軸，可同時指定多軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

ra

以位元方式指定座標系統，0 表相對，1 表絕對。

bit 0:	X1 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 1:	Y1 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 2:	Z1 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 3:	U1 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 4:	X2 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 5:	Y2 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 6:	Z2 Axis	0:相對 / 1:絕對
bit 7:	U2 Axis	0:相對 / 1:絕對

PosX、Y、Z、U、X2、Y2、Z2、U2

X, Y, Z, U, X2, Y2, Z2, U2 軸的新位置。

值：	相對座標	-8388608 到 8388608，其他值無效。
	絕對座標	-2147483648 到 2147483648，其他值無效，並且最大移動距離不能超過 268435455 脈衝數。

PosX2、Y2、Z2、U2

此四個參數僅 MC8881P 所有。

X2, Y2, Z2, U2 軸的新位置。

值：	相對座標	-8388608 到 8388608，其他值無效。
	絕對座標	-2147483648 到 2147483648，其他值無效，並且最大移動距離不能超過 268435455 脈衝數。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
AxisDrvBusy	至少有一個指定軸正在輸出脈波。
AxisHomeBusy	至少有一個指定軸正在進行原點搜尋。
AxisIpBusy	至少有一個指定軸正在進行補間。
AxisHomeErr	原點搜尋過程失敗。
UnknownErr	未知的錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PMotIpStatus

函式原型

```
LRESULT MC88X1PMotIpStatus (  
    BYTE        board_no,  
    DWORD       *status1,  
    DWORD       *status2  
);
```

函式說明

取得補間運動的處理狀態，包括進行中的步驟的以及補間的錯誤狀態反映。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

status1

傳回補間的狀態。

status2

(MC8881P 特有) 傳回第二個 IC 的補間狀態。

傳回值

BoardNumErr (1) 軸卡號碼未介於 0~15
 (2) 尚未開卡。

備註

位元 0	正在輸出補間脈衝。
位元 1	已接受連續補間的請求。
位元 2	正在輸出補間終了中斷。
位元 3	正在處理補間命令。
位元 4	終止原因：內部操作命令停止。
位元 5	終止原因：分母值錯誤停止。
位元 6	終止原因：起點值錯誤停止。
位元 7	終止原因：目的值錯誤停止。
位元 8~15	未使用。

位元 16	因軟體極限緊急停止。
位元 17	因軟體極限減速停止。
位元 18	因硬體極限急停止。
位元 19	因硬體極限減速停止。
位元 20	緊急停止訊號。
位元 21	減速停止訊號。
位元 22	警報訊號。
位元 23	到位 (Inposition) 訊號。
位元 24	正在進行逆時針圓補間運算。
位元 25	正在進行順時針圓補間運算。
位元 26	正在進行直線補間運算。
位元 27	正在進行 Endless 直線補間運算。
位元 28	第 1 軸正參於補間運算。
位元 29	第 2 軸正參於補間運算
位元 30	第 3 軸正參於補間運算
位元 31	第 4 軸正參於補間運算

表 11. 補間狀態回傳值對應表



MC88X1PMotIpReset

函式名稱

```
LRESULT MC88X1PMotIpReset (  
    BYTE        byBoard_ID  
);
```

函式說明

停止所有運行中的補間運動，重設補間的設定，等待下次補間運動命令。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

回傳值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PInitialContiBuf

函式名稱

```
LRESULT    MC88X1PInitialContiBuf (  
    BYTE    byBufID,  
    DWORD    dwAllPointNum  
);
```

函式說明

配置及初始化「路徑資料緩衝區」，用於連續補間運動中。在使用連續補間功能之前，須先呼叫此函式進行 Buffer 的建置及初始化，而後才可呼叫 MC88X1PSetContiData 將資料寫入 Buffer。

參數

byBufID

指定要操作的緩衝區 ID。其值介於 0~255。

dwAllPointNum

指定要配置的路徑數目，其值必須大於等於 2。

傳回值

AllocateBufferFail

建立緩衝區失敗，原因：

- (1) 緩衝區 ID 未介於 0 到 255。
- (2) 緩衝區路徑數目小於 2。

BufferReAllocate

路徑緩衝區已建立，無法重新建立。請先釋放再重新建立。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。

說明

本公司提供的連續補間功能函式，可最多同時開啟 256 組 Buffer 來放置連續補間的路徑資料，在使用前需要先經過 InitialContiBuf 進行初始化，然後才可以 SetContiData 填入路徑資料，最後再以 StartContiDrive 啟動連續補間運動。在動作結束後，如不再需要用到此 Buffer，便可呼叫 FreeContiBuf 來釋放資源。



MC88X1PFreeContiBuf

函式原型

```
LRESULT    MC88X1PFreeContiBuf (  
    BYTE    byBufID  
);
```

函數描述

使用連續補間功能結束後，若不需再使用該「路徑資料緩衝區」的資料，便可使用此函式釋放「路徑資料緩衝區」所佔用的系統資源。

參數

byBufID

指定要操作的緩衝區 ID。其值介於 0~255。

傳回值

BufferNoneAllocate	0 > byBufID 或 byBufID > 255
FreeBufferFail	釋放路徑緩衝區失敗。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。

說明

本公司提供的連續補間功能函式，可最多同時開啟 256 組 Buffer 來放置連續補間的路徑資料，在使用前需要先經過 InitialContiBuf 進行初始化，然後才可以 SetContiData 填入路徑資料，最後再以 StartContiDrive 啟動連續補間運動。在動作結束後，如不再需要用到此 Buffer，便可呼叫 FreeContiBuf 來釋放資源。



MC88X1PSetContiData

函數原型

```
LRESULT    MC88X1PSetContiData (
    BYTE          byBufID,
    LPMotMoveBuffer* lpPathData,
    DWORD         dwPointNum
);
```

函數說明

將各點的路徑資料放進「路徑資料緩衝區」，若連續補間有 10 個線段，則必須輸入 10 次資料，該資料會在連續補間開始時 (MC88X1PstartContiDrive 或 MC88X1PstartContiDriveSC) 使用。

參數

byBufID

指定要操作的緩衝區 ID。其值介於 0~255。

LPMotMoveBuffer* lpPathData

路徑資料 (*1)。

值：跟路徑型態有關。

dwPointNum

路徑資料的序列數，必須一個接一個。

傳回值

BufferNoneAllocate

路徑緩衝區尚未配置。

PathTypeErr

指定的路徑形式未符合 IPO_L2、IPO_L3、IPO_L4、IPO_CW、或 IPO_CCW 之中的任何一種。

PathTypeMixErr

發生下表中標示 X 的路徑形式混合為錯誤：

	IPO_L2	IPO_L3	IPO_L4	IPO_CW	IPO_CCW
IPO_L2		X	X		
IPO_L3			X	X	X
IPO_L4				X	X
IPO_CW					
IPO_CCW					

FirstPointNumberFail

尚未建立第一點，卻嘗試建立其它號碼的點。

SequenceNumberErr

指定的路徑號碼未接續前次指定的路徑號碼。

PointNumExceedAllocated 指定的路徑號碼超過緩衝區配置的大小。

Size

ERROR_SUCCESS 函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。

備註

*1: 路徑資料結構:

```
typedef struct
{
    DWORD dwEndPoint_ax1;      // L2,L3,CW,CCW 的結束點第一軸座標
    DWORD dwEndPoint_ax2;      // L2,L3,CW,CCW 的結束點第二軸座標
    DWORD dwEndPoint_ax3;      // L3,L4 的結束點第三軸座標
    union {
        DWORD dwEndPoint_ax4;      // L4 的結束點第 4 軸座標
        DWORD dwCenPoint_ax1;      // CW,CCW 的中心點第一軸座標
    }
    DWORD dwCenPoint_ax2;      // CW,CCW 的中心點第二軸座標
    DWORD dwPointNum;      // 此筆路徑資料的序號
    WORD wCommand;      // 路徑型式 IPO_L2,IPO_L3,IPO_L4,IPO_CW,IPO_CCW
    DWORD dwPgSpd;      // 路徑速度 (變速度連續補間實需要設定)
    //內部使用
    WORD TempB;
    DWORD TempA;
} MotMoveBuffer, *LPMotMoveBuffer;
```

相關類型及所需設定的變數由下表中的●所標示:

	IPO_L2	IPO_L3	IPO_L4	IPO_CW	IPO_CCW
dwEndPoint_ax1	●	●	●	●	●
dwEndPoint_ax2	●	●	●	●	●
dwEndPoint_ax3		●	●		
dwEndPoint_ax4			●		
dwCenPoint_ax1				●	●
dwCenPoint_ax2				●	●

若 dwPointNum 設為 1, 則緩衝區內容被清除, 然後設定第一點資料。

設定 dwPointNum 時, 必須照順序設定, 例如前一點設定 1, 次一點必須設為 2, 再次一點必須設為 3, 依此類推。

不同軸數的模式混用會發生錯誤，發生下表中標示 x 的路徑形式混合為錯誤：

	IPO_L2	IPO_L3	IPO_L4	IPO_CW	IPO_CCW
IPO_L2		X	X		
IPO_L3			X	X	X
IPO_L4				X	X
IPO_CW					
IPO_CCW					



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PStartContiDrive

函數原型

```
LRESULT    MC88X1PStartContiDrive (  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    byMoveAxis,  
    BYTE    byBufID  
);
```

函數說明

開始連續路徑移動。須先進行 Buffer 的 Initial 以及資料的寫入，才可呼叫此函式。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byMoveAxis

以位元方式指定要操作的軸，請指定 2~4 軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

byBufID

指定要操作的緩衝區 ID。其值介於 0~255。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。 若指定的軸數與路徑緩衝區軸數不符則錯誤。
BufferNoneAllocate	路徑緩衝區尚未配置。
BufferDataNotEnough	資料不足，緩衝區中路徑數目小於 2。。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PStartContiDriveSC

函數原型

```
LRESULT      MC88X1PStartContiDriveSC (  
    BYTE      byBoard_ID,  
    BYTE      byMoveAxis,  
    BYTE      byBufID  
);
```

函數說明

開始變速度連續路徑移動。須先進行 Buffer 的 Initial 以及各路徑的位置、速度設定，才可正常使用此功能函式。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byMoveAxis

以位元方式指定要操作的軸，請指定 2~4 軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

byBufID

指定要操作的緩衝區 ID。其值介於 0~255。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。 若指定的軸數與路徑緩衝區軸數不符則錯誤。
BufferNoneAllocate	路徑緩衝區尚未配置。
BufferDataNotEnough	資料不足，緩衝區中路徑數目小於 2。。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetCurContiNum

函式名稱

```
LRESULT    MC88X1PGetCurContiNum(  
    BYTE    byBoard_ID,  
    DWORD*   dwCurrentNumber  
);
```

函式描述

取得目前正在執行的連續補間運動的路徑資料編號。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

dwCurrentNumber

回傳資料，目前路徑資料序列數。

傳回值

CallKernelDriverFail

系統呼叫失敗。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PSetTheorecticalRegister

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetTheorecticalRegister(  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    bySetAxis,  
    LONG    lPosition  
);
```

函數說明

設定各軸的邏輯位置，即直接指定軸卡目前的理論位置。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

lPosition

邏輯位置計數器的值。

傳回值

BoardNumErr

- (1) 軸卡號碼未介於 0~15
- (2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetTheoreticalRegister

函數原型

```
LRESULT MC88X1PGetTheoreticalRegister (  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    byGetAxis,  
    LONG    *lpValue  
);
```

函數說明

取得邏輯位置計數器，即軸卡輸出的理論脈波數。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byGetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

lpValue

理論位置計數器的值。

傳回值

BoardNumErr

- (1) 軸卡號碼未介於 0~15
- (2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetLogicalPrescaleData

函式原型

```
LRESULT MC88X1PSetLogicalPrescaleData (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        Axis,  
    DWORD       Value  
);
```

函式說明

設定邏輯計數器的計數範圍。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

指定邏輯計數器的計數範圍值。

設定為 0xffffffff 可取消 Pre-Scale 的設定。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15
	(2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetPracticalRegister

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetPracticalRegister(  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    bySetAxis,  
    LONG     lPosition  
);
```

函數說明

設定各軸的實際暫存器，可直接指定目前實際位置值。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

lPosition

實際位置計數器的值。

傳回值

BoardNumErr

- (1) 軸卡號碼未介於 0~15
- (2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetPracticalRegister

函數原型

```
LRESULT MC88X1PGetPracticalRegister(  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    byGetAxis,  
    LONG    *lpValue  
);
```

函數說明

取得實際位置計數器，即外部回授的 Encoder 實際位置。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byGetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

lpValue

實際位置計數器的值。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetRealPrescaleData

函式原型

```
LRESULT MC88X1PSetRealPrescaleData (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        Axis,  
    DWORD       Value  
);
```

函式說明

設定實際計數器的計數範圍。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

指定實際計數器的計數範圍值。

設定為 0xffffffff 可取消 Pre-Scale 的設定。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PEnableEcLatch

函式原型

```
LRESULT MC88X1PEnableEcLatch (  
    BYTE      byBoard_ID,  
    BYTE      Axis,  
    BYTE      Enable  
);
```

函式說明

啟用外部計數器鎖存功能，此功能只提供各軸單一組鎖存空間，只能存放一次鎖存的資料。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Enable

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetEcLatchMode

函式原型

```
LRESULT MC88X1PSetEcLatchMode (  
    BYTE      byBoard_ID,  
    BYTE      Axis,  
    BYTE      Mode  
);
```

函式說明

設定外部計數器 (External Counter) 鎖存的觸發模式。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Mode

外部計數器所存功能觸發模式設定：

Mode	Latch 訊號	作動位準
0	IN0_n	下降緣
1	IN1_n	
2	IN2_n	
3	IN3_n	
4	IN0_n	上升緣
5	IN1_n	
6	IN2_n	
7	IN3_n	

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PReadEcLatchedData

函式原型

```
LRESULT MC88X1PReadEcLatchedData (  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    Axis,  
    LONG    *Value  
);
```

函式說明

讀取被鎖存的外部計數器值。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

用來接收讀取到的被鎖存的外部計數器值。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetEcClearMode

函式原型

```
LRESULT MC88X1PSetEcClearMode (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        Axis,  
    USHORT      Mode  
);
```

函式說明

設定外部計數器 (External Counter) 歸零的觸發條件。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0: X1 Axis
bit 1: Y1 Axis
bit 2: Z1 Axis
bit 3: U1 Axis
bit 4: X2 Axis
bit 5: Y2 Axis
bit 6: Z2 Axis
bit 7: U2 Axis

Mode

0	IN0 負緣觸發
1	IN1 負緣觸發
2	IN2 負緣觸發
3	IN3 負緣觸發
4	IN0 正緣觸發
5	IN1 正緣觸發
6	IN2 正緣觸發
7	IN3 正緣觸發

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PEnableEcClear

函式原型

```
LRESULT MC88X1PEnableEcClear(  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    byAxis,  
    BYTE    byFullTime  
);
```

函式說明

啟用外部計數器 (External Counter) 歸零功能。MC88XXP 可利用外部訊號作為歸零的觸發條件。請參閱函式 MC88X1PSetEcClearMode

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

byFullTime

0 表示 One Time 模式，1 表示 Full Time 模式。One Time 模式表示此功能在 External Counter 因外部條件歸零後即被除能 (disable)，亦即不會再次觸發歸零。Full Time 模式表示此功能在 External Counter 因外部條件歸零後並不被除能，當觸發條件成立，會再次歸零。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PDisableEcClear

函式原型

```
LRESULT MC88X1PDisableEcClear(  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    Axis  
);
```

函式說明

將 External Counter (編碼器計數器) 歸零的功能除能。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同一時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

回傳值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PEnableEcLatchF (MC8882P only)

函式原型

```
LRESULT MC88X1PEnableEcLatchF(  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        Sensor,  
    USHORT      mode,  
    USHORT      map,  
);
```

函式說明

啟用 8882P 外部計數器 Latch 功能，提供最多 8 個 sensor 各 100 組鎖存空間，資料以 FIFO 的 (First-In-First-Out) 方式儲存，若超過 100 筆資料會推掉第一筆資料，使用時須指定 sensor 所要 Latch 的軸、sensor 的觸發狀態以及位置資料來源，詳細資料請參考下面說明。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Sensor

以位元的方式指定所要啟動的 Sensor，一次只能指定一個 Sensor

位元	定義	實體 IO 配置
Bit0	Sensor 1	Axis X1 IN2 (X1IN2)
Bit1	Sensor 2	Axis Y1 IN2 (Y1IN2)
Bit2	Sensor 3	Axis Z1 IN2 (Z1IN2)
Bit3	Sensor 4	Axis U1 IN2 (U1IN2)
Bit4	Sensor 5	Axis X2 IN2 (X2IN2)
Bit5	Sensor 6	Axis Y2 IN2 (Y2IN2)
Bit6	Sensor 7	Axis U2 IN2 (Z2IN2)
Bit7	Sensor 8	Axis Z2 IN2 (U2IN2)

mode

以 Bit 方式進行模式選擇：

Bit 15 ~ 4	Bit 3	Bit 2 ~ 1	Bit 0
不使用	觸發輸入位準 0: Low Active 1: High Active	觸發訊號模式 0: 上緣觸發 1: 下緣觸發 2: 雙邊觸發	紀錄資料來源 0: 理論脈波 1: 實際脈波

Map

以數值方式指定 Sensor 與軸的對應，一個觸發 sensor 不可指定多個軸，但可以將不同的 Sensor 指定相同的軸。

0	Axis 1 (X1)
1	Axis 2 (Y1)
2	Axis 3 (Z1)
3	Axis 4 (U1)
4	Axis 5 (X2)
5	Axis 6 (Y2)
6	Axis 7 (Z2)
7	Axis 8 (U2)

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。

說明

1. 此多觸發多重鎖存功能只適用於 MC8882P。
2. 共有 8 組獨立的 Sensor 可同時獨立進行目標軸的位置 Latch 功能
3. 不同 Sensor 可以同時指定相同軸，但一個 Sensor 只能指定一個目標軸

Ex:

Sensor 1 可指定 Z1 軸

Sensor 2 可指定 Y1 軸

Sensor 3 可指定 Z1 軸

4. 外部觸發訊號最好為方波 (非畸形波) 以確保資料抓取正確
5. 輸入觸發配線定義如下:

Latch Sensor 1	X1IN2 (Cable 1 - A6)
Latch Sensor 2	Y1IN2 (Cable 1 - A11)
Latch Sensor 3	Z1IN2 (Cable 1 - B6)
Latch Sensor 4	U1IN2 (Cable 1 - B11)
Latch Sensor 5	X2IN2 (Cable 2 - A6)
Latch Sensor 6	Y2IN2 (Cable 2 - A11)
Latch Sensor 7	Z2IN2 (Cable 2 - B6)
Latch Sensor 8	U2IN2 (Cable 2 - B11)

6. 目前 Latch 紀錄區 Buffer 大小，固定為最多 100 筆資料
7. 因資料存在暫存記憶體之中，因此斷電後資料便會消失
8. 可透過狀態擷取函式讀取各 Sensor 的 Latch 設定與狀態



MC88X1PDisableEcLatchF (MC8882P only)

函式原型

```
LRESULT MC88X1PDisableEcLatchF(  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    Sensor,  
);
```

函式說明

停止 8882P 外部計數器多重 Latch 功能。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Sensor

以位元的方式指定所要操作的 Sensor，一次只能指定一個 Sensor

位元	定義	實體 IO 配置
Bit0	Sensor 1	Axis X1 IN2 (X1IN2)
Bit1	Sensor 2	Axis Y1 IN2 (Y1IN2)
Bit2	Sensor 3	Axis Z1 IN2 (Z1IN2)
Bit3	Sensor 4	Axis U1 IN2 (U1IN2)
Bit4	Sensor 5	Axis X2 IN2 (X2IN2)
Bit5	Sensor 6	Axis Y2 IN2 (Y2IN2)
Bit6	Sensor 7	Axis U2 IN2 (Z2IN2)
Bit7	Sensor 8	Axis Z2 IN2 (U2IN2)

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PGetEcLatchLenF (MC8882P only)

函式原型

```
LRESULT MC88X1PGetEcLatchLenF(  
    BYTE          byBoard_ID,  
    pLatDataBase  pDataBase  
);
```

函式說明

讀取目前 8882P 多重 Latch 功能紀錄的資料數量，會將所指定的 Sensor 所抓取的資料數量會回傳至 LatDataBase 的結構指標中。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

pDataBase

接收目前 Latch 資料數量回傳值的結構指標，結構的內容如下：

```
Typedef struct{  
    WORD    TotLen;           // 整個模組總 Latch 數量  
    WORD    Len[8];          // 各 Sensor 的 Latch 數量  
    LONG    Data[8][100];    // 各 Sensor 的 Latch 資料  
}LatDataBase, *pLatDataBase
```

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PGetEcLatchDataF (MC8882P only)

函式原型

```
LRESULT MC88X1PGetEcLatchDataF(  
    BYTE                byBoard_ID,  
    BYTE                Sensor,  
    pLatDataBase         pDataBase  
);
```

函式說明

讀取目前 8882P 多重鎖存紀錄的資料，此函式會將目前所記錄的所有資料依序填入 pDataBase 的結構中，函式執行結束後便可直接操作 LatDataBase 的結構來檢視資料。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Sensor

以位元的方式指定所要操作的 Sensor，一次只能指定一個 Sensor

位元	定義	實體 IO 配置
Bit0	Sensor 1	Axis X1 IN2 (X1IN2)
Bit1	Sensor 2	Axis Y1 IN2 (Y1IN2)
Bit2	Sensor 3	Axis Z1 IN2 (Z1IN2)
Bit3	Sensor 4	Axis U1 IN2 (U1IN2)
Bit4	Sensor 5	Axis X2 IN2 (X2IN2)
Bit5	Sensor 6	Axis Y2 IN2 (Y2IN2)
Bit6	Sensor 7	Axis U2 IN2 (Z2IN2)
Bit7	Sensor 8	Axis Z2 IN2 (U2IN2)

pDataBase

接收目前 Latch 資料回傳值的結構指標，結構的內容如下：

```
Typedef struct{
```

```

WORD    TotLen;           // 整個模組總 Latch 數量
WORD    Len[8];           // 各 Sensor 的 Latch 數量
LONG    Data[8][100];     // 各 Sensor 的 Latch 資料
}LatDataBase, *pLatDataBase

```

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetEcLatchStsF (MC8882P only)

函式原型

```
LRESULT MC88X1PGetEcLatchStsF (
    BYTE    byBoard_ID,
    BYTE    Sensor,
    LONG    *Value
);
```

函式說明

讀取 8882P 多重鎖存功能的執行狀態

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Sensor

以位元的方式指定所要操作的 Sensor，一次只能指定一個 Sensor

位元	定義	實體 IO 配置
Bit0	Sensor 1	Axis X1 IN2 (X1IN2)
Bit1	Sensor 2	Axis Y1 IN2 (Y1IN2)
Bit2	Sensor 3	Axis Z1 IN2 (Z1IN2)
Bit3	Sensor 4	Axis U1 IN2 (U1IN2)
Bit4	Sensor 5	Axis X2 IN2 (X2IN2)
Bit5	Sensor 6	Axis Y2 IN2 (Y2IN2)
Bit6	Sensor 7	Axis U2 IN2 (Z2IN2)
Bit7	Sensor 8	Axis Z2 IN2 (U2IN2)

*Value

目前執行狀態回傳值：

Bit 15~8	Bit 7~6	Bit 5~3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Axis Mapping	Reserve	State	Mode	Sensor Input	Running State

- Running State: 啟動狀態，1 為 Enable / 0 為 Disable
- Sensor Input: Sensor 輸入狀態，1 為 Sensor 正在觸發 / 0 為 Sensor 無觸發
- Mode: Latch 資料來源，1 為 Real Data / 0 為 Logical Data

State: Latch 執行狀態，0 為執行中 / 1 為 OverFlow / 2 為 OverLap
Sensor Mapping: 目前該軸分配的 Sensor 狀況

傳回值

BoardNumErr (1) 軸卡號碼未介於 0~15
(2) 尚未開卡。
AxisNumErr 指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS 函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PResetEcLatchBufF (MC8882P only)

函式原型

```
LRESULT MC88X1PResetEcLatchBufF(  
    pLatDataBase    pDataBase  
);
```

函式說明

清除 8882P 多重鎖存功能的資料結構內容，初始化結構指標中的記憶體。

參數

pDataBase

8882P 多重 Latch 功能所使用的資料結構指標，資料結構定義如下

```
Typedef struct{  
    WORD    TotLen;           // 整個模組總 Latch 數量  
    WORD    Len[8];          // 各 Sensor 的 Latch 數量  
    LONG    Data[8][100];    // 各 Sensor 的 Latch 資料  
}LatDataBase, *pLatDataBase
```

傳回值

EcLatchPointerErr	Latch 資料結構指標錯誤 (8882P only)
ERROR SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PSetPichPulseMode

函式原型

```
LRESULT MC88X1PSetPichPulseMode (  
    BYTE      byBoard_ID ,  
    BYTE      Axis ,  
    BYTE      Mode  
);
```

函式說明

設定間歇脈波 (等距觸發功能) 的來源。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Mode

0	不使用
1	根據 IC 內部 Clock (定時觸發)
2	根據理論脈波 (定距增量觸發)
3	根據 Encoder (定距增量觸發)

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetPichPulseCounter

函式原型

```
LRESULT MC88X1PGetPichPulseCounter (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        Axis,  
    WORD        *RetVal  
);
```

函式說明

取得目前的間歇輸出 (即等距觸發功能) 脈波計數器值。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

RetVal

用來接收傳回の間歇輸出脈波計數器值。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetPichPulseCounter

函式原型

```
LRESULT MC88X1PSetPichPulseCounter(  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    Axis,  
    WORD    Value  
);
```

函式說明

設定間歇輸出 (等距觸發功能) 脈波計數器值。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

欲設定的間歇輸出脈波計數器值。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetPichData

函式原型

```
LRESULT MC88X1PGetPichData (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        byAxis,  
    WORD        *RetVal  
);
```

函式說明

取得間歇輸出 (即等距觸發功能) 之比較基準。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

RetVal

用來接收傳回的比較基準值。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetPichData

函式原型

```
LRESULT MC88X1PSetPichData(  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    Axis,  
    WORD    Value  
);
```

函式說明

設定間歇輸出比較基準。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

設定間歇輸出比較基準值。

傳回值

BoardNumErr

- (1) 軸卡號碼未介於 0~15
- (2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PEnableEcTriggerF (MC8882P only)

函式原型

```
LRESULT MC88X1PEnableEcTriggerF(  
    BYTE                byBoard_ID,  
    BYTE                Axis,  
    BYTE                Mode  
    LpTrigDataBase      pTrigData  
);
```

函式說明

啟動多點位置觸發函式。此函式支援各軸單點單次觸發、單點重複觸發、多點觸發等模式。且最大觸發位置數量為 100 個位置。且各軸有獨立的輸出點 (OUT7) 可獨立運作。

Trigger 的輸出寬度可由 MC88X1PSetEcTriggerPeriodF 來進行輸出寬度的設定，Trigger 的反應與輸出寬度成反比，EX:若 Trigger 寬度為 1ms，則 Trigger 最快的反應頻寬為 1000Hz。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Mode

Bit 15~ Bit 2	Bit 1	Bit 0
RSV	觸發模式	觸發來源

Bit0:選擇觸發來源，0 為理論脈波 (邏輯脈波)，1 為實際脈波 (編碼器回授)。

Bit1:選擇觸發模式，0 為定距觸發，1 為非定距觸發

pTrigData

觸發功能的設定內容指標，需先建立此結構空間後，將指標傳入。

觸發功能資料結構主體為：

```
Typedef struct{  
    WORD    Num;           // 觸發位置數量  
    LONG    Data[100];     // 觸發位置矩陣  
}TrigDataBase, *LpTrigDataBase
```

觸發結構參數說明：

Num : 觸發位置的數量。

Data : 觸發位置矩陣。

使用定距觸發：

Num : 此參數沒有效果，但仍需填入數值 (建議填入 0)。

Data[0] : 輸入所要進行定距觸發的間距。

Data[1]~Data[99] : 無效果。

使用非定距觸發：

Num : 總共觸發的數量。

Data[0]~Data[99] : 將所需觸發的位置依序填入此資料矩陣中。

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PDisableEcTriggerF (MC8882P only)

函式原型

```
LRESULT MC88X1PDisableEcTriggerF(  
    BYTE      byBoard_ID,  
    BYTE      Axis,  
);
```

函式說明

停止指定軸的多點位置觸發功能。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PGetEcTriggerStsF (MC8882P only)

函式原型

```
LRESULT MC88X1PGetEcTriggerStsF(  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        Axis,  
    WORD        *Value  
);
```

函式說明

取出目前多點位置觸發功能的執行狀態。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

*Value

指定一個資料回傳指標。

1 : Trigger F 功能開啟中

0 : Trigger F 功能未啟動

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PGetEcTriggerIdxF (MC8882P only)

函式原型

```
LRESULT MC88X1PGetEcTriggerIdxF(  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    Axis,  
    WORD    *Value  
);
```

函式說明

回傳目前觸發功能總共的觸發次數(序號)。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

*Value

回傳目前觸發次數之指標。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetEcTriggerPeriodF (MC8882P only)

函式原型

```
LRESULT MC88X1PSetEcTriggerPeriodF(  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        Axis,  
    WORD        period  
);
```

函式說明

設定觸發脈波輸出時間長度 (脈波寬度)。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

period

輸入脈波輸出寬度，數值範圍為 0~65535，單位為 2 us。

EX. period = 1000，脈波輸出為 $1000 * 2us = 2ms$ 輸出時間。

(此為理論時間，會受硬體傳輸及轉換而有所差異)

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PMotExtModeDir

函式原型

```
LRESULT MC88X1PMotExtModeDir (  
    BYTE      byBoard_ID,  
    BYTE      byAxis,  
    USHORT    Value  
);
```

函式說明

設定外部驅動模式的方向。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

0 表示正常方向，1 表示反轉方向。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ParaValueErr	參數錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PMotExtDrive

函式原型

```
LRESULT MC88X1PMotExtDrive(  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        byAxis,  
    DWORD       Value  
);
```

函式說明

啟動/關閉手動外部驅動模式。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

外部訊號驅動脈波數，設定範圍為-2147483648 ~ 2147483647，當設定為 0 時關閉手動外部驅動模式。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ParaValueErr	參數錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PEnableCompLimit

函數原型

```
LRESULT MC88X1PEnableCompLimit(  
    BYTE      byBoard_ID,  
    BYTE      bySetAxis,  
    USHORT    Enable  
);
```

函數說明

開啟／關閉以 COMP 暫存器為負軟體極限的功能。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時只能指定一軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Enable

0 表示無效，1 表示有效

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetCompNLimit

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetCompNLimit(  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        bySetAxis,  
    DWORD       byWriteValue  
);
```

函數說明

設定 COMP-暫存器。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

位元值：0 表示不指定，1 表示指定。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

byWriteValue

負軟體極限值，資料長度為 4 位元組。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetCompPLimit

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetCompPLimit (
    BYTE      byBoard_ID,
    BYTE      bySetAxis,
    DWORD     byWriteValue
);
```

函數說明

設定 COMP+暫存器。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

byWriteValue

正軟體極限值，資料長度為 4 位元組。

傳回值

BoardNumErr

- (1) 軸卡號碼未介於 0~15
- (2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetCompLimitMode

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetCompLimitMode (
    BYTE      Board_ID,
    BYTE      Axis,
    DWORD      Mode
);
```

函數說明

設定軟體極限觸發後之動作模式，軟體暫存器設定請參考 MC88X1PSetCompNLimit、MC88X1PSetCompPLimit 函式。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Mode

軟體極限觸發後的動作模式。 Mode 定義如下：

Mode 0	不停止
Mode 1	緊急停止
Mode 2	減速停止

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetNLimitLogic

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetNLimitLogic (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        bySetAxis,  
    USHORT      Value  
);
```

函數說明

設定負方向極限信號位準。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

0 表示低位準致動，1 表示高位準致動。

傳回值

BoardNumErr

- (1) 軸卡號碼未介於 0~15
- (2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetPLimitLogic

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetPLimitLogic (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        bySetAxis,  
    USHORT      Value  
);
```

函數說明

設定正方向極限信號位準。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Value

0 表示低位準致動，1 表示高位準致動。

傳回值

BoardNumErr

- (1) 軸卡號碼未介於 0~15
- (2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetHardLimitMode

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetHardLimitMode (
    BYTE      Board_ID,
    BYTE      Axis,
    DWORD     Mode
);
```

函數說明

設定硬體極限觸發後之動作模式。請注意此函式會直接影響機台動作的安全性，若設定錯誤可能有撞機的危險！

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Mode

硬體極限觸發後的動作模式。 Mode 定義如下：

Mode 0	緊急停止（建議）
Mode 1	減速停止
Mode 2	不停止

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetLogicCompData

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetLogicCompData (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        Axis,  
    LONG        Data  
);
```

函數說明

設定理論計數器比較資料。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Data

理論計數器比較資料設定，範圍為 -2147483648 ~ 2147483647

傳回值

BoardNumErr

- (1) 軸卡號碼未介於 0~15
- (2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PEnableStopSignal

函式原型

```
LRESULT MC88X1PEnableStopSignal (  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        Axis,  
    LONG        Mode  
);
```

函式說明

啟用信號驅動功能。信號驅動功能是指當指定的信號位準條件成立時，停止對指定軸的驅動。當啟用此功能後，呼叫 MC88X1PMotCmove 時，會因為指定的信號位準條件成立而停止驅動。

若呼叫 MC88X1PMotPtp 時，則會以連續運動的方式前進，直到外部訊號觸發後再執行 PTP 運動。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

Axis

A Complete Solution from One Source

以位元的方式指定要操作的軸，同時只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Mode

0	+LM 低電位
1	-LM 低電位
2	IN0 負緣觸發
3	IN1 負緣觸發
4	IN2 負緣觸發
5	IN3 負緣觸發
6	+LM 高電位
7	-LM 高電位
8	IN0 正緣觸發
9	IN1 正緣觸發
10	IN2 正緣觸發
11	IN3 正緣觸發

傳回值

BoardNumErr (1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

AxisNumErr 指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS 函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
Complete Solution from One Source

MC88X1PDisableStopSignal

函式原型

```
LRESULT MC88X1PDisableStopSignal (  
    BYTE    byBoard_ID,  
    BYTE    byAxis  
);
```

函式說明

停用訊號驅動功能。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

byAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



MC88X1PSetInPosition

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetInPosition(  
    BYTE        byBoard_ID,  
    BYTE        bySetAxis,  
    USHORT      Enable,  
    USHORT      Value  
);
```

函數說明

設定 nINPOS 輸入信號位準及致能／除能從伺服驅動器來的到位訊號 nINPOS。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Enable

0 表示不使用，1 表示使用。

Value

0 表示低位準致動，1 表示高位準致動。

傳回值

BoardNumErr

(1) 軸卡號碼未介於 0~15

(2) 尚未開卡。

AxisNumErr

指定軸號碼錯誤。

ERROR_SUCCESS

函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

MC88X1PSetServoAlarm

函數原型

```
LRESULT MC88X1PSetServoAlarm(  
    BYTE      Board_ID,  
    BYTE      SetAxis,  
    USHORT    Enable,  
    USHORT    Value  
);
```

函數說明

設定伺服異常使用不使用，與伺服異常信號位準。

參數

byBoard_ID

軸卡號碼，其值介於 0~15。

bySetAxis

以位元的方式指定要操作的軸，同時間只能指定一軸。

bit 0:	X1 Axis
bit 1:	Y1 Axis
bit 2:	Z1 Axis
bit 3:	U1 Axis
bit 4:	X2 Axis
bit 5:	Y2 Axis
bit 6:	Z2 Axis
bit 7:	U2 Axis

Enable

0 表示不使用，1 表示使用。

Value

0 表低位準致動，1 表高位準致動。

傳回值

BoardNumErr	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。
AxisNumErr	指定軸號碼錯誤。
ERROR_SUCCESS	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。



Aurotek®
A Complete Solution from One Source

RShift

函式原型

```
long RShift(  
    long    value,  
    int     count  
);
```

函式說明

執行位元右移運算。

參數

value

要進行右移運算的數值。

count

右移的次數

傳回值

右移計算完成後的值。



LShift

函式原型

```
long LShift(  
    long    value,  
    int     count  
);
```

函式說明

執行位元左移運算。

參數

value

要進行左移運算的數值。

count

左移的次數

傳回值

左移計算完成後的值。



錯誤訊息	錯誤碼	錯誤內容																																				
ERROR_SUCCESS	0x0000	函數呼叫成功 (不代表最後執行成功)。																																				
BoardNumErr	0x0001	(1) 軸卡號碼未介於 0~15 (2) 尚未開卡。																																				
CreateKernelDriverFail	0x0002	系統建立失敗。																																				
CallKernelDriverFail	0x0003	系統呼叫失敗。																																				
AxisNumErr	0x0006	指定軸號碼錯誤。																																				
AxisDrvBusy	0x0015	至少有一個指定軸正在輸出脈波。																																				
ParaValueErr	0x0017	參數錯誤。																																				
ParaValueOverRange	0x0018	參數值大於上限。																																				
ParaValueUnderRange	0x0019	參數值小於下限。																																				
AxisHomeBusy	0x001a	至少有一個指定軸正在進行原點搜尋。																																				
OpenEventFail	0x0030	開卡失敗。																																				
SoftwareCheckFail	0x0034	軟體檢查失敗																																				
FirmwareCheckFail	0x0035	韌體檢查失敗 (8882P only)																																				
AllocateBufferFail	0x0050	建立緩衝區失敗，原因： (1) 緩衝區 ID 未介於 0 到 255。 (2) 緩衝區路徑數目小於 2。																																				
BufferReAllocate	0x0051	路徑緩衝區已建立，無法重新建立。請先釋放再重新建立。																																				
FreeBufferFail	0x0052	釋放路徑緩衝區失敗。																																				
FirstPointNumberFail	0x0053	尚未建立第一點，卻嘗試建立其它號碼的點。																																				
PointNumExceedAllocatedSize	0x0054	指定的路徑號碼超過緩衝區配置的大小。																																				
BufferNoneAllocate	0x0055	路徑緩衝區尚未配置。																																				
SequenceNumberErr	0x0056	指定的路徑號碼未接續前次指定的路徑號碼。																																				
PathTypeErr	0x0057	指定的路徑形式未符合 IPO_L2、IPO_L3、IPO_L4、IPO_CW、或 IPO_CCW 之中的任何一種。																																				
PathTypeMixErr	0x0060	發生下表中標示 X 的路徑形式混合為錯誤： <table><tr><td></td><td>IPO_L2</td><td>IPO_L3</td><td>IPO_L4</td><td>IPO_CW</td><td>IPO_CCW</td></tr><tr><td>IPO_L2</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IPO_L3</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>IPO_L4</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>IPO_CW</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IPO_CCW</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		IPO_L2	IPO_L3	IPO_L4	IPO_CW	IPO_CCW	IPO_L2		X	X			IPO_L3			X	X	X	IPO_L4				X	X	IPO_CW						IPO_CCW					
	IPO_L2	IPO_L3	IPO_L4	IPO_CW	IPO_CCW																																	
IPO_L2		X	X																																			
IPO_L3			X	X	X																																	
IPO_L4				X	X																																	
IPO_CW																																						
IPO_CCW																																						
BufferDataNotEnough	0x0061	資料不足，緩衝區中路徑數目小於 2。																																				
EcLatchBufLenErr	0x0073	Latch Buffer 容量設定錯誤(1~100) (8882P only)																																				
EcLatchPointerErr	0x0074	Latch 資料結構指標錯誤 (8882P only)																																				

PulseModeErr	0x0301	指定的脈波輸出形式未介於 0 到 9。
AxisHomeErr	0x0302	原點搜尋過程失敗。
UnknownErr	0x0303	未知的錯誤。
AxisIpBusy	0x0304	至少有一個指定軸正在進行補間。

Aurotek®
A Complete Solution from One Source

8 測試程式使用指南

8.1 執行測試程式

目前測試程式最新版本為 v1.24 版，下面將介紹 v1.24 版的測試程式的使用介面。

選擇「開始」功能表-->所有程式-->Aurotek-->MC88 SERIES-->MC88X1P_Test。程式執行之後進入會出現控制卡自動偵測視窗，在此選擇所要使用的軸卡，或是使用離線模式。

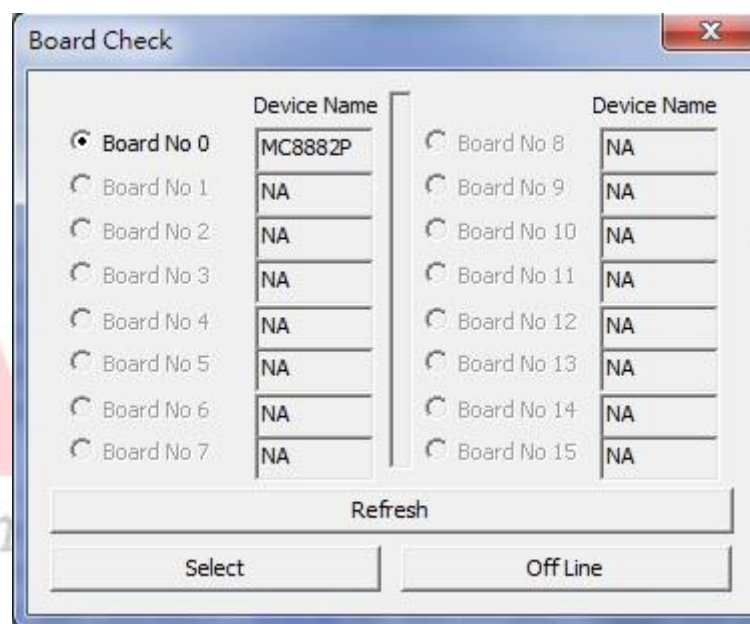


圖 37. 控制卡偵測頁

選擇所要使用的控制卡，按下[Select]鍵指定軸卡卡號，或是按下[Off Line]鍵使用離線模式，或是按下[Refresh]鍵更新軸卡列表。選擇完成後，此視窗將會關閉，然後進入主程式介面。此頁面的詳細說明請參考下面 7.3 小節-軸卡偵測頁的說明。

8.2 主畫面

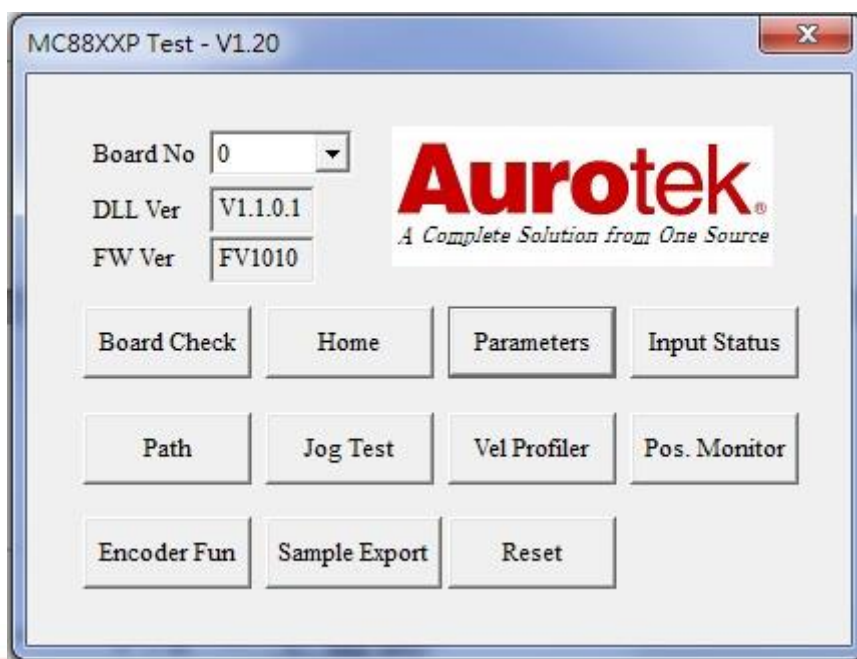


圖 38. 主畫面

和椿所提供的測試程式主畫面如上圖所示，目前測試程式的版本會顯示在主畫面視窗的外框上，以上圖為例，測試程式版本為 V1.20。在本測試程式中提供兩種模式選擇：**一般模式** 以及 **離線模式**。

一般模式即是選擇一張軸卡進行操作，而離線模式是不選擇任何軸卡時，僅提供頁面觀看的功能，無法按下各頁面中的命令鍵。接著將對測試程式主畫面上的各個項目進行說明：

- **Board No**

目前所使用的軸控卡卡號，點選右側下拉式選單，可從中任意選擇目前所有可用的軸卡，或是選擇使用離線模式。

- **DLL Ver**

偵測目前所使用的 DLL 函式庫版本。

- **FW Ver**

偵測目前所使用的軸卡上的韌體版本，此功能目前只適用於 MC8882P。

- **Board Check**

開啟軸卡偵測列表，也可在此頁面中選擇使用的軸卡或使用離線模式。

- **Home**
開啟原點搜尋畫面。
- **Parameters**
進行各項參數設定。
- **Input Status**
監控軸卡的 I/O 狀態。
- **Path**
進行各種路徑運動控制。
- **Jog Test**
對各軸進行連續驅動測試，或外部驅動功能測試。
- **Vel Profiler**
顯示速度曲線。
- **Pos. Monitor**
顯示移動軌跡。
- **Encoder Fun**
Encoder Latch 等其它功能。
- **Sample Export**
依據所選取的項目，以目前的設定值產生簡易的範例程式。
- **Reset**
重置軸卡，將狀態及計數器歸零。

8.3 軸卡偵測頁 (Board Check)

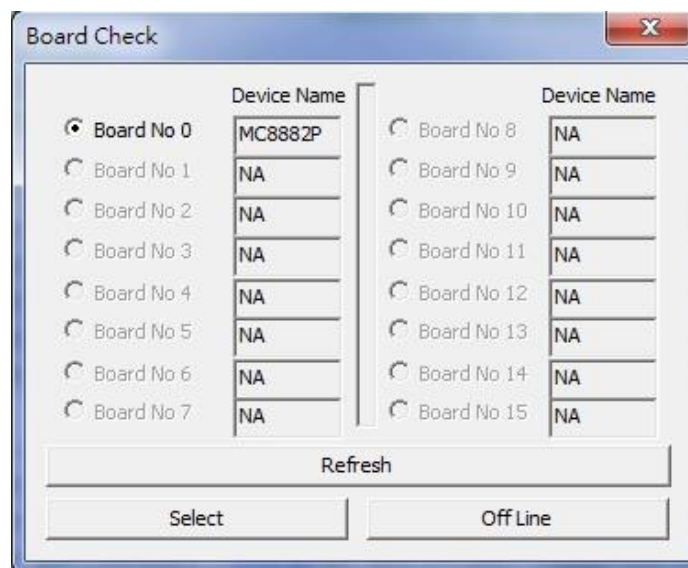


圖 39. 軸卡偵測頁

在本頁面中會列出目前 PC 上所有的和椿 88 系列軸控卡的配置狀況，按下 [Refresh] 鍵可立即更新軸卡列表，選擇所要使用的軸卡後按下 [Select] 鍵使用該軸卡，若是在沒有軸卡的情況下也可按下 [Off Line] 鍵進行離線使用。

8.4 原點搜尋畫面 (Home)

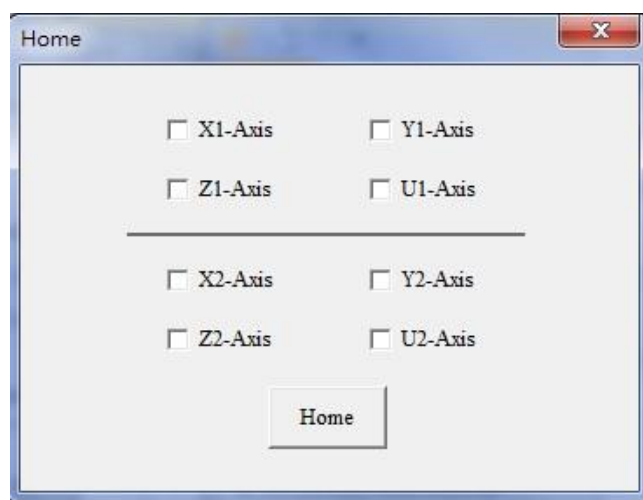


圖 40. 原點搜尋畫面

選擇要進行原點搜尋的軸，然後按 [Home] 鍵開始執行。請注意，執行之前，必須先設定相關參數，請參閱【參數設定畫面 (Parameters)】。

8.5 參數設定畫面 (Parameters)

參數設定可分為兩大類：

- 一般參數設定：Group 1 ~ Group 5
- 原點參數設定：Home Parameters

當參數設定完成後，須在右下方勾選所要儲存的軸，並按下 Save 以儲存參數至該軸，或在左下方勾選所要讀取的軸，並按下 Load 來讀取該軸參數。以下針對頁面逐項說明。

8.5.1 Group 1 參數

Parameters Setting

Group-1 | Group-2 | Group-3 | Group-4 | Group-5 | Home Parameters

Speed Parameter

Low Speed: 100

High Speed: 101

Max Speed: 65535

Acc: 8000000

SCW: 1

Speed Range Reference

Max Speed:

Speed: Error

Acc: Error

Pulse Out Mode

☐ 1 Pulse Mode, Dir_n: L=CW / H=CCW, Pulse_n: Active High

☐ 1 Pulse Mode, Dir_n: L=CCW / H=CW, Pulse_n: Active High

☐ 1 Pulse Mode, Dir_n: L=CW / H=CCW, Pulse_n: Active Low

☐ 1 Pulse Mode, Dir_n: L=CCW / H=CW, Pulse_n: Active Low

☐ 2 Pulses Mode: Dir_n: CW = Active High, Pulse_n: CCW = Active High

☐ 2 Pulses Mode: Dir_n: CW = Active Low, Pulse_n: CCW = Active Low

☒ 2 Pulses Mode: Dir_n: CCW = Active High, Pulse_n: CW = Active High

☐ 2 Pulses Mode: Dir_n: CCW = Active Low, Pulse_n: CW = Active Low

☐ 2 Phases Mode, Dir_n: A Phase, Pulse_n: B Phase

☐ 2 Phases Mode, Dir_n: B Phase, Pulse_n: A Phase

☒ X1-Axis ☐ Y1-Axis ☐ X1-Axis ☐ Y1-Axis

☐ Z1-Axis ☐ U1-Axis ☐ Z1-Axis ☐ U1-Axis

☐ X2-Axis ☐ Y2-Axis ☐ X2-Axis ☐ Y2-Axis

☐ Z2-Axis ☐ U2-Axis ☐ Z2-Axis ☐ U2-Axis

Load Select All Save Deselect All

圖 41.Group 1 設定畫面

- **Speed Parameter**

設定軸卡的速度參數，參數說明如下：

- | | |
|--------------|--|
| [Low Speed] | 設定初始速度 (又稱底速) |
| [High Speed] | 設定運動速度 |
| [Max Speed] | 設定機台所能達到的最大速度 |
| [Acc] | 由 Low Speed 到 High Speed 的 T 型加 (減) 速度 |

[SCW] 由 Low Speed 到 High Speed 的 S 型加 (減) 速度
其中 Acc 與 SCW 都有上下限制，可參考下面 Speed Range Reference。

- **Speed Rnage Reference**

輸入 Max Speed 的數值後，會換算出可以設定的 Speed 與 Acc、SCW 範圍。

- **Pulse Out Mode**

設定脈波的輸出方式。目前提供三種脈波輸出的主要模式：

- [單脈波模式] 第 1~4 個選項 (1 Pulse Mode) 可依照需求選擇方向 / 訊號腳位的 High/Low 準位。
- [雙脈波 CW/CCW 模式] 第 5~8 個選項 (2 Pulses Mode CW/CCW) 可依照需求選擇方向 / 訊號腳位的 High/Low 準位。
- [雙脈波 A/B 相模式] 第 9~10 個選項 (2 Pulses Mode A/B Phase) 可依照需求選擇 A/B 的腳位。

8.5.2 roup 2 參數

Parameters Setting

Group-1 | **Group-2** | Group-3 | Group-4 | Group-5 | Home Parameters

External Counter Dir
☒ Normal ☐ Inverse

External Counter Mode
☒ Up / Down
☐ 2 Phses, 1/1
☐ 2 Phses, 1/2
☐ 2 Phses, 1/4

External Drive Dir
☒ Normal ☐ Inverse

External Drive Mode
☒ Up / Down
☐ 2 Phses, 1/1
☐ 2 Phses, 1/2
☐ 2 Phses, 1/4

Limit + Active Level
☒ Low ☐ High

Limit - Active Level
☒ Low ☐ High

Alarm Setting
☐ Enable
☐ Active On Low
☒ Active On High

Inposition Setting
☐ Enable
☒ Active On Low
☐ Active On High

Acceleration Mode
☒ Trapezoidal Driving
☐ S-Curve Driving

Soft Limit Setting
☐ Enable
 Positive: 2147483647
 Negative: -2147483648
 Stop Mode
☒ Emergency Stop
☐ Slow Down Stop

Backlash: 0

☒ X1-Axis ☐ Y1-Axis
☐ Z1-Axis ☐ U1-Axis
☐ X2-Axis ☐ Y2-Axis
☐ Z2-Axis ☐ U2-Axis

☐ X1-Axis ☐ Y1-Axis
☐ Z1-Axis ☐ U1-Axis
☐ X2-Axis ☐ Y2-Axis
☐ Z2-Axis ☐ U2-Axis

圖 42.Group 2 設定畫面

- **External Counter Dir**
設定外部位置計數器的方向 (即 Encoder 回授訊號)，Normal 表示正向計數，Inverse 表示反向計數。
- **External Counter Mode**
設定外部位置計數器的模式。可選擇 Up/Down 雙線獨立脈波模式，或 AB 雙相向位差脈波訊號 (其中一個相位差可選擇解析出 1、2、4 個脈波訊號)
- **External Drive Dir**
使用外部驅動功能時的驅動方向 (即外部手搖輪驅動功能)，Normal 表示正常驅動，Inverse 表示反向驅動。
- **External Drive Mode**
使用外部驅動時的驅動方式。可分為 Up/Down 訊號以及 AB 相 1、2、4 倍訊號。
- **Limit + Active Level**
正硬體極限作動時的位準。
- **Limit - Active Level**
負硬體極限作動時的位準。
- **Alarm Setting**
設定 Servo Alarm 是否使用，以及 Servo Alarm 作動時的位準。
- **Inposition Setting**
設定 Inposition 是否使用，以及 Inposition 作動時的位準。
- **Acceleration Mode**
指定軸的加減速模式。目前可選擇 T 型加減速以及 S 型加減速。(詳細說明請參考函式說明 MC88X1PMotAxisParaSet)
- **Soft Limit Setting**
可由 [Enable] 設定軟體極限功能是否使用。且在 [Positive]/[Negative] 設定正負向的軟體計數極限。Stop Mode 可選擇到達軟體極限時的停止模式，包括 [Emergency Stop] 緊急停止或 [Slow Down Stop] 減速停止。
- **Backlash**

設定背隙脈波數

Aurotek®
A Complete Solution from One Source

8.5.3 Group 3 參數

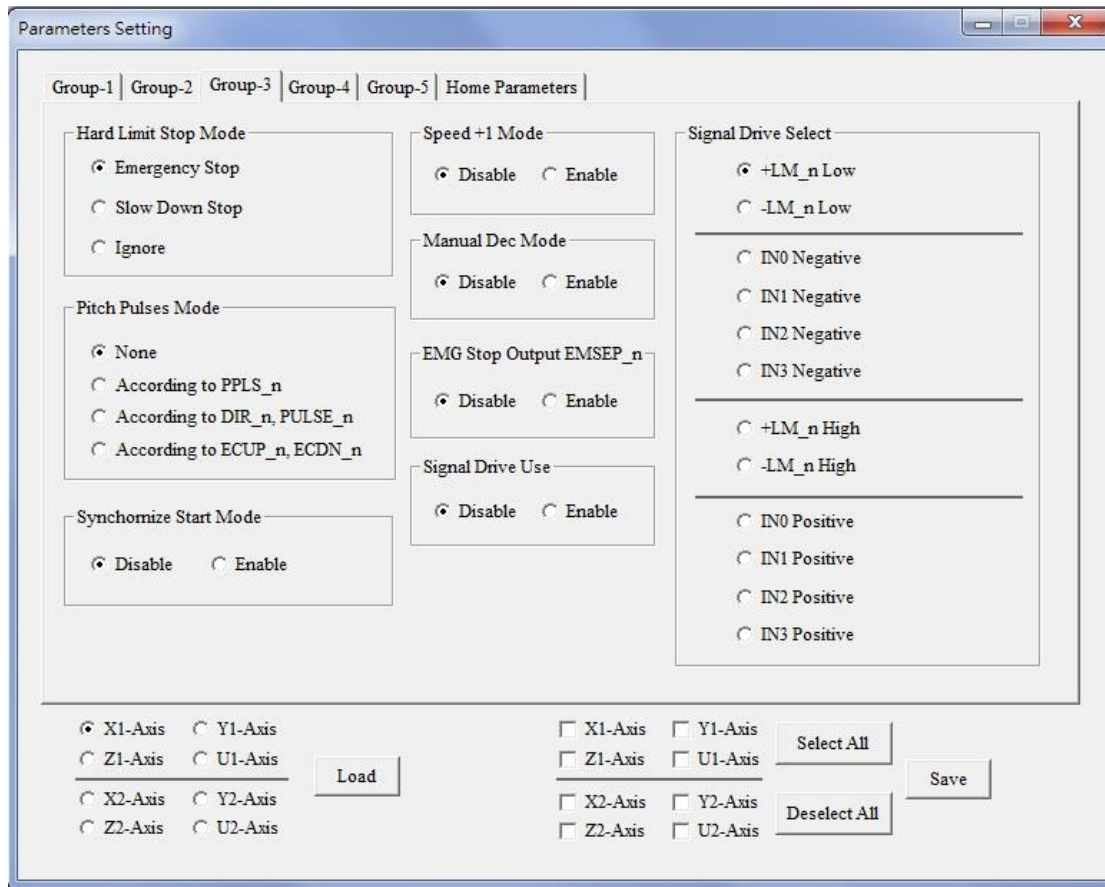


圖 43.Group 3 設定畫面

- **Hard Limit Stop Mode**

到達硬體極限時停止模式，可選擇[Emergency Stop]緊急停止、[Slow Down Stop]減速停止，或[Ignore]忽視硬體極限。

- **Pich Pulse Mode**

觸發輸出功能的模式設定 (也稱間歇輸出模式)

[None] 為不使用

[According to PPLS_n] 使用時間來進行觸發

[According to DIR_n, PULSE_n] 使用理論脈波來進行觸發

[According to ECUP_n, ECDN_n] 使用實際脈波來進行觸發

- **Synchronize Start Mode**

設定是否使用同步啟動模式。

- **Speed + 1 Mode**

指定是否先將速度加 1，再輸出脈衝。

- **Manual Dec Mode**

設定減速開始點檢出模式。使用此模式可指定一輸入點，當有訊號進入時便開始減速停止。

- **EMG Stop Output EMSEP_n**

設定急停時是否輸出 EMSEP_n 實體信號。

- **Signal Drive Use**

此模式可以使用外部訊號來控制驅動命令，須配合 Signal Drive Select 的設定。

- **Signal Drive Select**

[+LM_n Low] 正硬體極限低電位時。

[-LM_n Low] 負硬體極限低電位時。

[IN0 Negative] IN0 負緣觸發時。

[IN1 Negative] IN1 負緣觸發時。

[IN2 Negative] IN2 負緣觸發時。

[IN3 Negative] IN3 負緣觸發時。

[+LM_n High] 正硬體極限高電位時。

[-LM_n High] 負硬體極限高電位時。

[IN0 Positive] IN0 正緣觸發時。

[IN1 Positive] IN1 正緣觸發時。

[IN2 Positive] IN2 正緣觸發時。

[IN3 Positive] IN3 正緣觸發時。

8.5.4 Group 4 參數

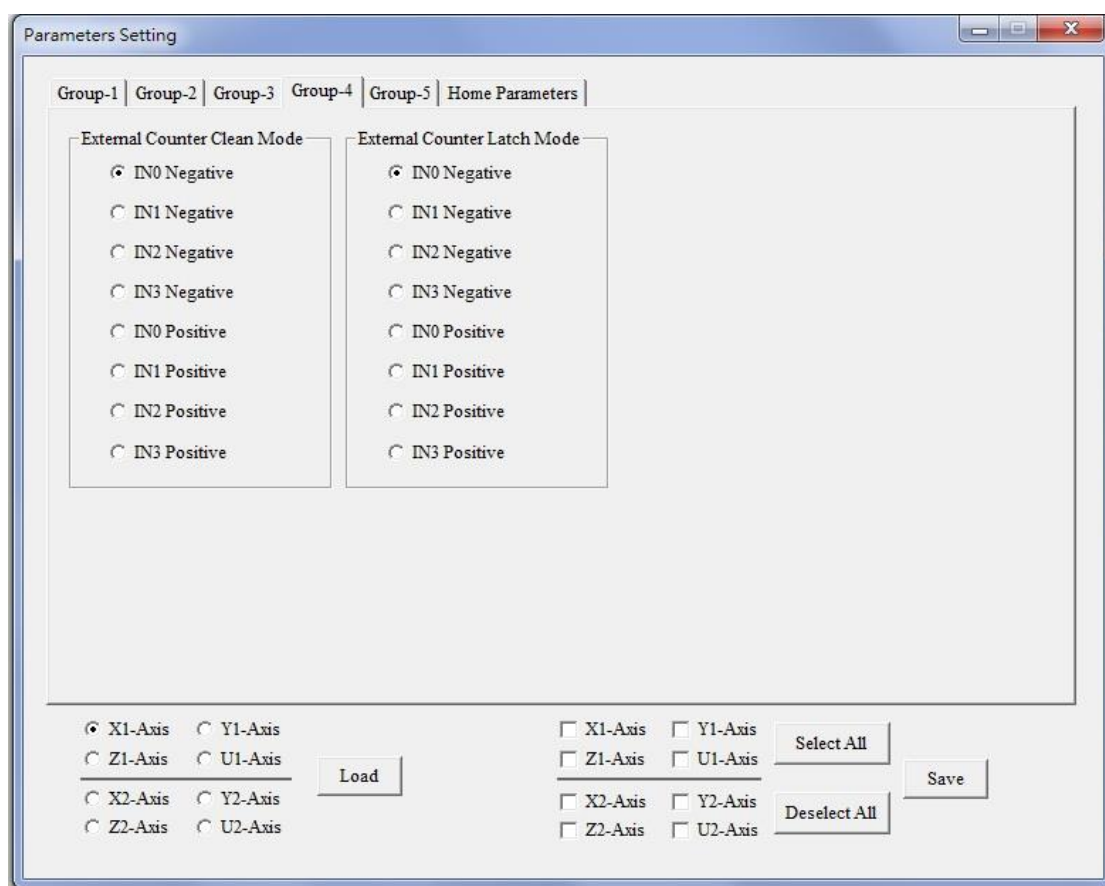


圖 44.Group 4 參數設定畫面

- External Counter Clean Mode
設定標準 Latch 功能的外部計數器清除模式

[IN0 Negative]	IN0 負緣觸發時
[IN1 Negative]	IN1 負緣觸發時
[IN2 Negative]	IN2 負緣觸發時
[IN3 Negative]	IN3 負緣觸發時
[IN0 Positive]	IN0 正緣觸發時
[IN1 Positive]	IN1 正緣觸發時
[IN2 Positive]	IN2 正緣觸發時
[IN3 Positive]	IN3 正緣觸發時

- External Counter Latch Mode

設定標準 Latch 功能的外部計數器鎖存模式

[IN0 Negative] IN0 負緣觸發時

[IN1 Negative] IN1 負緣觸發時

[IN2 Negative] IN2 負緣觸發時

[IN3 Negative] IN3 負緣觸發時

[IN0 Positive] IN0 正緣觸發時

[IN1 Positive] IN1 正緣觸發時

[IN2 Positive] IN2 正緣觸發時

[IN3 Positive] IN3 正緣觸發時

Aurotek®
A Complete Solution from One Source

8.5.5 Group 5 參數

圖 45.Group 5 參數設定畫面

- Filter**
 針對輸入訊號進行濾波動作，個訊號皆可分為 16 段濾波。
- Deviation Compare Data**
 設定偏差比較器的數值
- Pitch Data**
 設定觸發輸出功能的間歇設定，此欄位可以是時間、理論脈波或實際脈波數。
- Internal Counter Setting**
 設定理論脈波計數器相關參數
 [Internal Compare Data] 設定理論脈波比較器數值
 [Internal Prescale Data] 指定理論脈波的 Prescale (理論位置計數器的計數循環，例如設為 1000，則計數方式為 0→1→2...999→1000→0→1...)。

- External Counter Setting

設定外部計數器相關參數

[External Compare Data]

設定實際位置比較器數值。

[External Prescale Data]

設定實際位置計數器的 Prescale 值。

8.5.6 原點搜尋參數

The screenshot shows the 'Parameters Setting' window with the 'Home Parameters' tab selected. The settings are organized into several groups:

- IN0 Active Level:** Radio buttons for Low (selected) and High.
- IN1 Active Level:** Radio buttons for Low (selected) and High.
- IN2 Active Level:** Radio buttons for Low (selected) and High.
- IN3 Active Level:** Radio buttons for Low (selected) and High.
- P0 Dir:** Radio buttons for CW (selected) and CCW.
- P1 Dir:** Radio buttons for CW (selected) and CCW.
- P2 Dir:** Radio buttons for CW (selected) and CCW.
- Home Type:** A dropdown menu set to 0.
- P0 Speed:** A text input field set to 0.
- P1 Speed:** A text input field set to 0.
- Home Offset Speed:** A text input field set to 0.
- Home Offset:** A text input field set to 0.
- Home Limit Alarm:** Radio buttons for Disable and Enable (selected).
- Clear Position:** Radio buttons for Disable and Enable (selected).

At the bottom, there are checkboxes for selecting or deselecting axes:

- Select All:** Checkboxes for X1-Axis, Y1-Axis, Z1-Axis, U1-Axis, X2-Axis, Y2-Axis, Z2-Axis, and U2-Axis.
- Deselect All:** Checkboxes for X1-Axis, Y1-Axis, Z1-Axis, U1-Axis, X2-Axis, Y2-Axis, Z2-Axis, and U2-Axis.
- Buttons:** 'Load', 'Save', 'Select All', and 'Deselect All'.

圖 46. 原點搜尋參數 (Home Para) 設定畫面

- **IN0 Active Level**

IN0 作動時的位準。

- **IN1 Active Level**

IN1 作動時的位準。

- **IN2 Active Level**

IN2 作動時的位準。

- **IN3 Active Level**
IN3 作動時的位準。
- **P0 Dir**
指定 Phase 0 的方向。
- **P1 Dir**
指定 Phase 1 的方向。
- **P2 Dir**
指定 Phase 2 的方向。
- **Home Limit Alarm**
設定 Home 過程中碰觸 Limit 時是否發出警報
- **Clear Position**
設定 Home 過程結束後是否清除位置計數器
- **Home Type**
設定原點搜尋模式，參考函式說明 MC88X1PMotHome
- **P0 Speed**
指定 Phase 0 步驟的速度。
- **P1 Speed**
指定 Phase 1 步驟的速度。
- **Home Offset Speed**
原點搜尋完成後進行偏移的速度。
- **Home Offset**
指定原點搜尋完成後的偏移量。

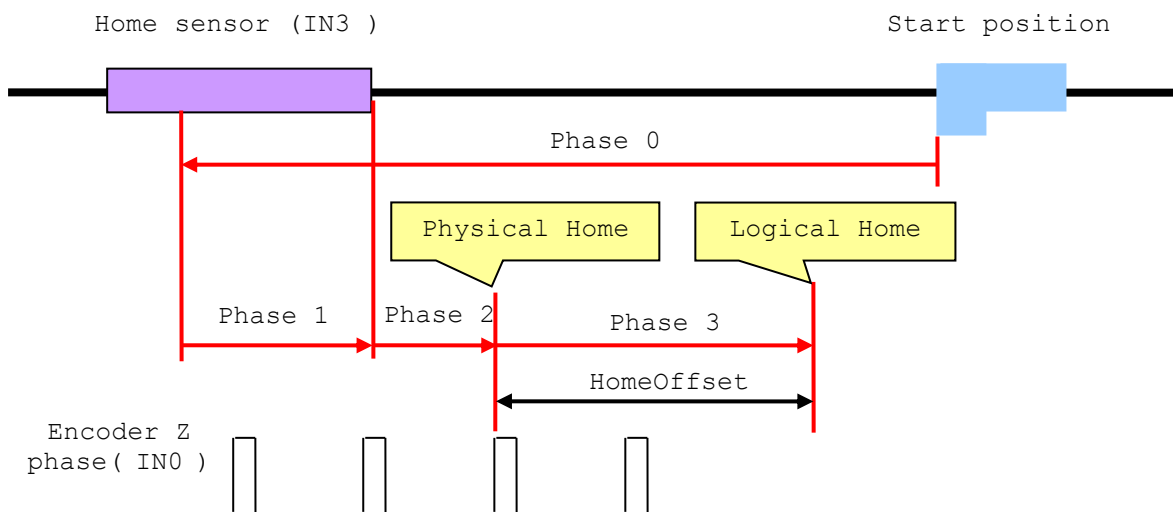


圖 47. 原點復歸步驟示意圖

8.6 狀態監控 (Status Monitor)

狀態監控畫面可分成四個部分：

- [Input/Output] I/O 監控
- [Drive Status] 驅動狀態
- [Drive End Status] 驅動結束原因
- [IP Status] 補間迴路狀態
- [Numeric Status] 運動參數狀態顯示

8.6.1 Input/Output - I/O 監測頁

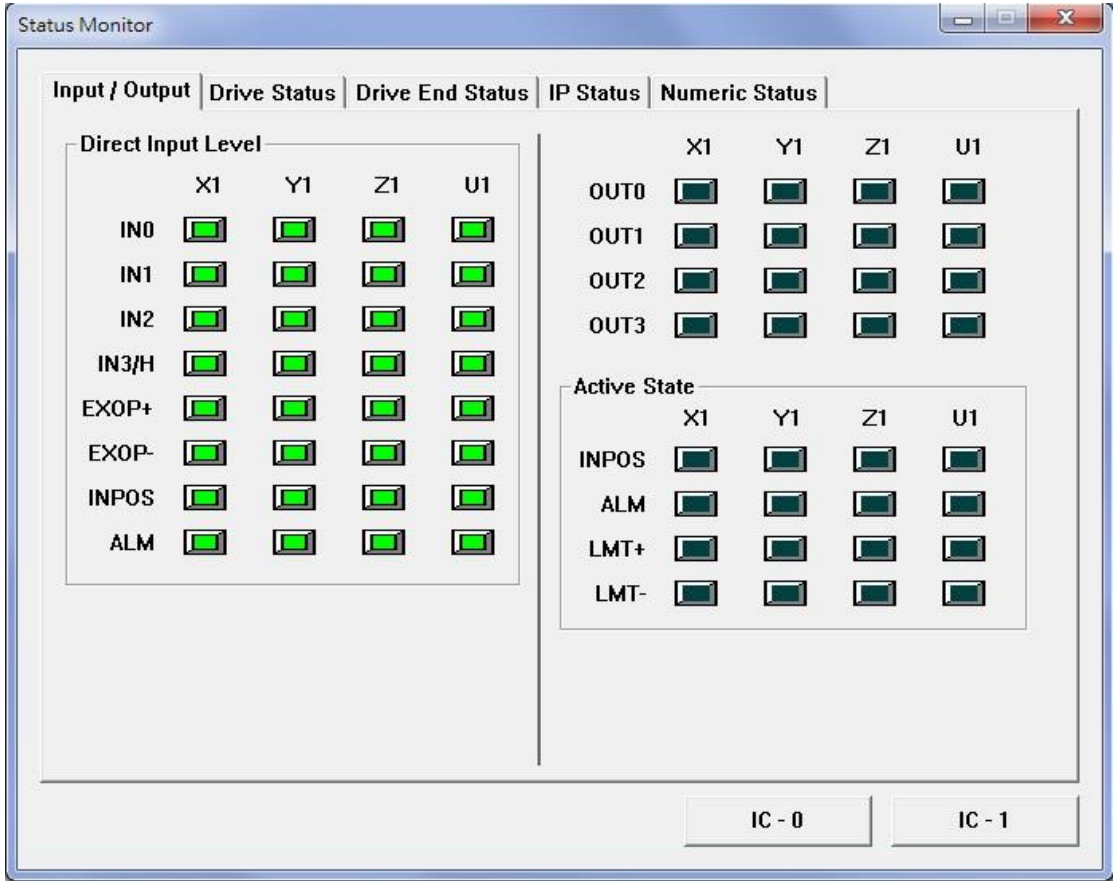


圖 48. I/O 狀態監控畫面

名稱	說明	顯示資訊
IN0	軸的 IN0 訊號，伺服馬達的 Z 相。	實際位準：0 低電位，1 高電位
IN1	軸的 IN1 訊號。	實際位準：0 低電位，1 高電位
IN2	軸的 IN2 訊號。	實際位準：0 低電位，1 高電位
名稱	說明	顯示資訊
IN3/H	軸的 IN3 訊號。當作 Home 使用。	實際位準：0 低電位，1 高電位

EXOP+	外部驅動+方向訊號。	實際位準：0 低電位，1 高電位
EXOP-	外部驅動-方向訊號。	實際位準：0 低電位，1 高電位
INPOS	伺服定位完成 (Servo Inposition) 訊號。	實際位準：0 低電位，1 高電位
ALM	伺服異常 (Servo Alarm) 訊號。	實際位準：0 低電位，1 高電位
LMT+	正硬體極限訊號。	作動狀態：0 未作動，1:已作動
LMT-	負硬體極限訊號。	作動狀態：0 未作動，1:已作動
ERR	是否處於錯誤中。	作動狀態：0 未作動，1:已作動
EMG	緊急停止訊號。	實際位準：0 低電位，1 高電位

Aurotek®
A Complete Solution from One Source

8.6.2 Drive Status - 驅動狀態監測頁

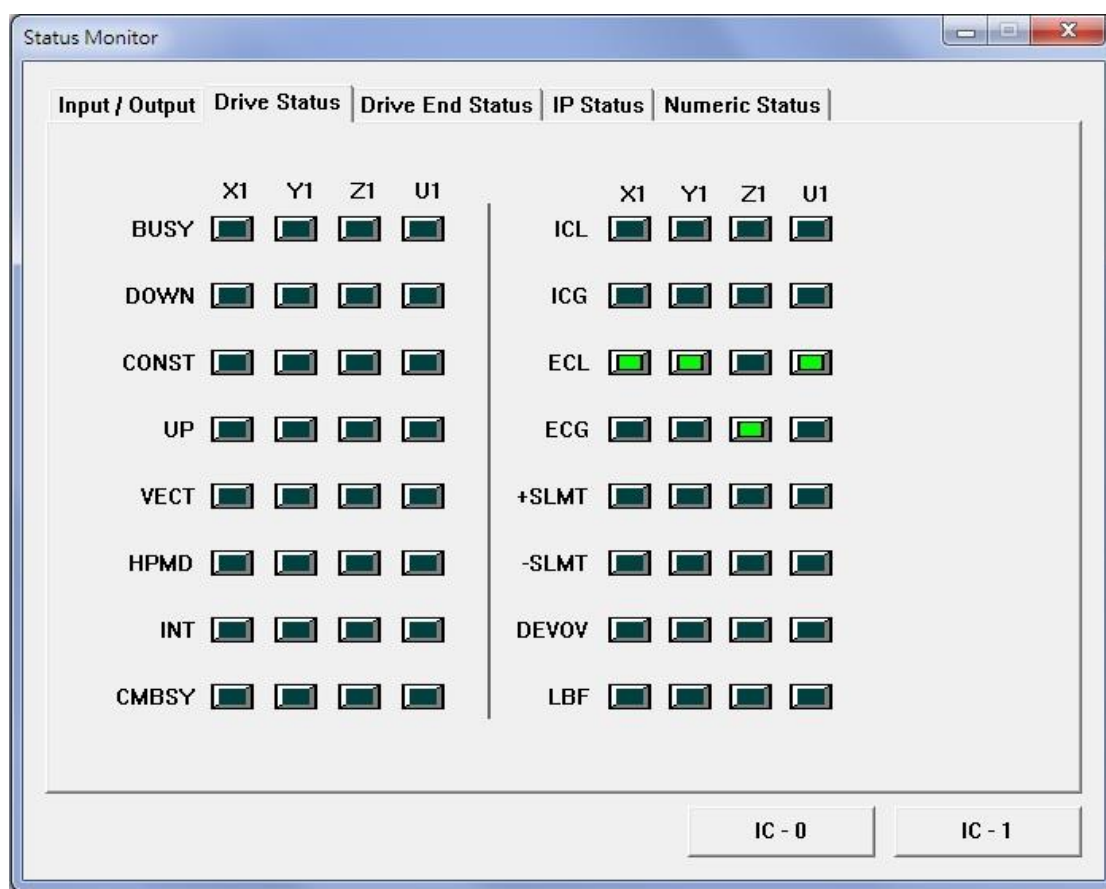


圖 49. 驅動狀態顯示

名稱	說明	名稱	說明
BUSY	輸出脈波中。	ICL	理論位置計數器<理論位置比較器
DOWN	減速中。	ICG	理論位置計數器>理論位置比較器
CONST	定速驅動中。	ECL	實際位置計數器<實際位置比較器
UP	加速中。	ECG	實際位置計數器>實際位置比較器
VECT	驅動方向。	+SLMT	理論位置計數器>軟體極限比較器
HPMD	設定為手動驅動輸出脈波。	-SLMT	理論位置計數器<-軟體極限比較器
INT	中斷訊號輸出中。	DEVOV	偏差量的絕對值>偏差值比較器
CMBSY	命令處理中。	LBF	實際位置計數器即時鎖存完畢

8.6.3 Drive End Status - 驅動結束狀態監測頁



圖 50. 結束狀態監視

名稱	說明	名稱	說明
Soft Limit	因為軟體極限而停止	Slow Down Stop Command	因減速停止命令而停止
Hard Limit	因為硬體極限而停止	EMG. Stop Command	因緊急停止命令而停止
Slow Stop Signal	因為減速停止訊號而停止	Alarm	因伺服異常而停止
Emergency Stop Signal	因為緊急停止訊號而停止	Data Error	因資料錯誤而停止

8.6.4 IP Status - 補間迴路狀態監控

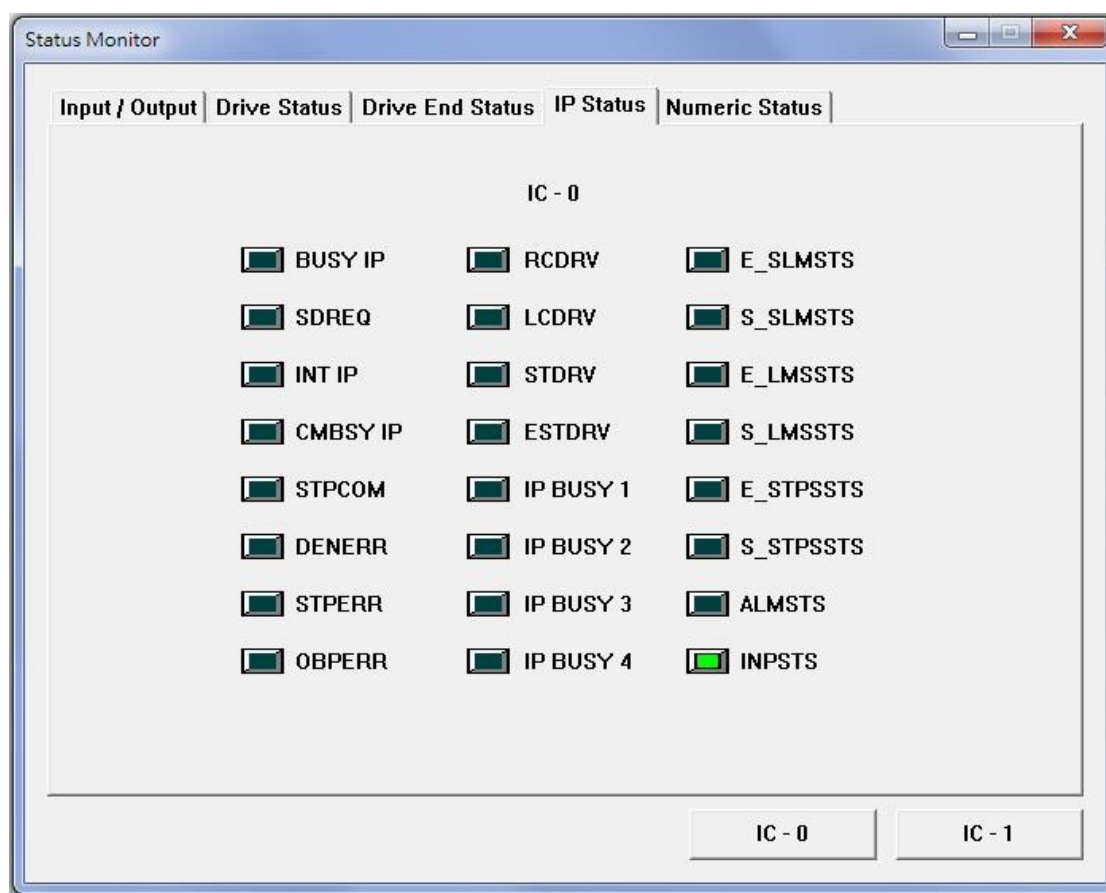


圖 51. 補間迴路狀態監控畫面

名稱	說明	顯示資訊
BUSY IP	補間功能運作狀態	0:無補間進行 / 1:正在進行補間
SDREQ	連續補間命令請求	0:無連續補間請求 / 1:有連續補間請求
INT IP	補間結束中斷訊號	0:閒置中 / 1:補間結束
CMBSY IP	補間命令處理狀態	0:閒置中 / 1:忙碌中
STPCOM	停止命令狀態	0:無停止命令 / 1:收到停止命令
DENERR	分母錯誤狀態	0:設定正確 / 1:分母設定錯誤
STPERR	起始位置錯誤狀態	0:設定正確 / 1:起始位置設定錯誤
OBPERR	終點位置錯誤狀態	0:設定正確 / 1:終點位置設定錯誤
RCDRV	逆時針圓補間運算	0:閒置中 / 1:逆時針補間運算中
LCDRB	順時針圓補間運算	0:閒置中 / 1:順時針補間運算中
STDRV	直線補間運算	0:閒置中 / 1:直線補間運算中
ESTDRV	射線補間運算	0:閒置中 / 1:射線補間運算中
名稱	說明	顯示資訊
IP BUSY 1	第 1 軸補間狀態	0:無補間動作 / 1:正在執行補間

IP_BUSY 2	第 2 軸補間狀態	0:無補間動作 / 1:正在執行補間
IP_BUSY 3	第 3 軸補間狀態	0:無補間動作 / 1:正在執行補間
IP_BUSY 4	第 4 軸補間狀態	0:無補間動作 / 1:正在執行補間
E_SLMSTS	軟體極限緊急停止狀態	0:正常 / 1:達軟體極限緊急停止
S_SLMSTS	軟體極限減速停止狀態	0:正常 / 1:達軟體極限減速停止
E_LMSSTS	硬體極限緊急停止狀態	0:正常 / 1:達硬體極限緊急停止
S_LMSSTS	硬體極限減速停止狀態	0:正常 / 1:達硬體極限減速停止
E_STPSSTS	訊號緊急停止狀態	0:正常 / 1:訊號觸發緊急停止
S_STPSSTS	訊號減速停止狀態	0:正常 / 1:訊號觸發減速停止
ALMSTS	驅動器警報訊號	0:正常 / 1:驅動器錯誤警報
INPSTS	驅動器到位訊號 (Inpos)	0:未定位 / 1:定位完成

Aurotek®
A Complete Solution from One Source

8.6.5 Numeric Status - 運動參數狀態顯示

	X	Y	Z	U
Range	125	125	125	125
Low Speed	1000	1000	1000	1000
High Speed	65535	65535	65535	65535
Rate-A	40	40	40	40
Rate-B	4095	4095	4095	4095
SCW-A	64	64	64	64
SCW-B	32767	32767	32767	32767
Index Pulse	0	0	0	0

Read

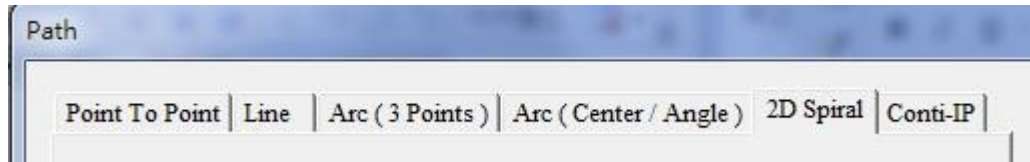
IC - 0 IC - 1

圖 52. 運動參數顯示頁

名稱	說明	顯示資訊
Range	脈波輸出頻寬倍率	1~125
Low Speed	初始速度設定	1~65535
High Speed	運行速度設定	1~65535
Rate-A	T 型加速度	1~65535
Rate-B	T 型減速度	1~65535
SCW-A	S 型加速度	1~65535
SCW-B	S 型減速度	1~65535
Index Pulse	前一次運動的命令脈波	-

8.7 路徑運動執行畫面 (Path)

路徑運動頁面中展示了六種運動方式，由視窗上方的分頁標籤選擇所要展示的運動。



這六種運動方式分別為：

- **Point to point (點到點)：**
個軸分別進行點到點運動，其合成路徑不確定，僅確定起點終點位置。
- **Line (直線補間)：**
由起點經直線路徑到達終點的多軸直線運動。
- **Arc (3 Points) (三點式圓弧補間)：**
由起點經過中介點到達終點的兩軸圓弧運動。
- **Arc (Center/Angle) (點角式圓弧補間)：**
由起點繞中心旋轉一角度的兩軸圓弧運動。
- **2D Spiral (平面螺旋補間)：**
由起點以每圈增減某固定半徑，進行兩軸平面螺旋運動。
- **Conti-IP (多軸連續補間)：**
指定多個線段的連續補間運動。

下面將分別每個運動展示頁面進行介紹。

8.7.1 Point To Point - 點到點運動

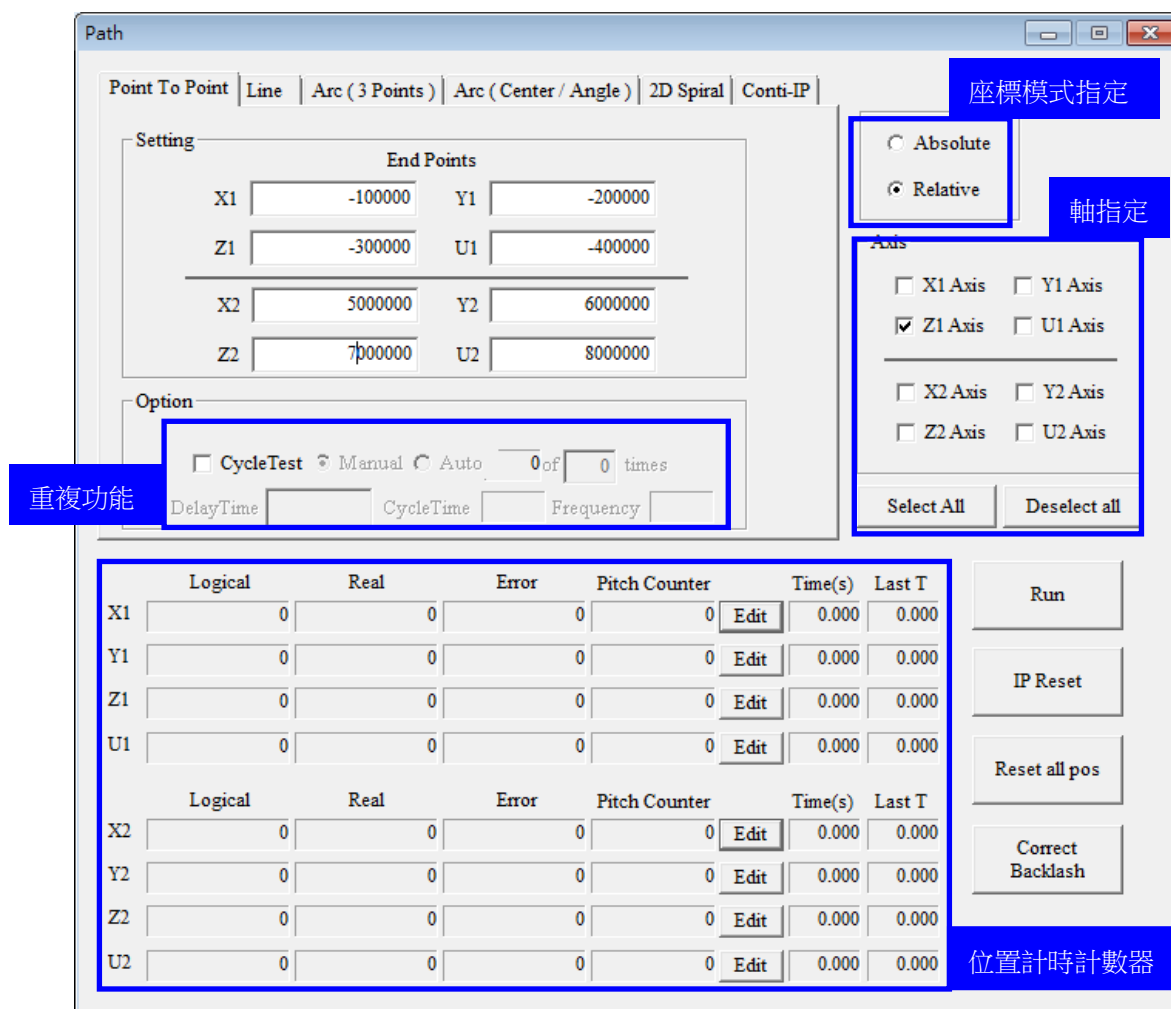


圖 53. 點到點路徑控制展示

請先於 End Points 輸入移動端點座標。在 [座標模式指定] 指定絕對/相對移動。在 [軸指定]

指定參與移動的軸。完成後請按 **Run** 進行驅動。如果補間時有異常，請按下 **IP Reset**

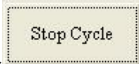
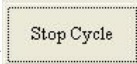
進行補間迴路重置。

在執行點到點運動時，程式會對有運動的軸進行計時，並及時顯示於 [位置計時計數器] 中的 Time (s) 欄位，此時間將以秒為單位，且當目前運動完成時，該軸的運動時間會保存至 Last T 欄位以供下次運動比較參考。

若需在起點終點之間往復運動，則可勾選 CycleTest 啟動 [重複功能]，並選擇手動模式 (Manual) 或自動模式 (Auto)。

手動模式：

選擇 Manual 功能，按下 **Run** 後在起始點與目標點之間來回運動，此時 **Run**

按鍵會變為  鍵，按下  鍵時目前動作執行完成後停止。

自動模式：

選擇 Auto 功能並設定運行次數，按下  後在起始點與目標點之間來回運動，當計次到達後停止。

使用重複功能時，可以在 DelayTime 欄位設定每次來回運動的延遲時間，此時間將以毫秒為單位，當動作結束後計算平均的週期時間，並將平均週期時間顯示於 Cycle Time 欄位，另外計算出其往返頻率。

- ✧ 注意！此計時功能係借用使用者 PC 端之系統計時器，並非即時計時器，因此計算出的時間並非絕對準確，僅提供參考以及趨勢比較！

Aurotek®
A Complete Solution from One Source

8.7.2 Line - 直線補間

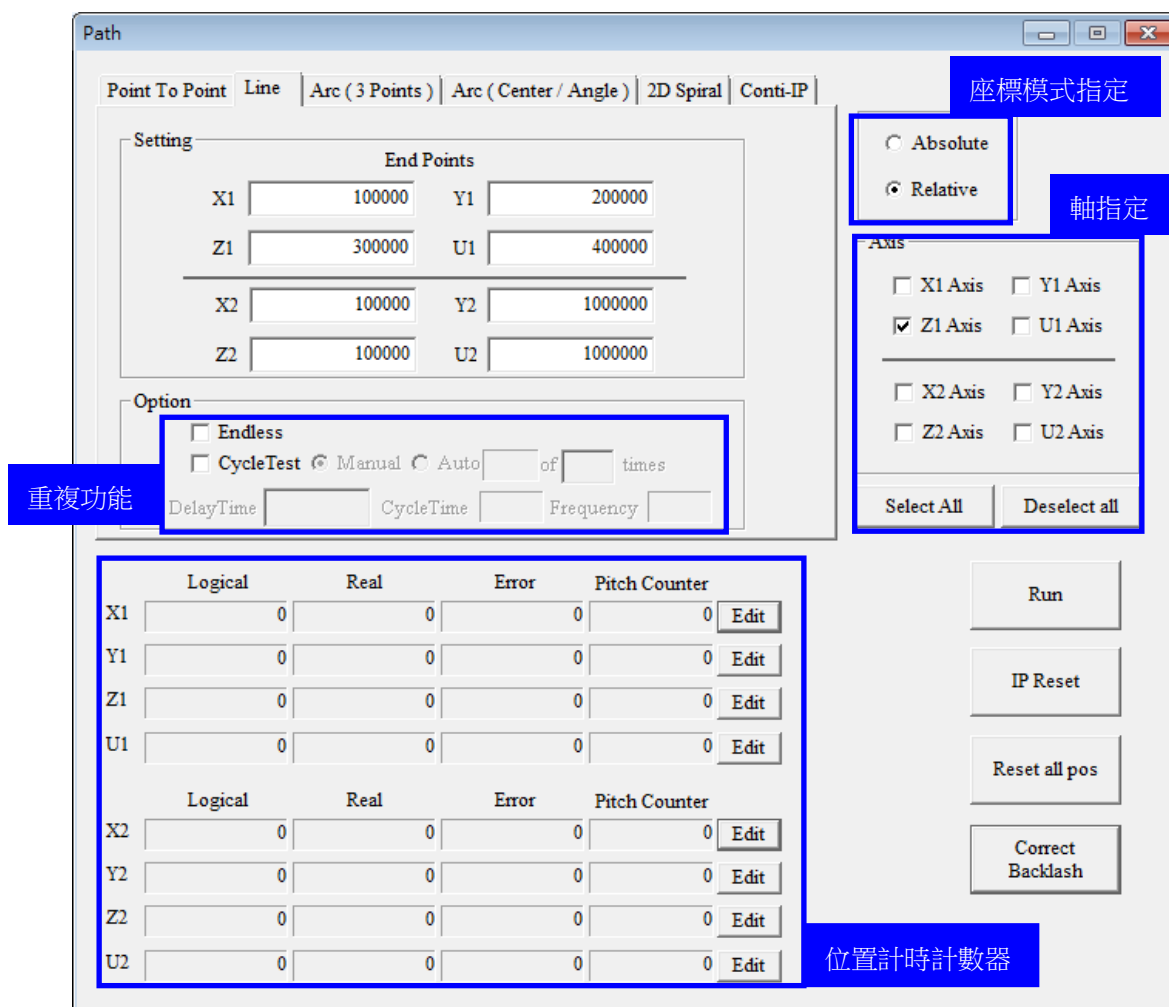


圖 54. 直線補間路徑控制展示

請在[End Points]欄位中輸入移動端點座標。在[座標模式指定]指定絕對/相對移動。在[軸

指定]指定參與移動的軸。完成後請按 **Run** 進行驅動。如果補間時有異常，請按下

IP Reset 進行補間迴路重置。

**重複運動功能說明請參考上一小節 PTP 運動中的說明。

8.7.3 Arc (3 Points) - 三點式圓弧補間

Path

Point To Point | Line | Arc (3 Points) | Arc (Center / Angle) | 2D Spiral | Conti-IP

Setting

Axis 1 Axis 2

Pass Point 10000 20000

End Point 30000 40000

Option

☐ CycleTest ☒ Manual ☐ Auto of times

CycleTime Frequency

座標模式指定

Absolute

Relative

軸指定

Axis

☒ X1 Axis ☒ Y1 Axis

☒ Z1 Axis ☐ U1 Axis

☐ X2 Axis ☐ Y2 Axis

☐ Z2 Axis ☐ U2 Axis

Select All Deselect all

Run

IP Reset

Reset all pos

Correct Backlash

重複功能

位置計時計數器

	Logical	Real	Error	Pitch Counter
X1	10000	10000	0	0
Y1	0	0	0	0
Z1	0	0	0	0
U1	0	0	0	0
X2	0	0	0	0
Y2	0	0	0	0
Z2	0	0	0	0
U2	0	0	0	0

圖 55.圓弧補間 (3 點) 路徑控制展示

以目前位置為起點，經由[Pass Point]，到達[End Point]。在[座標模式指定]指定絕對/

相對移動。在[軸指定]指定參與移動的軸。完成後請按 **Run** 進行驅動。如果補間時有

異常，請按下 **IP Reset** 進行補間迴路重置。

**重複運動功能說明請參考上一小節 PTP 運動中的說明 (圓弧補間未加入 DelayTime 欄位)。

8.7.4 Arc (Center/Angle) - 點角式圓弧補間

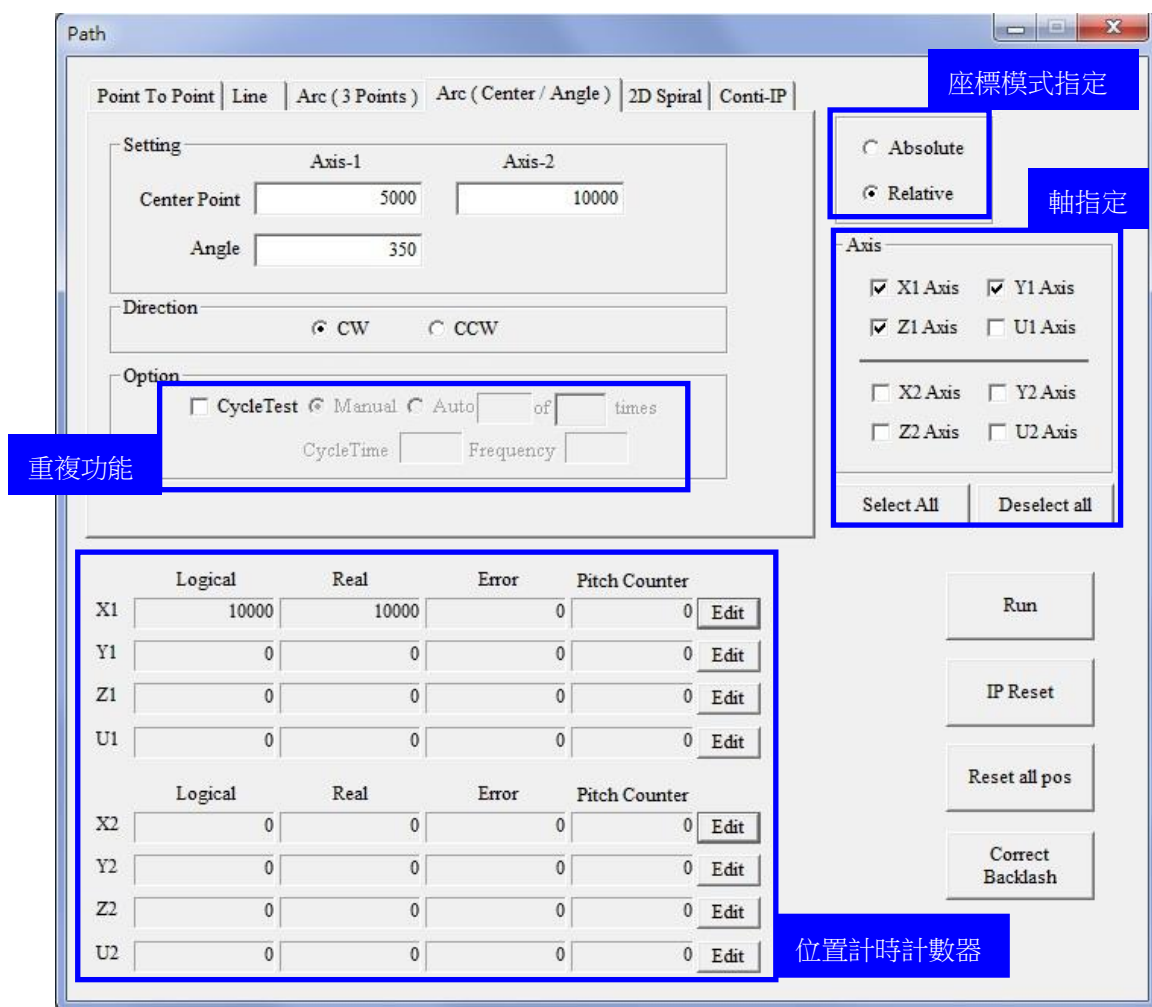


圖 56.圓弧補間 (中心/角度) 路徑控制展示

以目前位置為起點，以指定的[Center Point]為中心，以指定的方向(CW / CCW)旋轉[Angle]角畫出圓弧。在[座標模式指定]指定絕對/相對移動。在[軸指定]指定參與移動的軸。完成後請

按 **Run** 進行驅動。如果補間時有異常，請按下 **IP Reset** 進行補間迴路重置。

8.7.5 2D Spiral - 平面螺旋補間

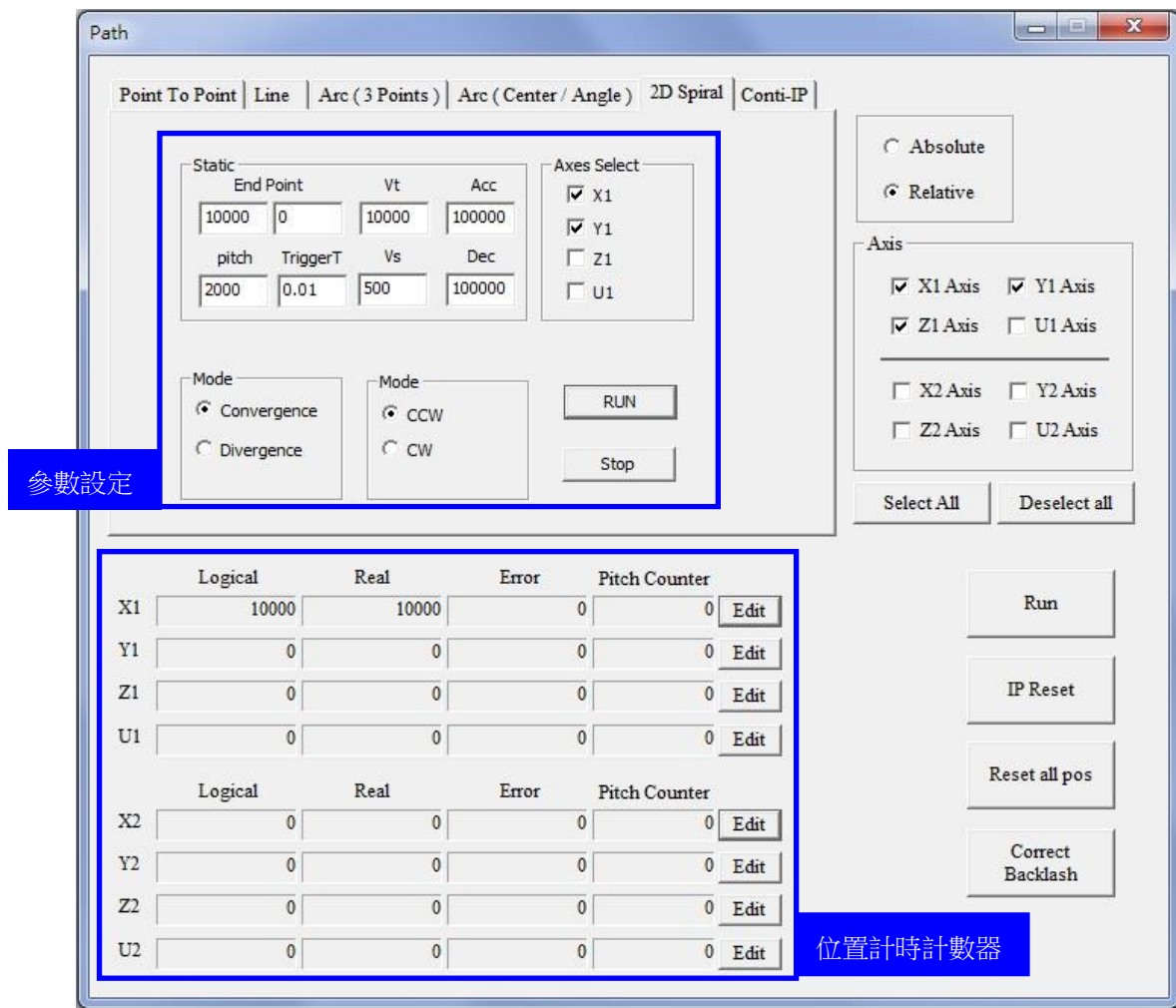


圖 57. 平面螺旋路徑展示

平面螺旋路徑是由圓心開始，以每圈增加固定半徑的方式向外散，或是由起點以每圈縮小固定半徑的方式向圓心收斂。形成蚊香形狀的路徑。且因為平面螺旋功能較為特殊，因此部分參數已經內定好無法更改，因此操作以及設定主要都在[參數設定]的區域範圍內。

由[End Point]設定終點的相對座標，[pitch]為每圈要增加/減少的半徑間距，[Vt]為運行速度，[Vs]為初始速度，[Acc/Dec]為加減速度的設定。在[Axis Select]中選擇使用的平面(只能選擇兩軸)，下方的[Mode]中可選擇發散、收斂、順時針、逆時針的設定。

設定完成後，按下[參數設定]中的[RUN]按鈕開始測試，如果過程中要停止動作，則按下[Stop]按鈕。

請勿按下分頁外面的[Run]按鈕，否則會造成不可預期的錯誤

8.7.6 Conti-IP - 多軸連續補間

命令設定

變速功能

總命令數

BUF 選擇

重複功能&間隔

Cmd	Buf	Axis1	Axis2	Axis3	Axis4
1	1	10000	5000	2000	0
2	1	500	200	10000	0

	Logical	Real	Error	Pitch Counter
X1	10000	10000	0	0
Y1	0	0	0	0
Z1	0	0	0	0
U1	0	0	0	0
X2	0	0	0	0
Y2	0	0	0	0
Z2	0	0	0	0
U2	0	0	0	0

位置計時計數器

圖 58. 多軸直線連續補間控制展示

本測試目前僅提供 2~4 軸直線連續補間，將要進行的命令逐條輸入，操作步驟如下：

1. 在 [BUF 選擇] 部分中輸入欲使用的 Buffer ID，共有 1~255 組 Buffer 可選擇。
2. 在 [總命令數] 部分中輸入連續補間的總命令數。
3. 在 [變速功能] 部分中選擇是否使用變速度功能。
4. 在 [命令設定] 部分中勾選所要操作的軸，需勾選 2~4 軸。
5. 在 [命令設定] 部分所勾選的軸的命令框內輸入脈波設定，合成脈波不可小於 100。
EX. 假設兩軸連續補間命令 $x=0$ 、 $y=0$ ，則連續補間會出錯
6. 按下 [Add] 鍵將命令加入 Buffer 中，並可在下方的列表中看到以輸入的命令。
7. 重複 5~6 步驟直到命令輸入完成。或按下 [Reset] 重新輸入命令。
8. 按下 [RUN] 鍵開始補間，[IP Reset] 鍵可立即終止補間運動。

8.8 手動測試畫面 (Jog Test)

在 Jog Test 測試頁中有兩個展示項目，分別為 Jog Test 測試與 External Drv 測試。

- **Jog Test 測試頁：** 手動連續驅動測試
- **External Drv 測試頁：** 手搖輪外部驅動測試

8.8.1 JOG Test - 手動連續驅動測試

使用 Jog Test 畫面進行各軸的連續驅動測試。

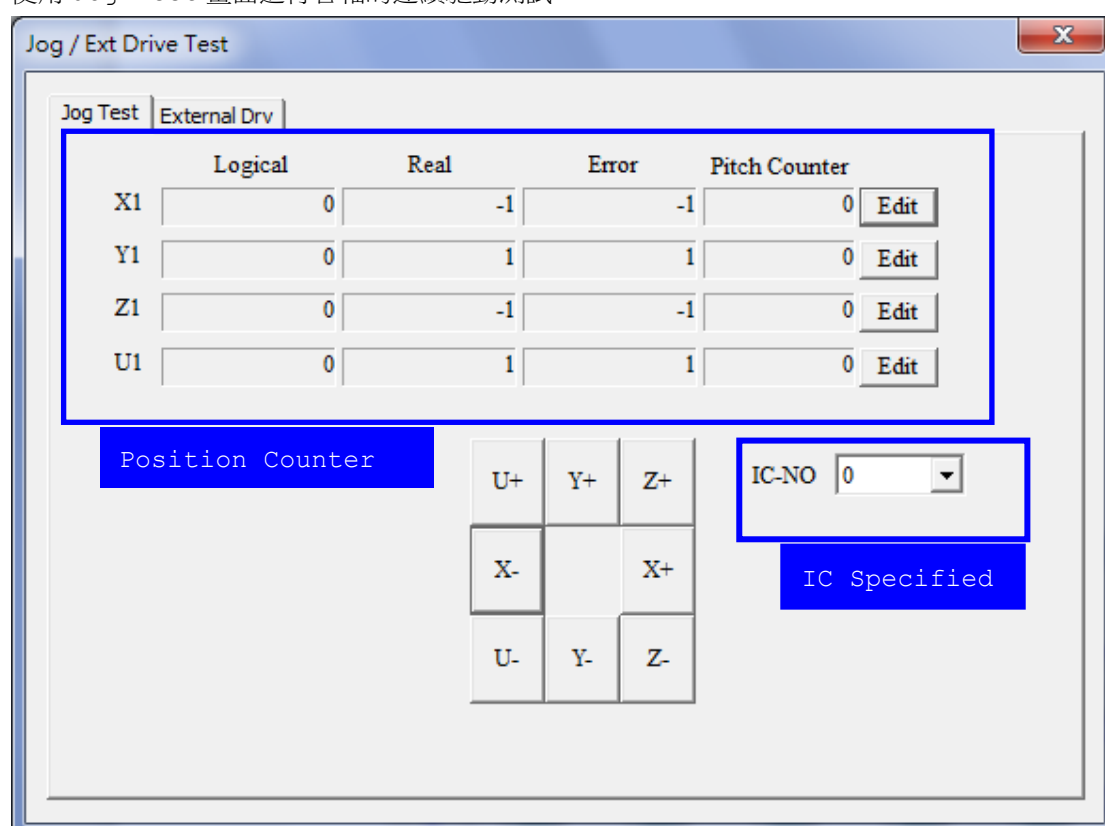
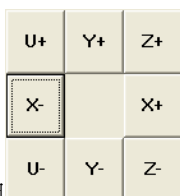


圖 59.連續驅動畫面



使用  鍵進行控制，按下時，軸開始連續驅動，放開時，軸停止。上方[位置計數器控制]可監控及修改各軸目前的位置。由[IC-NO]可選擇前四軸(0)或後四軸(1)的控制。

8.8.2 External Drv - 手搖輪外部驅動測試

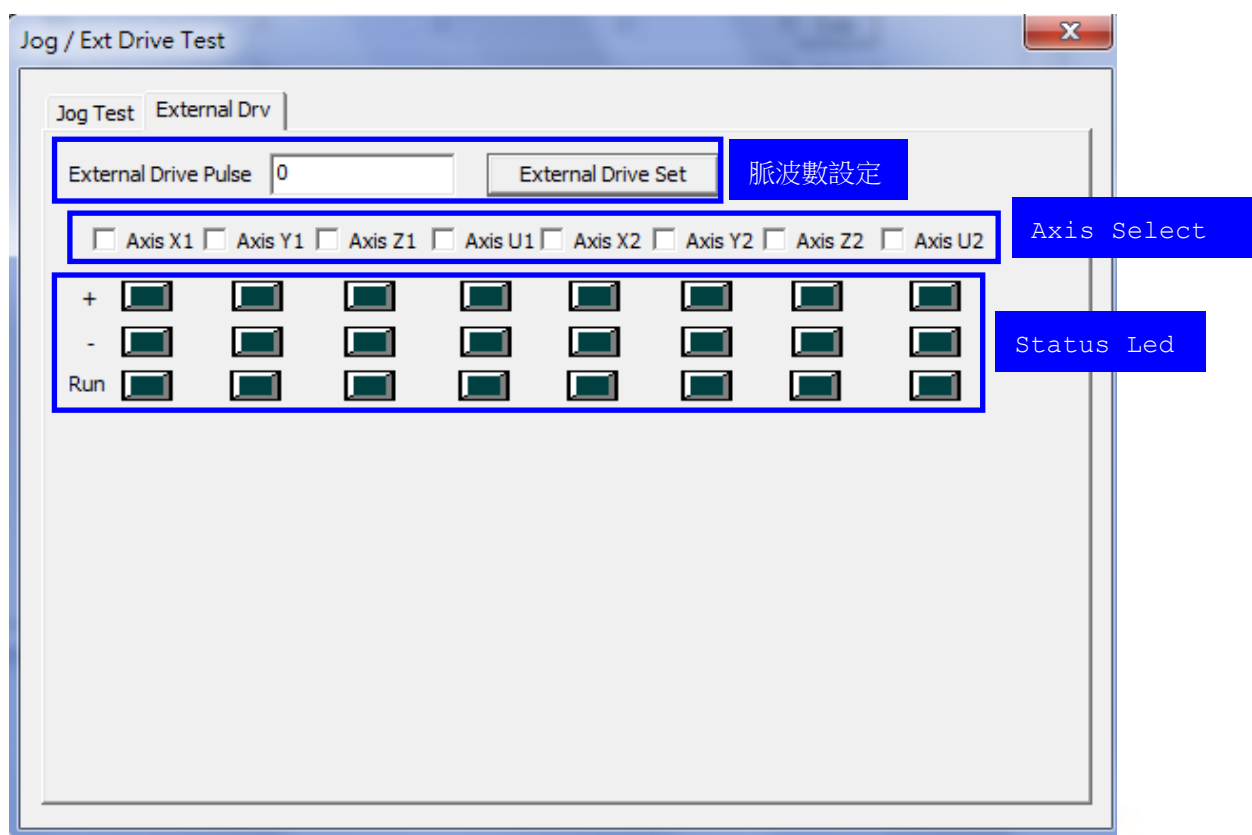


圖 60. 外部驅動測試

使用外部輸入驅動功能時，先於[脈波數設定]端輸入一個外部訊號所對應的驅動脈波數量，若輸入 0 則表示不使用，若輸入 100 則一個外部訊號會有 100 pulse 的驅動脈波輸出。

接著在[Axis Select]端選擇需要測試的軸，最後再按下[External Drive Set]按鈕進行設定與測試。若設定正確，則此時 RUN 燈會亮，上方的[+]、[-]LED 燈號會反應目前外部輸入訊號的作動狀態。

8.9 速度監控

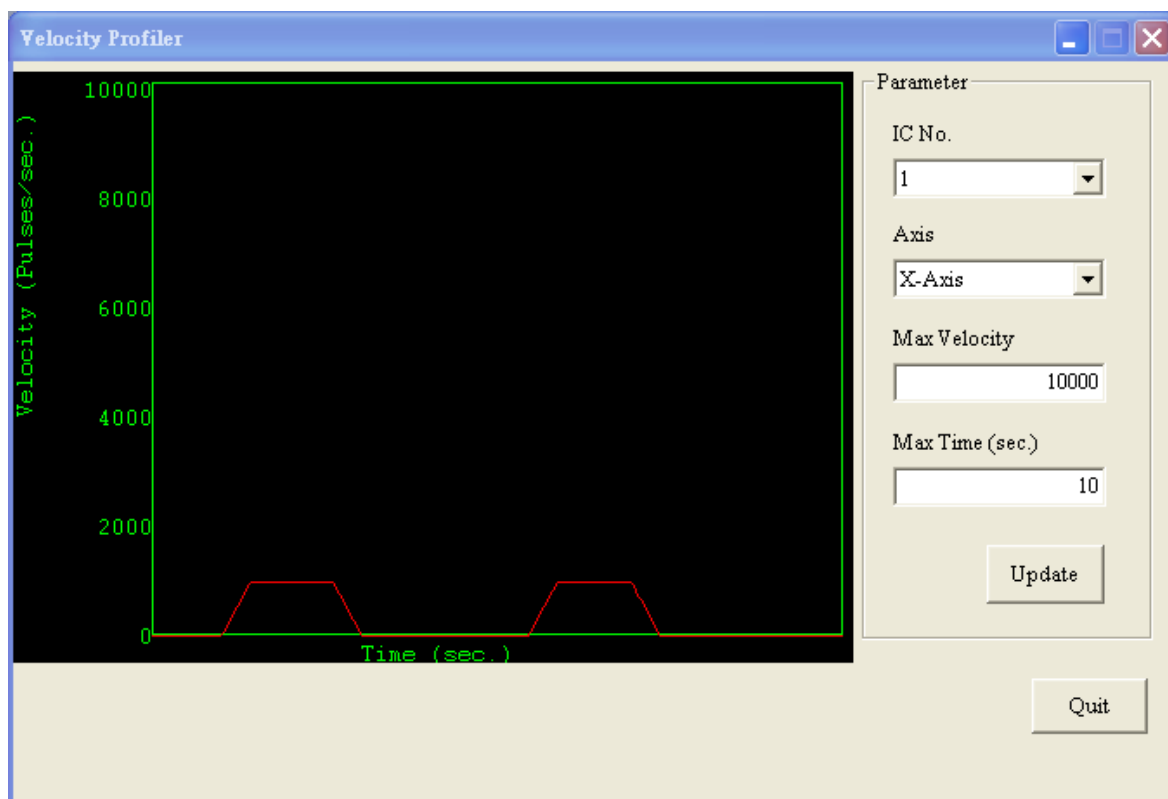


圖 61.速度監控畫面

利用 Axis 選擇要監控的軸。利用 Max Velocity 設定速度監控上限。利用 Max Time 設定監控時間範圍。設定完成後按下 **Update** 更新設定值。

8.10 移動軌跡監控

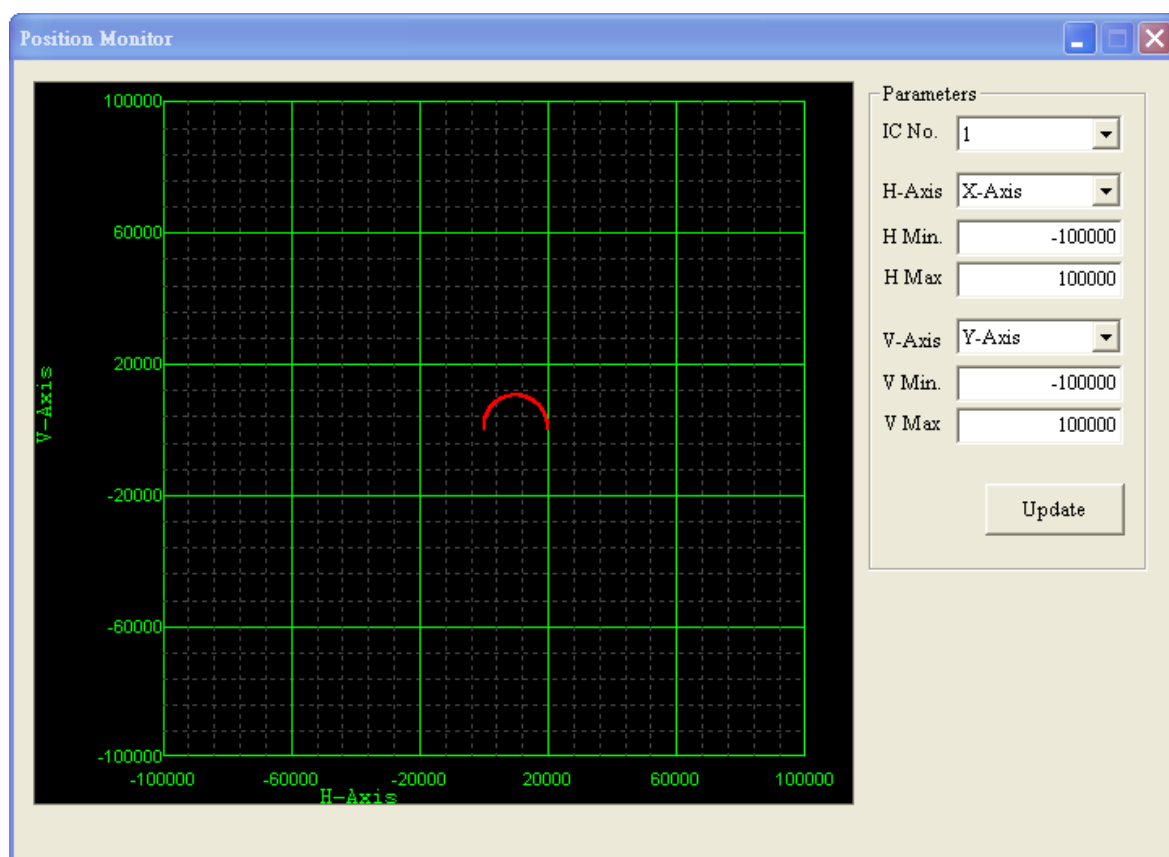


圖 62. 移動軌跡監控畫面

H-Axis	選擇水平軸
H Min.	水平軸座標極小值
H Max.	水平軸座標極大值
V-Axis	選擇垂直軸
V Min.	垂直軸座標極小值
V Max.	垂直軸座標極大值

以上參數設定完成請按  更新。

8.11 Encoder Fun

Encoder 功能測試目前共有五個分頁，主要進行的是 Encoder/Trigger/其他功能



其中 Multi EC Latch 以及 Trigger 測試頁只有 MC8882P 才能使用。

- EC Latch : 標準外部計數器擷取功能
- EC Clear : 標準外部計數器清除暫存器
- Change DV : 即時變更驅動速度
- Multi EC Latch : 進階外部計數器資料擷取功能 (8882P Only)
- Trigger : 進階位置觸發輸出功能 (8882P Only)

8.11.1 EC Latch

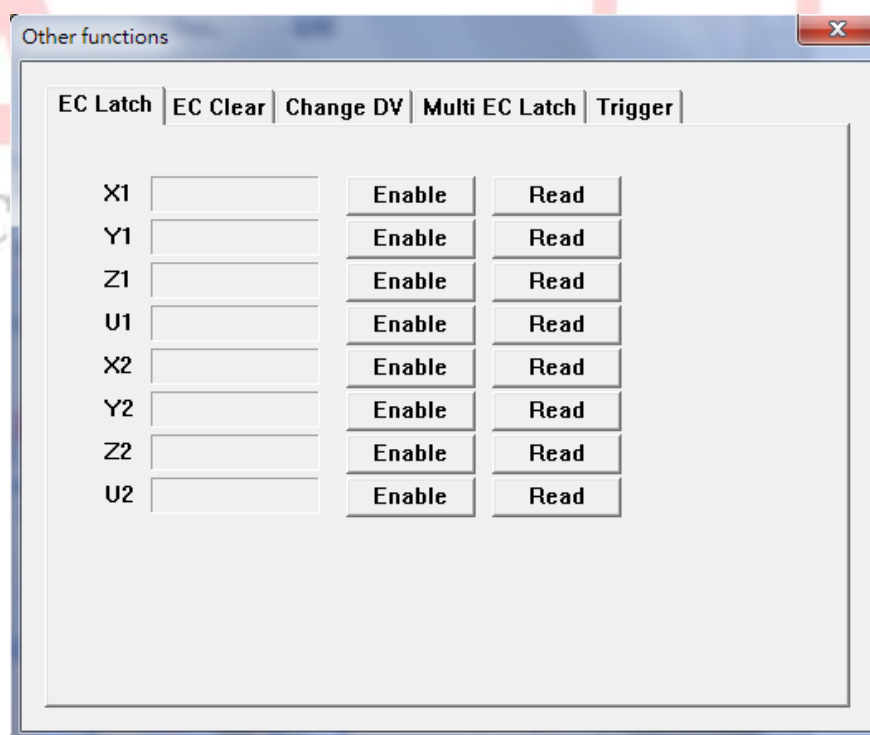


圖 63.Encoder Latch 功能頁

標準外部計數器擷取功能測試，於前面參數設定頁中指定各軸的擷取觸發訊號，然後分別對各軸按下 Enable 鍵開始位置擷取功能，當外部觸發達成後，按下 Read 鍵便可將 Latch 的資料顯示於該軸的欄位中，同時開始等待下一次的擷取。

8.11.2 EC Clear

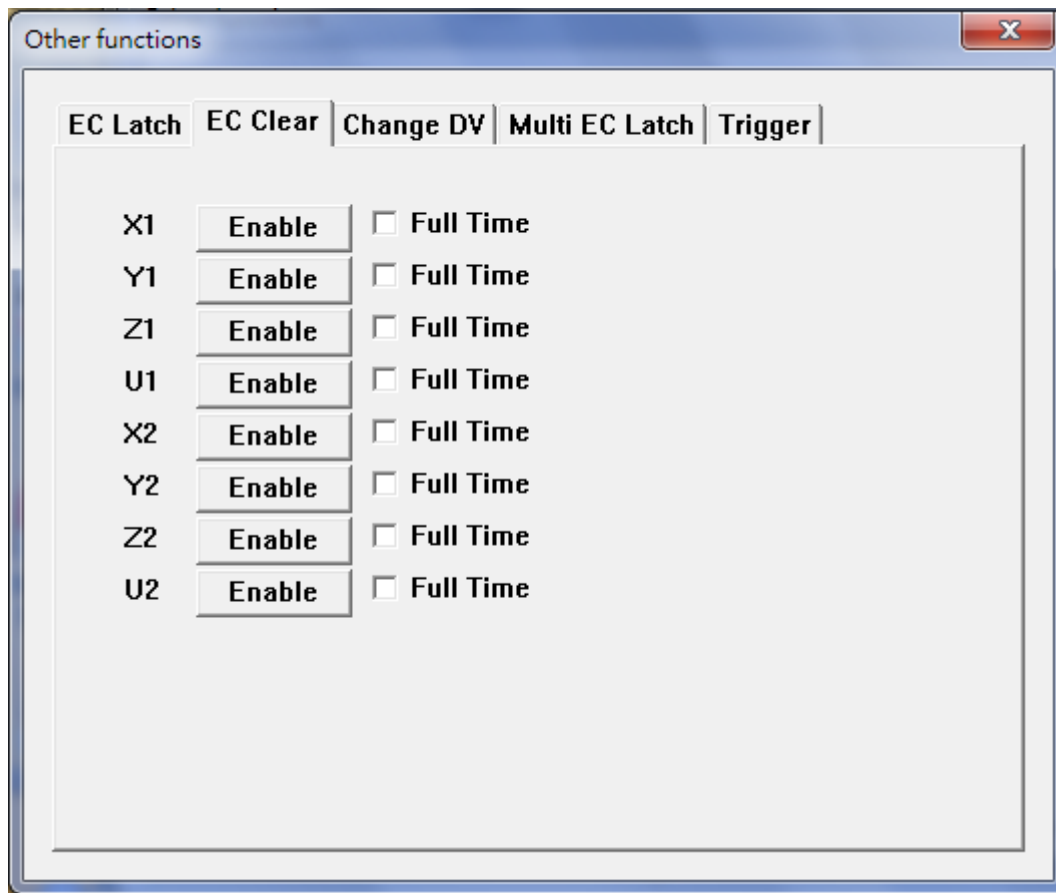


圖 64.Encoder Clearing 功能頁

接續上一小節，若並未進行 Read，則不會進行新一次的擷取功能，若想要在未進行 Read 的情況下持續更新擷取的位置，則需再此頁面中按下 Ec Clear 的 Enable 鍵清，配合前面參數設定頁中設定的，EC Clear 的條件清除擷取暫存器。

8.11.3 Change DV

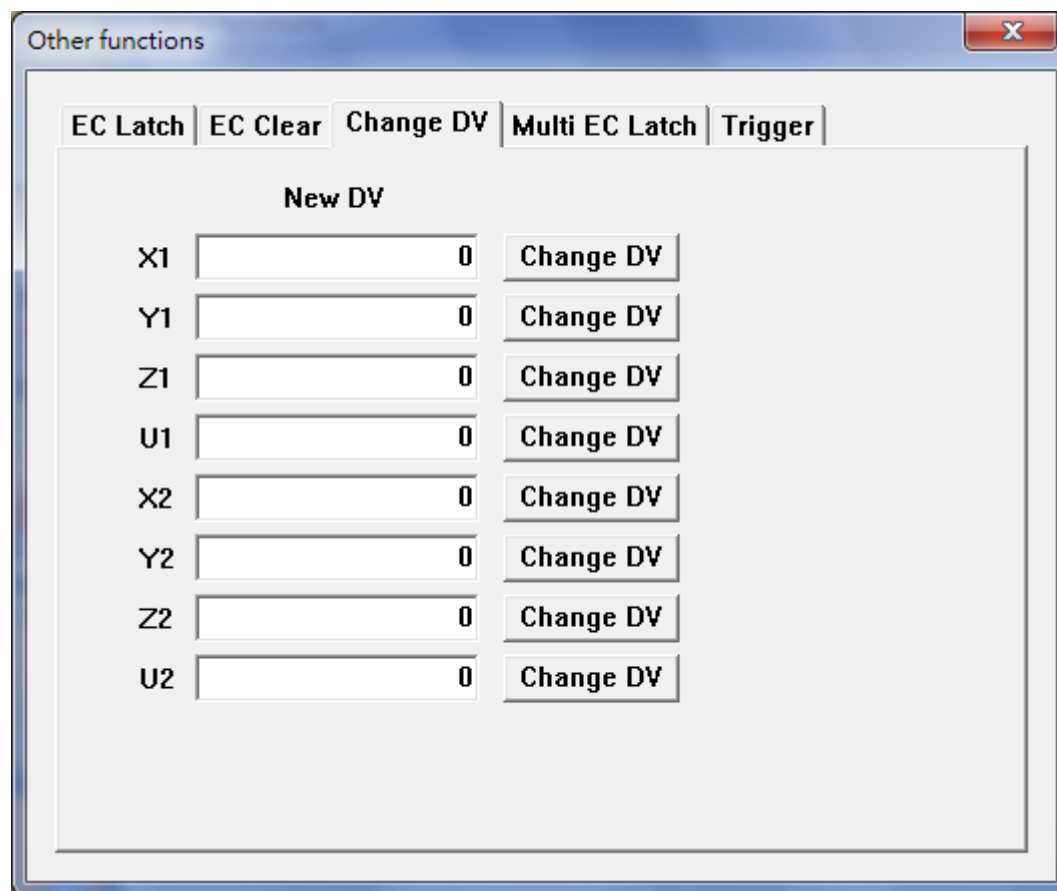


圖 65.Change DV 功能頁

在運動過程中可對各軸立即修改驅動速度。對指定軸輸入欲修改的速度，並按下 Change DV 鍵即可送出命令。

8.11.4 Multi EC Latch (8882P Only)

進階外部計數器資料擷取功能曾進行過設計變更，因此搭配 DLL 使用的 UI 介面也有所變更，請根據使用的 DLL 版本確認測試 UI 版本是否匹配，如不符合，請與和椿窗口聯繫以取得適合的測試 UI 介面。

MC8882P 版本對應： DLL: V1.1.0.0 之前版本 → UI: V1.1X

DLL: V1.1.0.0 之後版本 → UI: V1.20

下面將分別對 v1.1x 以及 v1.20 之後的 UI 介面進行介紹：

- v1.1x 版本

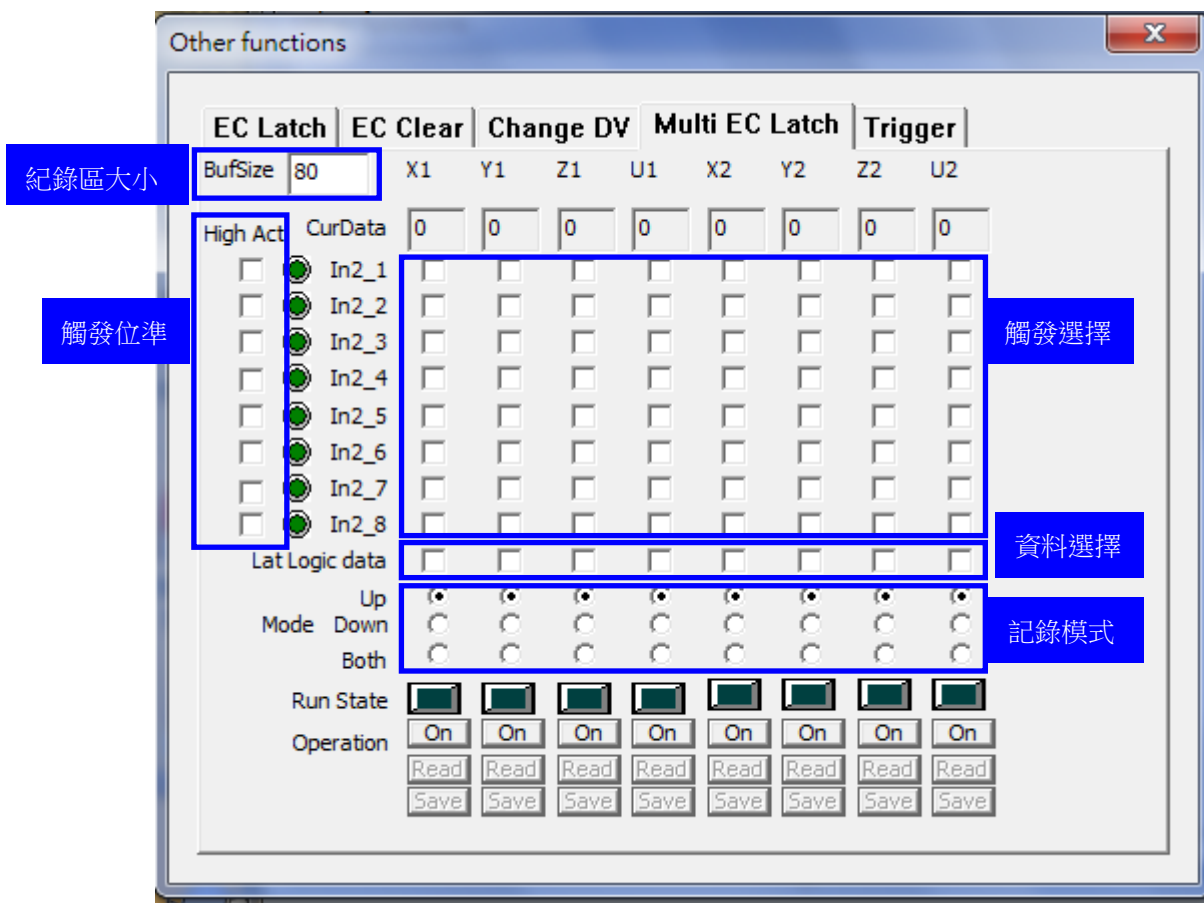


圖 66.V1.1X Multi Encoder Latch 測試 (8882P Only)

進行 Encoder Latch 測試的所需進行的設定如下：

1. 紀錄區大小： 設定資料記錄區大小
2. 觸發選擇： 選擇各軸 Latch 功能的外部 Sensor 訊號
3. 觸發位準： 選擇外部 Sensor 的作動模式 (High/Low Active)，勾選為 High Act。
4. 資料選擇： 選擇記錄的計數器資料來源 (Logical Data / Real Data)
5. 記錄模式： 選擇上緣觸發、下緣觸發、雙邊觸發模式

- v1.20 之後版本

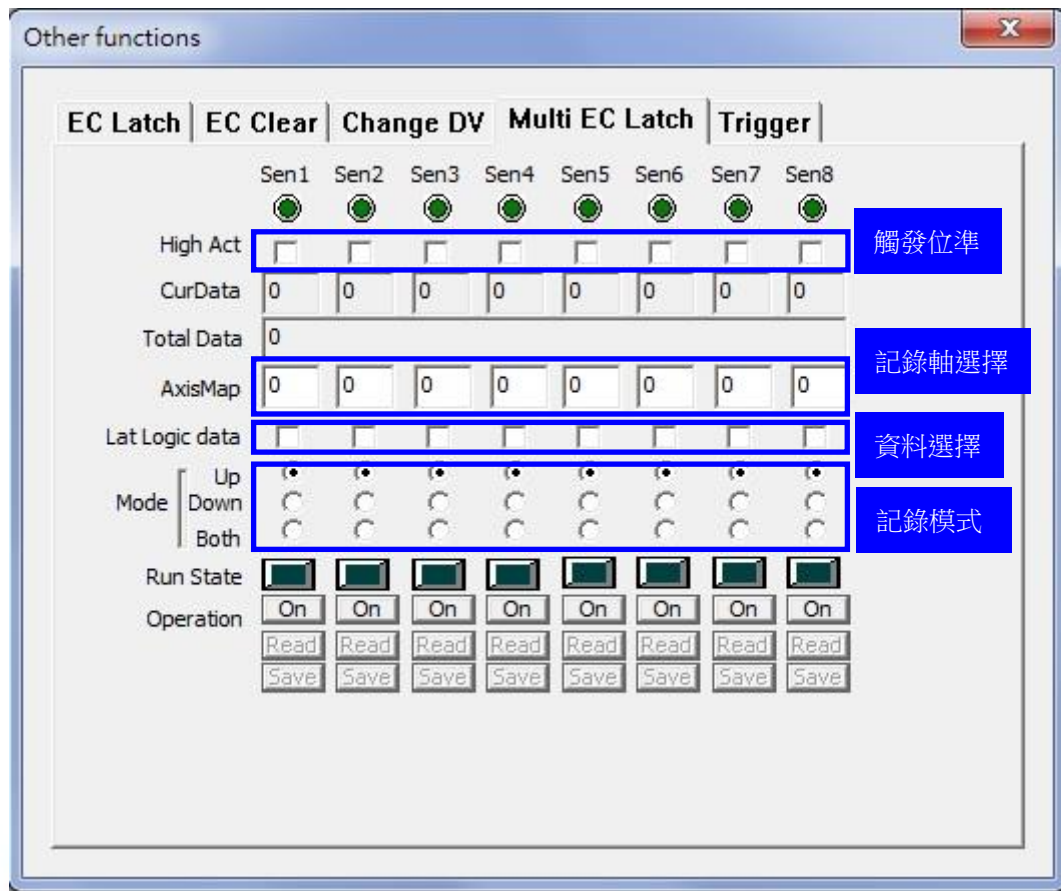


圖 67.V1.20 Multi Encoder Latch 測試 (8882P Only)

v1.20 之後版本的 Encoder Latch 測試的運作方式與舊版的方式不相同，因此在參數的設定上也會有所差異。要使用新版的 Encoder Latch 測試功能，所要設定的參數如下：

1. 觸發位準：選擇外部 Sensor 的作動模式 (High/Low Active)，勾選為 High Act。
3. 記錄軸選擇：選擇要記錄位置的軸編號，輸入 0~7 表示第 1 軸~第 8 軸
4. 資料選擇：選擇記錄的計數器資料來源 (Logical Data / Real Data)
5. 記錄模式：選擇上緣觸發、下緣觸發、雙邊觸發模式

當 v1.1x 或 v1.20 之後版本的參數設定完成後，按下“On”鈕開始 Latch 功能，當有輸入訊號進入時，v1.1x 版左方及 v1.20 之後版本上方的圓形 LED 燈會根據輸入訊號反應，且 Latch 資料的數量會顯示在 “CurData”欄位中。按下“Read”按鍵可讀取目前 Latch 的資料，並重置 Latch Buffer。

8.11.5 Trigger (8882P Only)

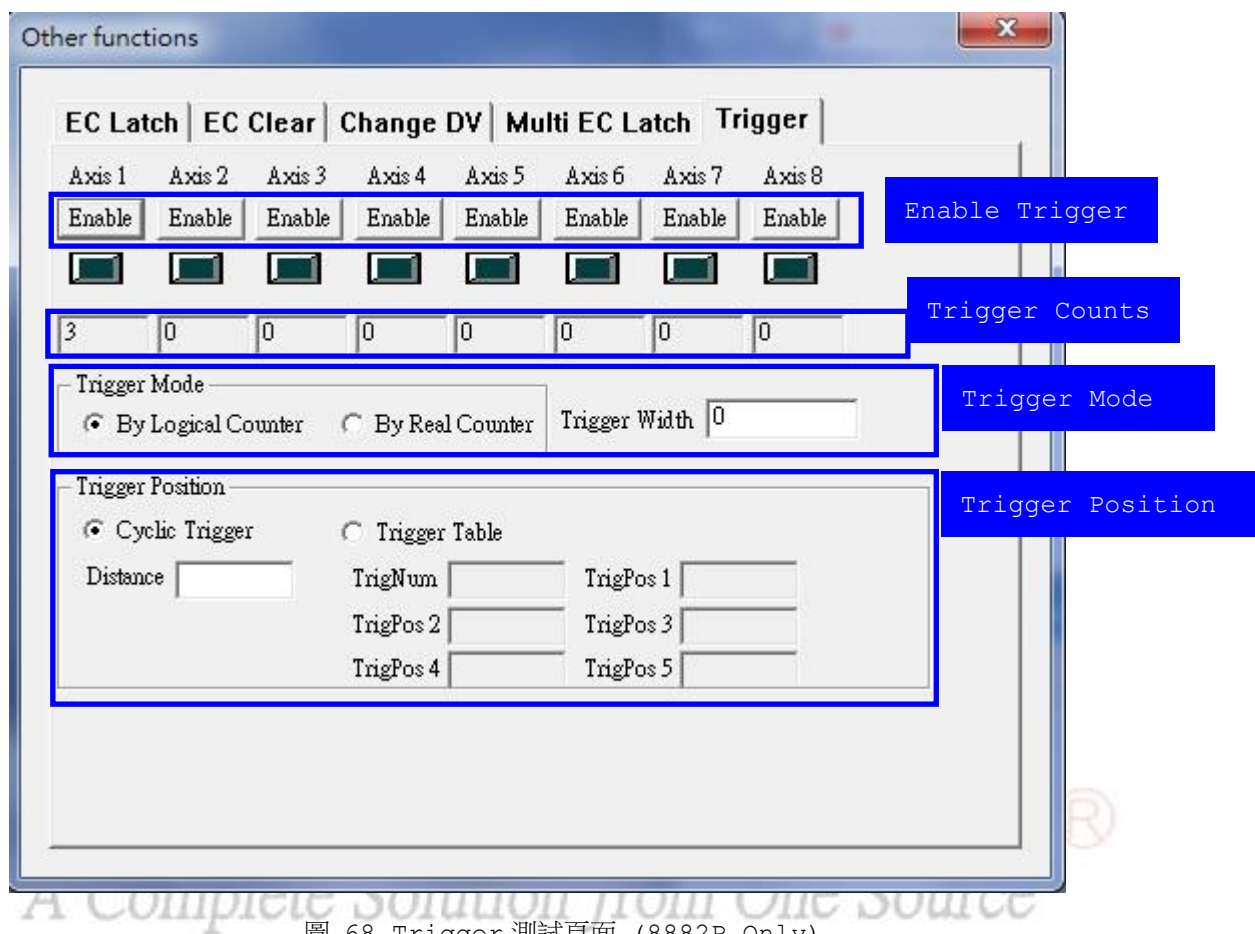


圖 68.Trigger 測試頁面 (8882P Only)

進行 Trigger 輸出功能需設定下面參數：

- **Trigger Mode:** 選擇以 Logical 或是 Real Data 來做定位觸發功能。
- **Trigger Position:** 可設定單點觸發或是多位置觸發，在本範例中只提供五點觸發（最大可提供 100 點位置觸發）
- **Enable Trigger:** 設定完成後，按下“Enable”鈕開始觸發功能測試。

成功啟動 Trigger 時，[Enable] 下方的方形 LED 燈會亮起，此時使用運動測試頁面進行移動。當位置到達設定的位置時，指定的輸出點便會輸出。

8.12 Sample Export

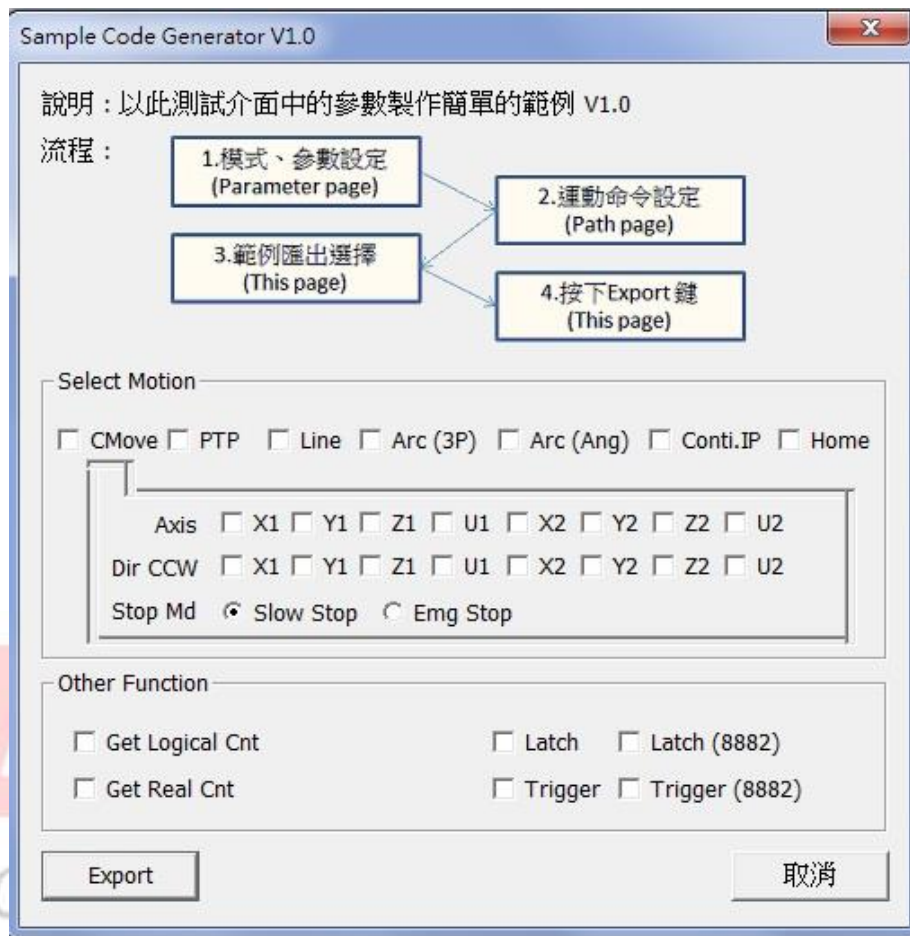


圖 69. Sample Code Generator

為了讓使用者能夠在完成 UI 的測試後，能夠直接將使用的參數以及測試的動作匯出成範例程式，來瞭解參數的設定方式以及運動命令的下達方式，在 V1.20 之後版本的 UI 中加入了範例程式產生器。使用者可針對運動命令進行勾選，產生此運動功能的架構範例，並加以修改。

此 Sample Code Generator 為 V1.0 版，目前只提供 7 種基本運動的範例產生，以及 6 個附加功能的使用方式。未來將持續進行更新。使用方式為：

- 在 Parameter 頁面中設定參數
- 在運動測試頁中輸入位置命令，選擇運動軸（若有需匯出運動範例）
- 進入 Latch 或 Trigger 進行設定（如果有需匯出此部分）
- 在 Sample Code Generator 中勾選運動命令以及其他附加功能。
- 按下 [Export] 匯出成文件檔

****注意！產生的範例僅為命令與參數的基本架構，仍需自行加入其他周邊操作。****

8.13 Reset

停止所有補間及運動，清除計時計數暫存器，重置軸卡。

